©Autores - 2026

Coordenação & Organização
XY
XY
Capa e Diagramação
XY
Revisão Textual
XY

Grupo de Trabalho - Normas Acadêmicas

Normas de Redação Acadêmica
Segunda Versão, 2025
©2026, do texto e das ilustrações
Licença do modelo sob Creative Commons

PPGMSB
Programa de Pós-Graduação em Modelagem & Simulação de Biossistemas

Edição e Concepção: *XY*
Design: *XY*
Primeira versão em março de 2025

PPGMSB
ISBN:

É permitida a reprodução total ou parcial deste livro, assim como sua transmissão sem fins lucrativos por qualquer meio, respeitando os direitos autorais referentes ao texto e às ilustrações.
O manual pode ser copiado e redistribuído em qualquer formato.
www.ppgmsb.uneb.br

Caro(a) discente,

Este material foi elaborado para orientá-lo(a) na escrita da sua dissertação ou tese, garantindo a padronização e a conformidade com os requisitos acadêmicos do programa.

Os alunos do PPGMSB devem elaborar uma dissertação como requisito para obtenção do título de Mestre. De acordo com o regimento do programa, a dissertação deve obedecer a normas específicas de forma e conteúdo, com o objetivo de sistematizar as informações obtidas ao longo do desenvolvimento do trabalho.

Para garantir a adequada estruturação desses documentos, seguindo a metodologia científica e a padronização requerida pelo Programa, este manual apresenta as normas de elaboração e o uso do template LaTeX, oficial do PPGMSB, desenvolvido para auxiliar na organização do conteúdo e na correta aplicação das regras formais.

O Grupo de Trabalho de Normas, formado por professores do programa, elaborou este material técnico contendo essas diretrizes tanto para dissertações como as teses, disponibilizado em formato de e-book para ser utilizado tanto pelos estudantes do programa quanto por pesquisadores no processo de escrita e estruturação de seus trabalhos acadêmicos. As normas foram desenvolvidas com rigor e passam por avaliações e reavaliações contínuas pelo GT, refletindo a aderência do programa à área interdisciplinar, subárea Engenharia, Tecnologia e Gestão.

Além disso, o uso dessas normas é um item de destaque na disciplina Metodologia e Expressão Científica, onde os alunos aprendem e discutem a importância do rigor científico na escrita acadêmica.

A construção e a atualização deste e-book contaram com a valiosa colaboração da equipe técnica da Biblioteca da UNEB e da Secretaria do Programa, cuja contribuição sempre gentil e comprometida fortalece a qualidade do material aqui apresentado.

Recomendamos a leitura atenta deste manual e a utilização do template LaTeX disponível no site do PPGMSB. Desejamos a você uma escrita acadêmica produtiva e bem-sucedida. Estamos à disposição para apoiá-lo(a) nesse processo.

A Coordenação

Sumário

Pesquisa, Escrita e Apresentação

Introdução

- Introdução . . . 2
- Questões sobre a aderência do trabalho científico . . . 2
  - Caracterização do PPGMSB para a área . . . 5
  - Objetivos gerais do PPGMSB . . . 6
  - Missão . . . 6
  - Visão . . . 6
  - Valores . . . 6
  - Aderência dos trabalhos. . . . 7
- Definindo Aderência. . . . 9
  - Demonstração da Aderência no Trabalho de Conclusão . . . 9

O que é uma pesquisa?

- O olhar do PPGMSB . . . 13
- A Abordagem dos Pesquisadores na Área . . . 14
- A Revisão por pares na dissertação . . . 18
  - Análise interna e externa . . . 18
  - Considerações Finais sobre a Revisão da Dissertação . . . 19
- Comunicando-se com o Público . . . 20
- Seu orientador . . . 21
- Princípios Filosóficos e Metodológicos da Pesquisa . . . 22
  - Integração de Problemas . . . 24
  - Problemas Complexos . . . 24
  - Inovação e Criatividade . . . 25
  - Flexibilidade e Adaptabilidade . . . 25
  - Aplicação a Realidade Próxima . . . 25
  - Consideração Ética e Impacto Social . . . 26
  - Aprendizado Contínuo . . . 26
  - Internacionalizar o Conhecimento . . . 27
- Pesquisa em Modelagem e Simulação de Biossistemas . . . 27
- Pesquisa em Modelagem e Simulação de Biossistemas . . . 27
- Definição de Problema de Pesquisa . . . 28
  - A Importância do Problema de Pesquisa . . . 28
- Construção do Referencial Científico . . . 29
- Hipóteses . . . 30
- Como podemos resolver o problema? . . . 30
  - O que é um Modelo? . . . 31

O que é a Modelagem . . . 32
Por que simulamos? . . . 33
Relação entre a Modelagem e os Biossistemas . . . 33
Publicar os resultados . . . 34
Qualidade e relevância da publicação científica . . . 35
Onde Publicar e o que Publicar . . . 35
Idioma, visibilidade e circulação do conhecimento . . . 37
Alinhamento formativo e orientação acadêmica . . . 38
Elementos da Dissertação
A normatização
Elementos Gerais . . . 40
Estrutura Mínima Exigida . . . 41
Para Qualificação . . . 41
Dimensões . . . 42
Fontes . . . 43
Espaçamentos . . . 44
Paginação . . . 46
Formatação de parágrafos . . . 47
Hierarquização das Partes da Dissertação . . . 47
Abreviações e Siglas . . . 48
Ilustrações . . . 49
Como Citar Ilustrações no Texto . . . 50
Tabelas e Quadros . . . 51
Notas de tabelas . . . 52
Equações e Fórmulas . . . 53
Uso de Algoritmos . . . 54
Elementos Pré-textuais
Descrição dos Elementos da Capa . . . 58
Capa verão Impressa . . . 60
Folha de Rosto . . . 61
Ficha Catalográfica . . . 64
Errata . . . 64
Folha de Aprovação . . . 64
Elementos opcionais . . . 67
Dedicatória . . . 67
Agradecimentos . . . 67
Epígrafe . . . 67
Elementos de divulgação do trabalho . . . 68
Resumo em letra vernácula . . . 68
Abstract (resumo em inglês) . . . 69
Visual Abstract . . . 69
Sumário . . . 70
Partindo para os elementos textuais . . . 71
Elementos Textuais
O capítulo de Introdução . . . 73
São seções importantes da INTRODUÇÃO: . . . 74
O Problema da pesquisa . . . 75

Justificativa . . . 76
Objetivos . . . 77
Hipóteses . . . 78
Aderência . . . 79
Texto base obrigatório da seção Aderência . . . 80
Impacto do trabalho . . . 80
ODS do Trabalho . . . 80
Estado da Arte ou Revisão da Literatura . . . 81
Citações . . . 81
O Capítulo da Modelagem . . . 91
Materiais e Métodos . . . 92
Dados . . . 93
Leis, Regras, Atributos, Teoremas e Teorias Utilizadas . . . 93
Ferramentas Utilizadas . . . 93
Procedimentos e Fluxo do Trabalho . . . 93
Resultados e Discussões . . . 94
Discussões . . . 96
Considerações Finais e Conclusões . . . 97
Elementos Pós-textuais
Referências . . . 98
Finalidade e Critérios de Seleção . . . 98
Padrão normativo adotado: APA . . . 99
Organização da lista de referências . . . 100
Identificadores digitais e rastreabilidade . . . 100
Boas práticas e ética no uso de referências . . . 101
Apêndices e Anexos . . . 102
Apêndices . . . 103
Anexos . . . 104
Critérios de distinção e inclusão . . . 105
Boas práticas, limites e uso responsável de Inteligência Artificial . . . 105
Metadados da Dissertação . . . 107
Importância, rastreabilidade, identificação e classificação . . . 107
Estrutura de metadados . . . 108
Funcionamento da estrutura de metadados . . . 108
Usando o Template latex
O que é o LaTeX
Origem do LaTeX . . . 110
Por que indicamos o LaTeX! . . . 111
Comandos em LaTeX . . . 112
Ambientes no LaTeX . . . 113
Ambientes de parágrafos . . . 114
Ambientes Flutuantes (Float) . . . 115
Ambientes de Listas . . . 117
Ambientes Matemáticos . . . 118
Símbolos importantes . . . 119
Uso de Delimitadores . . . 120
Simbolos Gregos . . . 121

Operadores Unários . . . 121
Operadores Relacionais . . . 123
Conjuntos e Delimitadores . . . 123
Notação de Conjuntos . . . 123
Delimitadores . . . 124
Pacotes no LaTeX . . . 125
Como Adicionar Pacotes . . . 125
Pacotes Mais Usados . . . 125
Exemplo de Preâmbulo com Pacotes . . . 126
Comentários no LaTeX . . . 126
Como Criar Comentários . . . 126
Uso de Comentários para Organização . . . 127
Negrito, Itálico e Sublinhado . . . 127
Divisão de um Documento . . . 128
Cuidados ao Criar as Divisões . . . 128
Divisão de Arquivos . . . 129
O Comando \input . . . 129
O Comando \import . . . 129
Diferença Entre \input e \import . . . 130
Modelos de Documento e Suas Funcionalidades . . . 130
Principais Funcionalidades . . . 131
Modelo do PPGMSB para Dissertações . . . 131
Usando o template do PPGMSB
Finalidade do template do PPGMSB . . . 134
O arquivo dissertacao.tex e seus Comandos . . . 135
Escolhendo a opção da classe classe . . . 135
Nosso preâmbulo . . . 135
Pacotes Iniciais . . . 137
Criação de Siglas, Abreviações e Símbolos . . . 137
Uso de Siglas e Símbolos no Texto . . . 138
Comando Interno de Configuração do Documento . . . 138
Dados Gerais do Documento . . . 138
Elementos pré-preenchidos . . . 139
Dados do Autor . . . 139
Título, subtítulo e palavras-chave . . . 140
Orientação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável . . . 141
Aderência Acadêmica do Trabalho . . . 142
Dados Adicionais do Trabalho . . . 143
Coorientação . . . 144
Banca Examinadora . . . 145
Geração Automática dos Elementos Pré-Textuais . . . 147
Seção de Agradecimentos . . . 147
Seção de Dedicatória . . . 148
Seção de Resumo . . . 149
Geração Automática de Elementos Pré-Textuais . . . 150
Nota Geral sobre Ambientes Padronizados . . . 150
Elementos Textuais . . . 151
Elementos Essenciais . . . 152
Comandos principais utilizados no corpo do texto . . . 152
Sessão \section{Aderência} – Elemento Obrigatório . . . 153

Uso do Comando \cite 155
Inserção de Figuras 156
Atenção quanto ao uso de imagens. 156
Inserção de Tabelas 157
Alguns exemplos 158
Boas práticas e recomendações 158
Exemplo de tabela longa com longtable. 158
Equações, símbolos e caracteres matemáticos 159
Quando usar cada tipo de expressão matemática 159
Expressões matemáticas inline (dentro do texto) 160
Equações em destaque (sem numeração) 160
Equações numeradas (com referência cruzada) 160
Múltiplas linhas com alinhamento 160
Símbolos e operadores matemáticos comuns 161
Boas práticas. 161
Boas Práticas para uso do LaTeX
Problemas Comuns e Diagnóstico de Erros. 162
Organização do Projeto 163
Produtividade e Controle de Versão 164
Integração com Ferramentas Externas 164
Checklist Final 165
Estrutura e Coerência do Documento 165
Figuras, Tabelas e Algoritmos 166
Referências Cruzadas e Rótulos 166
Matemática, Símbolos e Equações 166
Listas e Enumerações 167
Comentários no Código LaTeX 167
Fluxo de Trabalho com Orientação 167
Submissão e Versão Final 168
Erros Conceituais Frequentes 168
Referências Bibliográficas

PESQUISA, ESCRITA E APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Introdução

A padronização constitui um procedimento fundamental na ciência, pois contribui diretamente para a validade, a confiabilidade e a comunicabilidade das pesquisas. As normas para documentos científicos estabelecem diretrizes formais para a apresentação de pesquisas, estudos, produtos, patentes e demais formas de produção acadêmica, assegurando a organização e a sistematização do conhecimento de maneira reconhecida pela comunidade científica.

A adoção dessas normas favorece a ampla disseminação do conhecimento, tornando-o acessível em diferentes formatos e suportes, além de facilitar sua compreensão, avaliação e reutilização. Ao estabelecer diretrizes comuns, a padronização viabiliza a circulação do conhecimento em escala nacional e internacional, fortalecendo a comunicação científica e permitindo a comparabilidade e a reprodutibilidade dos resultados.

No contexto da pesquisa acadêmica, a normatização não se limita à formatação dos documentos, mas integra a própria estruturação do pensamento científico. A uniformidade na apresentação dos trabalhos cria um ambiente propício ao diálogo acadêmico, à avaliação criteriosa por pares e ao avanço sistemático do conhecimento.

Ressalta-se, contudo, que a normatização não é homogênea entre todas as áreas do saber. As diretrizes aplicáveis às ciências da saúde, por exemplo, diferem daquelas adotadas em áreas como matemática, engenharia ou computação. Ainda assim, independentemente da área, as normas desempenham papel essencial na prevenção de equívocos, na transparência metodológica e na observância de princípios fundamentais, como o rigor científico, a ética e a integridade acadêmica.

Questões sobre a aderência do trabalho científico

A ciência brasileira é caracterizada por sua ampla diversidade e abrangência. Nos últimos anos, observou-se um crescimento significativo no número de cursos de pós-graduação, acompanhado pelo surgimento de novas áreas de interesse entre pesquisadores. Cada uma dessas áreas apresenta particularidades inerentes ao tipo

de pesquisa desenvolvida e à forma como se integra ao campo do conhecimento ao qual pertence.

Diante desse cenário, a classificação das áreas do conhecimento tem como principal objetivo conferir maior organização e eficiência aos órgãos responsáveis pela avaliação da qualidade da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Essa estruturação possibilita a análise sistemática e a agregação de informações ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, auxiliando na formulação de políticas científicas e acadêmicas.

No Brasil, a classificação das áreas do conhecimento segue uma estrutura hierárquica composta por quatro níveis, resultando em 49 áreas de avaliação da CAPES. Essas áreas são agrupadas em categorias denominadas áreas básicas (ou áreas do conhecimento), que se subdividem em grandes áreas, subáreas e especialidades.

O primeiro nível dessa hierarquia é composto pelos chamados colégios, os quais representam agrupamentos amplos de áreas afins. No segundo nível, encontram-se as grandes áreas, que organizam o conhecimento de maneira mais específica dentro de cada colégio. Essa classificação permite uma melhor sistematização do conhecimento acadêmico e facilita a avaliação dos programas de pós-graduação no país.

A seguir, apresentam-se os colégios e suas respectivas subdivisões:

Colégio de Ciências da Vida

Ciências Agrárias: Ciência de Alimentos, Ciências Agrárias I, Medicina Veterinária, Zootecnia / Recursos Pesqueiros.
Ciências Biológicas: Biodiversidade, Ciências Biológicas I, Ciências Biológicas II, Ciências Biológicas III.
Ciências da Saúde: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina (I, II, III), Nutrição, Odontologia, Saúde Coletiva.

Colégio de Humanidades

Ciências Humanas: Antropologia / Arqueologia, Ciência Política e Relações Internacionais, Ciências da Religião e Teologia, Educação, Filosofia, Geografia, História, Psicologia, Sociologia.
Ciências Sociais Aplicadas: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, Arquitetura, Urbanismo e Design, Comunicação e Informação, Direito, Economia, Planejamento Urbano e Regional / Demografia, Serviço Social.
Linguística, Letras e Artes: Artes, Linguística e Literatura.

Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar

Ciências Exatas e da Terra: Astronomia / Física, Ciência da Computação, Geociências, Matemática / Probabilidade e Estatística, Química.
Engenharias: Engenharias I, Engenharias II, Engenharias III, Engenharias IV.
Multidisciplinar: Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ensino, Interdisciplinar, Materiais.

Um Programa de Pós-Graduação (PPG) associado à câmara multidisciplinar abrange elementos de diversas áreas do conhecimento, refletindo sua natureza interdisciplinar. Essa abordagem permite a integração de diferentes campos científicos, promovendo a colaboração entre especialistas de distintas formações e favorecendo a inovação na pesquisa.

Para melhor organização e avaliação, a área multidisciplinar é subdividida em quatro grandes categorias, que agrupam os programas conforme suas afinidades temáticas:

- Meio Ambiente e Ciências Agrárias
- Ciências Sociais e Humanidades
- Engenharia, Tecnologia e Gestão
- Ciências da Saúde e Biológicas

Essa estrutura possibilita que os programas multidisciplinares mantenham sua flexibilidade metodológica e teórica, ao mesmo tempo em que garantem um enquadramento adequado dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Em particular a área de ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO assume um aspecto muito intrínseco a área de engenharia e isso se mostra presente nos trabalhos desenvolvidos que quase sempre apresentam:

1. Inovação tecnológica: A área engloba o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias inovadoras para solucionar problemas e impulsionar avanços nas áreas de engenharia, tecnologia e gestão. A busca por soluções criativas e disruptivas é um elemento central nesse contexto.
2. Interdisciplinaridade: A Engenharia, Tecnologia e Gestão envolve a integração de diferentes disciplinas, abrangendo conhecimentos de áreas como as Engenharias, Ciência da Computação, Ciências Biológicas. A interdisciplinaridade é fundamental para enfrentar desafios complexos e promover abordagens abrangentes.
3. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): A área valoriza a pesquisa científica aplicada e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Os profissionais buscam constantemente aprimorar os conhecimentos existentes e criar soluções inovadoras, com potencial para impactar positivamente a sociedade e o setor produtivo.
4. Gestão de projetos e processos: A eficiência na gestão de projetos, a análise de processos produtivos e a aplicação de metodologias de gestão são elementos fundamentais nessa área. O foco está em garantir a otimização de recursos, o

controle de qualidade e o cumprimento de prazos para alcançar resultados de excelência.

5. Transferência de tecnologia e inovação: A área valoriza a transferência de conhecimento e tecnologia para o setor produtivo, buscando promover a inovação em empresas e indústrias. A colaboração entre academia e setor empresarial é essencial para impulsionar a aplicação prática dos avanços tecnológicos e maximizar seu impacto na sociedade.

Caracterização do PPGMSB para a área

A atividade de um PPG deve estar comprometida com as grandes questões do seu tempo e busca, entre outras coisas, formar cidadãos em todas as dimensões necessárias para a vida plena em sociedade. Além disso, visa ao exercício de competências profissionais com qualidade e compromisso ético, bem como à produção e difusão do conhecimento.

O desenvolvimento da ciência, tecnologia e cultura, fundamentadas na pesquisa, é um elemento constitutivo e essencial para a identidade do programa. Nesse contexto, a política de pesquisa, ensino de pós-graduação e inovação da Universidade, baseada nas diretrizes nacionais para a ciência, tecnologia e inovação (CT&I), destaca a formação de recursos humanos de alto nível para atender aos desafios nacionais e estaduais. À necessidade de formar novos pesquisadores, agrega-se o desafio de ampliar a base científica e tecnológica, principalmente com a implantação de laboratórios, grupos de pesquisa, núcleos e centros de excelência, multiuso e espaços públicos. Tendo a clara visão de que essa inserção influencia no desenvolvimento regional sustentável da Bahia e da região Nordeste.

Os trabalhos ligados a um PPG da área emergem em resposta a estas preocupações, bem como à integridade ambiental, segurança e qualidade dos alimentos, segurança e qualidade da água, disponibilidade de recursos hídricos, minerais, animais e vegetais, educação ambiental, processos educacionais correlatos, tecnologia, difusão e complexidade dos diversos sistemas.

Destacamos que consideramos Biossistemas como caracterizados em um projeto que proporciona a confluência de três elementos: a modelagem, análise e otimização de sistemas biologicamente baseados em pilares, tais como a produção e processamento sustentáveis de materiais alimentares e biológicos, a utilização eficiente de recursos naturais e renováveis, a melhoria da saúde humana em harmonia com o meio ambiente e o desenvolvimento tecnológico com suas implicações sociais, ambientais e econômicas.

Entendemos que biossistemas bem modelados e estudados podem garantir que a sociedade atenda às necessidades da vida, fornecendo alimentos e fibras de forma segura e abundante, água limpa para consumo, combustíveis renováveis, fontes alternativas de energia e um ambiente seguro e saudável.

As pesquisas na área apresentam, portanto, um roteiro básico de condução e formalização. Após desenvolver um modelo conceitual de um sistema físico, é natural

na área desenvolver um modelo matemático/computacional que permita estimar o comportamento quantitativo do sistema. A partir destes resultados, pode-se comparar com dados observacionais para identificar os pontos fortes e fracos do modelo.

Esta motivação e caracterização ocorrem porque queremos compreender fenômenos observados naturalmente e predizê-los. Esta forma de trabalho também busca transformar o que foi observado em uma descrição simplificada do fenômeno, já que, em geral, esse tipo de observação é complexo. A modelagem nos fornece uma maneira de simplificar o fenômeno observado e chegar a uma descrição tratável computacionalmente. Claro que, ao longo deste percurso, sempre existe a possibilidade de que os resultados previstos se desviem do próprio fenômeno observado.

Objetivos gerais do PPGMSB

Temos por objetivo capacitar discentes, em alto nível, em áreas específicas e interdisciplinares de estudo para que assumam posições de liderança em pesquisa, ensino, negócios, indústria e governo, através da articulação das atividades de ensino, pesquisa.

O curso proporciona ao discente um aprofundamento do saber em âmbito interdisciplinar e nas subáreas de conhecimento e de concentração que vier a eleger, de modo a desenvolver capacidade de pesquisa e alcançar um alto padrão de competência científico-profissional.

Missão

Desenvolver estudos interdisciplinares, produzindo conhecimentos científicos qualificados, através da formação em excelência de pesquisadores e profissionais.

Visão

Ser reconhecido nacionalmente como um programa de excelência acadêmica e científica na formação de pesquisadores e profissionais, com compromisso socioambiental, na área interdisciplinar.

Valores

São valores do PPGMSB:

- Ética - é construir relações saudáveis e ambientalmente sustentáveis fundamentadas no respeito à diversidade e à biosfera.
- Excelência - é agir com eficiência na busca pela qualidade da educação pública, da pesquisa científica de alto desempenho em processo de melhoria contínua.
- Compromisso - é atuar com responsabilidade, de forma alinhada a nossa missão e visão, empenhando-se para alcançar o bem comum.

- Protagonismo - é participar da prática científica e tecnológica, contribuindo com o desenvolvimento territorial e nacional na formação de um país mais igualitário.
- Inovação - é buscar constantemente conhecimento, tecnologias e produtos que melhorem a qualidade de vida das pessoas.
- Responsabilidade Ambiental e Social – é valorizar e garantir a integração das dimensões ambiental e social nas ações do PPGMSB, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
- Iniciativa - é atuar de forma integrativa e dialógica com a sociedade na resolução de problemas territoriais e nacionais associados a biossistemas.
- Transparência - é proporcionar o amplo acesso da sociedade aos nossos resultados, produtos e políticas, estimulando a cordialidade e o debate franco.

Aderência dos trabalhos

O perfil desejado para os trabalhos de conclusão do PPGMSB está fundamentado na necessidade de alinhamento com a missão, visão e valores do programa, garantindo que as pesquisas desenvolvidas contribuam de maneira significativa para o avanço do conhecimento, a formação profissional dos estudantes e o impacto social e ambiental das descobertas. Para atender a essas expectativas, os trabalhos devem abordar questões contemporâneas relevantes para os biossistemas, analisando suas implicações na sociedade e vice-versa. Essa abordagem deve proporcionar a formação integral do estudante, preparando-o para atuar com ética, competência e compromisso profissional.

Além disso, os trabalhos precisam demonstrar contribuição científica, tecnológica e cultural, especialmente no contexto regional, promovendo inovação e fortalecendo a base científica e tecnológica da área. O alinhamento com as políticas nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é essencial, uma vez que essas políticas visam criar um ambiente favorável à inovação no país, ampliar a capacidade de inovação, expandir a base científica e tecnológica nacional, e consolidar, aperfeiçoar e modernizar o aparato institucional.

Em consonância com essas diretrizes, as pesquisas devem estar alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, priorizando temas como segurança alimentar e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, gestão eficiente da água e saneamento, ação contra mudanças climáticas, preservação da vida nos oceanos e conservação dos ecossistemas terrestres. Para alcançar esse perfil, os trabalhos devem fundamentar-se no uso de modelos conceituais, matemáticos e computacionais, possibilitando a modelagem e simulação como ferramentas para a resolução de problemas complexos e a previsão do comportamento dos sistemas estudados. A interdisciplinaridade é outro fator crucial, uma vez que a natureza desses problemas exige a integração de conhecimentos de diferentes áreas. Dessa forma, a excelência acadêmica e científica deve estar sempre presente, garantindo rigor metodológico e aprimoramento contínuo das pesquisas voltadas para soluções práticas e inovadoras.

A ética e o impacto social das pesquisas são igualmente perseguidas, sendo esperado que os trabalhos reflitam os valores do PPGMSB. Para assegurar essa aderência, a introdução da dissertação ou tese deve conter uma explicitação clara do foco do trabalho, seu alinhamento com a área de concentração e a linha de pesquisa do programa, a metodologia adotada, a revisão da literatura pertinente e a principal contribuição do estudo. O alinhamento com o projeto do orientador também deve ser evidenciado, reforçando a coesão da pesquisa dentro do escopo do programa. Além disso, é necessário demonstrar a relevância do estudo para as metas globais de sustentabilidade e desenvolvimento, garantindo que os resultados possam gerar impacto positivo tanto no meio acadêmico quanto na sociedade.

Para atender a essas diretrizes, as dissertações submetidas ao programa devem contemplar um ou mais dos seguintes aspectos:

I. Contribuir para o avanço científico, tecnológico e cultural, com ênfase em inovação e impacto regional.

II. Responder a um ou mais desafios de desenvolvimento sustentável, alinhando-se às metas da ONU, particularmente:

    - ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável.
    - ODS 3 - Saúde e bem-estar.
    - ODS 6 - Água limpa e saneamento.
    - ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima.
    - ODS 14 - Vida na água.
    - ODS 15 - Vida terrestre.

III. Integrar abordagens interdisciplinares, articulando conhecimentos de diferentes áreas para solucionar problemas complexos.

IV. Apresentar clareza na formulação do problema de pesquisa e na definição dos objetivos gerais e específicos.

V. Demonstrar articulação com as linhas de pesquisa do programa, garantindo coerência com os projetos desenvolvidos no PPGMSB.

VI. Ter estrutura padronizada, conforme diretrizes do programa, incluindo introdução, estado da arte, metodologia, resultados e conclusões.

VII. Aplicar métodos e materiais de pesquisa apropriadas e bem descritas, garantindo reprodutibilidade e validade dos resultados.

VIII. Assegurar que as conclusões apresentadas sejam coerentes com os objetivos e os resultados obtidos.

IX. Estar associado a pelo menos um projeto de pesquisa ativo do programa, promovendo integração entre discentes e docentes.

X. Ter publicado resultado parcial ou total do trabalho.

A avaliação da qualidade das dissertações ocorre em diversas etapas, incluindo exame de qualificação, submissão de artigos científicos e defesa final. O programa busca fortalecer seu sistema de acompanhamento, incorporando avaliações progressivas por coordenadores de linha, garantindo aderência às áreas do conhecimento e incentivando a disseminação da produção científica.

O impacto das dissertações é medido por sua contribuição ao desenvolvimento regional e global, considerando a inserção dos egressos no mercado de trabalho, a participação em redes de pesquisa e a relevância acadêmica dos trabalhos desenvolvidos. Os projetos financiados, os laboratórios ativos e a estrutura institucional do PPGMSB garantem um ambiente propício para a realização de pesquisas de excelência, consolidando o programa como referência na modelagem e simulação aplicada a biossistemas.

Definindo Aderência

No contexto do PPGMSB, aderência refere-se ao grau de alinhamento da dissertação com os princípios, diretrizes e valores institucionais do programa. Esse conceito abrange a conformidade com a missão, visão e valores, a adequação às linhas de pesquisa e a contribuição científica relevante.

A aderência deve ser observada em diferentes dimensões do trabalho acadêmico, garantindo que a pesquisa conduzida esteja tecnicamente fundamentada, socialmente relevante e academicamente rigorosa. Dessa forma, um trabalho é considerado aderente quando atende a parâmetros como coerência metodológica, alinhamento temático, impacto científico e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Demonstração da Aderência no Trabalho de Conclusão

Para que a dissertação demonstre aderência ao PPGMSB, o trabalho deve evidenciar, de maneira clara e estruturada, os seguintes aspectos:

I. **Alinhamento Temático e Relevância Científica**
   - O tema do estudo deve estar diretamente vinculado à área de concentração do programa, Modelagem Aplicada a Biossistemas.
   - A pesquisa deve abordar questões científicas contemporâneas e contribuir para o avanço do conhecimento na área.

II. **Articulação com as Linhas de Pesquisa**
   - O estudo deve demonstrar conexão com uma das seguintes linhas de pesquisa:
     - *Modelagem e Otimização de Biossistemas*: voltada para o desenvolvimento de abordagens matemáticas e computacionais para análise e solução de problemas.

- *Análise de Biossistemas*: direcionada para avaliação e interpretação do funcionamento de biossistemas em diferentes escalas.

III. **Aplicação do conceito de Modelagem**

- A pesquisa pode utilizar abordagens conceituais, matemáticas, biológicas e computacionais como ferramentas para a resolução de problemas complexos relacionados aos sistemas sobre investigação.

IV. **Impacto Social, Ambiental e Tecnológico**

- O trabalho deve apresentar uma contribuição científica, tecnológica ou cultural, especialmente no contexto regional, promovendo inovação e fortalecendo a base científica e tecnológica da área.
- O alinhamento com as políticas nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) deve ser evidenciado, demonstrando como a pesquisa se insere no desenvolvimento do setor científico e tecnológico.

V. **Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**

- A dissertação deve, preferencialmente, estar vinculada a um ou mais desafios globais estabelecidos pela ONU, contribuindo para metas como:
  - ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável.
  - ODS 3 - Saúde e bem-estar.
  - ODS 6 - Água limpa e saneamento.
  - ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima.
  - ODS 14 - Vida na água.
  - ODS 15 - Vida terrestre.

VI. **Estruturação e Rigor Metodológico**

- O trabalho deve seguir a estrutura definida pelo programa, incluindo introdução, estado da arte, metodologia, resultados e conclusões.
- A metodologia deve ser adequada ao problema de pesquisa, garantindo reprodutibilidade e validade dos resultados.

VII. **Clareza e Organização da Pesquisa**

- A formulação do problema de pesquisa deve ser precisa, com objetivos bem definidos e justificados.
- A revisão bibliográfica deve estar atualizada e contextualizar a pesquisa no estado da arte.

VIII. **Vinculação a Projetos de Pesquisa do Programa**

- A dissertação deve estar associada a pelo menos um projeto de pesquisa ativo, promovendo integração entre discentes e docentes.

IX. **Produção Científica Associada**

- O trabalho deve apresentar resultados publicáveis, com pelo menos uma submissão parcial ou total a um periódico ou evento científico relevante.

X. **Participação em Mecanismos de Avaliação**

- O trabalho deve passar pelas etapas institucionais de validação, incluindo exame de qualificação, submissão de artigos e defesa final.
- A dissertação deve ser avaliada por uma banca examinadora composta por membros externos à UNEB, garantindo diversidade de perspectivas acadêmicas.
- Participação no sistema de análise externa do programa, garantindo avaliação anônima e imparcial da qualidade da pesquisa.

O programa se diferencia dentro da UNEB por assegurar que todas as dissertações estejam vinculadas a investigações em andamento, promovendo a inserção ativa dos discentes nos projetos dos docentes. Essa característica fortalece a formação acadêmica ao integrar os estudantes em redes científicas e projetos financiados, garantindo uma conexão direta entre orientação, grupos de pesquisa e iniciativas institucionais.

Enquanto outros programas podem adotar estruturas mais tradicionais, no PPGMSB, a modelagem e simulação constituem o eixo central da pesquisa, priorizando o uso de modelos matemáticos e computacionais para resolver problemas complexos em biossistemas. A vinculação dos discentes a projetos estratégicos e à infraestrutura laboratorial permite que as investigações atendam a desafios regionais, estabelecendo uma relação direta entre pesquisa acadêmica e impacto prático.

A interdisciplinaridade se expressa na interação entre áreas do conhecimento, combinando o desenvolvimento conceitual de modelos com sua aplicação prática. Essa abordagem amplia o impacto acadêmico e a aplicabilidade dos estudos, consolidando o compromisso do programa com a inovação e a resolução de problemas contemporâneos.

A dissertação de mestrado no PPGMSB, como único nível de formação oferecido, é definida como um trabalho de pesquisa que demonstra a capacidade do discente de conduzir investigações, analisar dados e apresentar resultados sobre um tema específico. Diferentemente de uma tese, ela foca na aplicação de métodos e teorias consolidados, com o objetivo de contribuir significativamente ao estado da arte.

O programa exige que cada dissertação esteja articulada às linhas de pesquisa e áreas de atuação dos docentes, garantindo sua integração às frentes investigativas do programa. A responsabilidade pelo trabalho é compartilhada entre estudante, orientador e possíveis coorientadores, mas cabe ao discente formular a questão de pesquisa, coletar e interpretar dados, e estruturar suas conclusões de maneira alinhada ao projeto do orientador.

O QUE É UMA PESQUISA?

No contexto da área Interdisciplinar e sub área Engenharia, Tecnologia e Gestão, e mais particularmente no âmbito dos programas similares ao nosso, a pesquisa acadêmica pode ser definida como:

> *“Uma investigação sistemática de um problema, orientada por métodos científicos, que busca compreender o fenômeno estudado e identificar caminhos possíveis para contribuir com sua análise ou solução.”*

Essa definição, embora não universalmente consensual, reflete o compromisso da pesquisa acadêmica com objetivos claros e específicos, seja ao abordar questões inéditas ou ao revisitar temas previamente investigados. O processo é sustentado por uma abordagem sistemática, ancorada em procedimentos científicos rigorosos que garantem a validade das conclusões obtidas, as quais devem ser fundamentadas em evidências sólidas e verificáveis.

No campo da modelagem, a pesquisa acadêmica tem como objetivo compreender, desenvolver e aplicar modelos que representem fenômenos, sistemas ou processos de relevância para as áreas de Engenharia, Tecnologia e Gestão. Esse esforço é centrado na investigação de teorias, métodos e técnicas que possibilitam a representação e a simulação de sistemas complexos. Tais atividades não apenas ampliam o entendimento sobre os sistemas em estudo, mas também fornecem uma base robusta para análises aprofundadas e para o desenvolvimento de soluções aplicáveis a problemas práticos.

Um aspecto essencial da pesquisa nesse contexto é a sua aplicabilidade prática, que se manifesta no desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, na otimização de processos, no apoio à tomada de decisões estratégicas e na gestão eficiente de recursos. Assim, a pesquisa vai além da produção de conhecimento teórico, conectando descobertas científicas a aplicações concretas que impactam diretamente o mundo real, fortalecendo a relação entre academia e sociedade.

Embora o termo ”pesquisa”seja amplamente utilizado no cotidiano, desde buscas na internet até a procura por uma receita culinária, no contexto acadêmico, especialmente na pós-graduação, ele assume um caráter distinto. A pesquisa acadêmica é um processo meticuloso e orientado à compreensão de fenômenos específicos, carac-

terizado pela coleta, análise e interpretação criteriosa de dados. Esse trabalho não apenas demanda profundidade e rigor, mas também é fundamentado em princípios filosóficos e metodológicos bem estabelecidos, transcendendo a mera organização ou disseminação de informações.

Neste capítulo, examinaremos como a pesquisa acadêmica é estruturada e conduzida no âmbito da Engenharia, Tecnologia e Gestão, com especial atenção aos métodos e abordagens empregados pelos pesquisadores. A prática científica nesta área fundamenta-se na observação, na formulação de perguntas investigativas e na busca por respostas baseadas em experimentação. Além disso, destaca-se o uso integrado de ferramentas matemáticas, computacionais e biológicas, que desempenham um papel central na resolução de problemas complexos. Esse conjunto de práticas e ferramentas é especialmente relevante quando aplicado aos Biossistemas, um campo de pesquisa que se apresenta como inovador e promissor, devido ao seu potencial de integrar diferentes disciplinas e gerar soluções de alto impacto.

O olhar do PPGMSB

Neste tópico, diferentes perspectivas sobre o conceito de pesquisa podem emergir, refletindo a diversidade de abordagens e contextos nos quais ela se desenvolve. Tal diversidade está intrinsecamente relacionada à expansão de sua abrangência e escopo. Dependendo da área de atuação do pesquisador, a pesquisa pode assumir características distintas, frequentemente associadas ao pensamento crítico, analítico e criativo, emergindo de múltiplas fontes e referências.

A pesquisa no âmbito do PPGMSB:

> *"É um processo sistemático de investigação científica, orientado por problemas de pesquisa e conduzido por métodos científicos, que visa à produção e ao avanço do conhecimento, caracterizado por sua natureza dinâmica, interdisciplinar e estruturada."*

A pesquisa fundamenta-se na investigação sistemática, na criatividade e na inovação, integrando abordagens teóricas e aplicadas que permitem o desenvolvimento de novos entendimentos sobre fenômenos complexos. Por meio da formulação de hipóteses, da construção e validação de modelos e do uso de ferramentas científicas adequadas, torna-se possível ampliar a compreensão e a capacidade de análise de sistemas diversos. Essa prática contribui tanto para o avanço do conhecimento acadêmico quanto para a proposição de soluções a desafios científicos e tecnológicos, fortalecendo a interface entre ciência, tecnologia e sociedade.

No âmbito científico, destaca-se o papel central da investigação na busca por soluções eficientes e viáveis para problemas concretos, sem deixar de contemplar questões de natureza estritamente teórica. O diferencial desse processo reside na definição clara do problema de estudo, na formulação de hipóteses consistentes e na adoção

de métodos rigorosos para sua verificação. Tal abordagem assegura a validade dos resultados e amplia sua aplicabilidade em diferentes contextos.

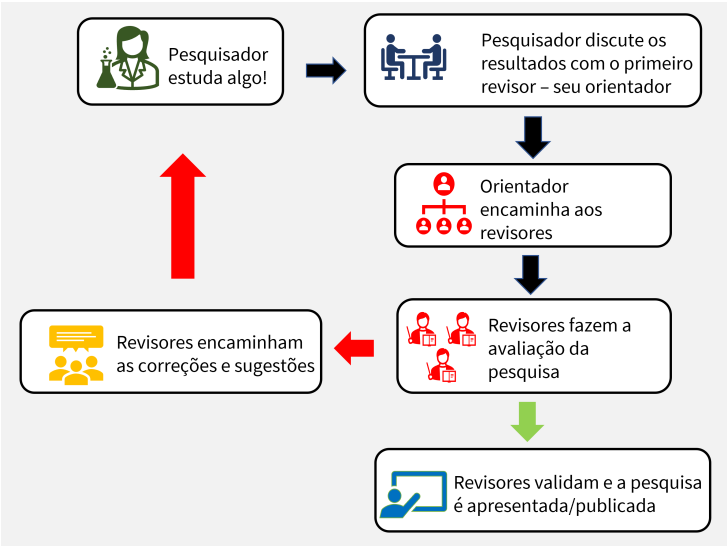
É fundamental reconhecer que a ciência não se restringe à assimilação do conhecimento já existente, mas tem como propósito essencial a expansão das fronteiras do saber. Embora o domínio do conhecimento consolidado seja indispensável, o avanço científico ocorre, sobretudo, na investigação do ainda desconhecido, no questionamento de paradigmas e na revelação de novas dimensões da realidade.

No contexto da pós-graduação, essa centralidade justifica-se pela contribuição singular da pesquisa ao processo formativo. Pesquisar envolve descoberta ativa, análise crítica e síntese de novos conhecimentos, indo além da simples absorção de informações. Esse percurso favorece o desenvolvimento de competências fundamentais, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação científica, essenciais à formação de pesquisadores aptos a enfrentar desafios contemporâneos.

Além de impulsionar o conhecimento, a atividade científica produz impactos concretos na sociedade. Avanços expressivos, como novos medicamentos e tecnologias inovadoras, frequentemente têm origem em pesquisas desenvolvidas no ambiente acadêmico, reforçando o papel estratégico da universidade como mediadora entre produção científica e demandas sociais.

Por fim, a pesquisa contribui para a construção e a continuidade do conhecimento acadêmico ao enriquecer o acervo científico que servirá de base para futuras gerações. Desse modo, consolida-se um legado intelectual que fortalece a integração entre pesquisa, ensino e inovação, projetando seus efeitos para o desenvolvimento científico e tecnológico de longo prazo.

A Abordagem dos Pesquisadores na Área



A mentalidade científica na área de Engenharia, Tecnologia e Gestão caracteriza-se pela capacidade da comunidade acadêmica de formular proposições e concepções racionais, mensuráveis e objetivas para a análise e resolução de uma ampla variedade

de problemas. Esse modo de pensamento fundamenta-se no rigor metodológico e na busca por evidências verificáveis, prevenindo erros e conclusões precipitadas ao afastar influências subjetivas e opiniões pessoais.

O método científico constitui a base da investigação acadêmica e se estrutura em etapas bem definidas, garantindo um processo sistemático e confiável para a produção de conhecimento. Sua aplicação possibilita a validação de teorias e modelos, diferenciando a pesquisa científica de opiniões subjetivas ou especulações infundadas. As principais etapas do método científico incluem:

I. **Formulação da Pergunta de Pesquisa**

- Definir claramente o problema a ser investigado, considerando sua relevância teórica e prática.
- Garantir que a questão seja passível de investigação empírica, ou seja, possa ser testada e respondida por meio de observações, experimentos ou modelagens.

II. **Revisão do Estado da Arte**

- Analisar pesquisas anteriores e a literatura científica disponível para compreender os avanços já realizados na área.
- Identificar lacunas no conhecimento e fundamentar a formulação da hipótese com base em estudos já existentes.

III. **Formulação da Hipótese**

- Construir uma proposição lógica e testável que explique o fenômeno ou problema em estudo.
- A hipótese deve ser específica, baseada em evidências e suscetível a confirmação ou refutação.

IV. **Definição dos Métodos**

- Escolher métodos apropriados para testar a hipótese, podendo incluir experimentação, simulação computacional, modelagem matemática ou análise estatística.
- Garantir que os procedimentos adotados sejam reprodutíveis e permitam a obtenção de resultados confiáveis.

V. **Coleta e Análise de Dados**

- Executar os procedimentos metodológicos planejados para obter informações mensuráveis e verificáveis.
- Aplicar técnicas de análise estatística ou computacional para interpretar os dados de maneira objetiva e evitar vieses.

VI. **Validação e Refinamento da Hipótese**

- Comparar os resultados obtidos com as previsões da hipótese inicial.
- Caso os dados sustentem a hipótese, esta pode ser considerada válida dentro do escopo do estudo. Se os resultados forem inconclusivos ou divergentes, a hipótese pode ser reformulada e novos testes devem ser conduzidos.

VII. **Conclusão e Comunicação Científica**

- Sintetizar os achados da pesquisa e destacar sua contribuição para o avanço do conhecimento.
- Publicar os resultados em artigos científicos, conferências e relatórios técnicos para garantir sua disseminação e avaliação pela comunidade acadêmica.

Ao adotar uma estrutura metodológica rigorosa, a pesquisa contribui de forma consistente para a produção do conhecimento científico, distinguindo-se de abordagens informais baseadas em intuições ou crenças. Em um contexto marcado pela rápida circulação de informações, especialmente no ambiente digital, torna-se essencial a capacidade de diferenciar evidências científicas de suposições, assegurando que as conclusões se fundamentem em dados verificáveis e passíveis de reprodução.

A definição do tema de pesquisa deve seguir critérios objetivos e estar alinhada ao nível de formação e aos objetivos do trabalho acadêmico. Recomenda-se iniciar a investigação em áreas já conhecidas pelo pesquisador, o que favorece o uso eficiente do tempo e a identificação de lacunas relevantes na literatura. A originalidade do tema deve ser avaliada de forma criteriosa, considerando que, enquanto em monografias e dissertações a contribuição pode concentrar-se na sistematização e análise crítica



do conhecimento existente, no doutorado é imprescindível a apresentação de uma contribuição original para a área. Em todos os casos, essa contribuição tende a ser incremental, inserindo-se de forma consistente no corpo de conhecimento já consolidado.

A Revisão por pares na dissertação

A revisão por pares constitui um mecanismo de validação da produção acadêmica, voltado à verificação da consistência científica, da adequação metodológica e da clareza argumentativa de um trabalho. O processo baseia-se na análise realizada por pesquisadores da área, que examinam se os procedimentos adotados, os resultados apresentados e as conclusões formuladas estão em conformidade com os critérios científicos estabelecidos. No contexto das dissertações, a revisão por pares contribui para assegurar o atendimento aos requisitos acadêmicos e a coerência do estudo com o campo de conhecimento ao qual se vincula.

O papel do revisor consiste em avaliar o trabalho quanto à definição do problema, à fundamentação teórica, à metodologia empregada, à análise dos dados e à consistência das conclusões. Compete ao revisor indicar eventuais inconsistências, lacunas ou limitações, bem como sugerir ajustes que favoreçam a precisão conceitual, a clareza do texto e a adequação metodológica. Nesse sentido, a revisão por pares funciona como um procedimento de controle e aprimoramento do trabalho acadêmico, contribuindo para a qualidade e a confiabilidade da produção científica.

A revisão por pares visa, entre outros aspectos, orientar o aprimoramento do manuscrito, indicando ajustes necessários para aumentar sua consistência científica e sua comunicabilidade. Em particular, espera-se que o processo contribua para:

- **Fortalecer o estudo**: identificar lacunas e indicar ajustes metodológicos, analíticos ou experimentais.
- **Aprimorar a clareza**: apontar trechos ambíguos, problemas de organização textual e inconsistências na argumentação.
- **Delimitar a contribuição**: verificar a pertinência do problema, a coerência entre objetivos, resultados e conclusões, e a relação com a literatura e com o contexto de aplicação.

No PPGMSB, a revisão da dissertação ocorre em duas etapas complementares, envolvendo revisão interna e revisão externa. Essa estrutura permite o acompanhamento do trabalho ao longo do desenvolvimento e amplia a verificação da consistência metodológica, analítica e textual dos resultados apresentados pelo discente.

Análise interna e externa

A dissertação no âmbito do PPGMSB é avaliada por meio de bancas constituídas por avaliadores internos e externos ao programa. Essas avaliações não configuram etapas preparatórias ou preliminares, mas correspondem aos momentos formais de apreciação acadêmica do trabalho, realizadas de forma equivalente quanto aos critérios adotados.

A análise interna é conduzida por docentes vinculados ao PPGMSB, incluindo orientador, coorientadores e outros membros do corpo docente que integram a banca. A

análise externa é realizada por avaliadores sem vínculo institucional com a universidade ou com o programa, igualmente integrantes da banca. Apesar da distinção quanto à vinculação institucional, ambas as avaliações seguem os mesmos parâmetros acadêmicos e possuem igual peso no julgamento da dissertação.

De modo geral, a avaliação da dissertação, seja por avaliadores internos ou externos, considera os seguintes aspectos:

- **Aderência à área e à linha de pesquisa do programa**: verificação da coerência do trabalho com os objetivos científicos do PPGMSB.
- **Definição do problema e dos objetivos**: análise da clareza, da relevância e da consistência da questão de pesquisa.
- **Fundamentação teórica**: avaliação da adequação, atualidade e pertinência da revisão bibliográfica.
- **Consistência metodológica**: exame da adequação dos métodos empregados em relação aos objetivos propostos e à possibilidade de reprodução dos procedimentos.
- **Resultados e conclusões**: análise da coerência entre dados, procedimentos analíticos, resultados obtidos e interpretações apresentadas.
- **Organização e escrita acadêmica**: verificação da estrutura do texto, da clareza da argumentação e da precisão terminológica.
- **Conformidade normativa e ética**: observância das normas acadêmicas e dos princípios éticos aplicáveis, quando pertinente.
- **Potencial de contribuição**: apreciação da relevância do estudo para a área de modelagem e simulação de biossistemas.

A distinção entre avaliação interna e externa reside exclusivamente na perspectiva institucional dos avaliadores, não havendo diferenciação quanto ao rigor, aos critérios ou ao valor atribuído às análises. Esse arranjo assegura uma apreciação equilibrada da dissertação, combinando conhecimento do contexto do programa com uma avaliação independente, alinhada às práticas acadêmicas consolidadas.

Considerações Finais sobre a Revisão da Dissertação

A revisão por pares na dissertação não deve ser vista apenas como uma exigência formal, mas como um processo essencial para aprimorar a pesquisa e garantir sua qualidade. A necessidade de reformulações não indica falha, mas sim uma oportunidade para refinamento da argumentação, fortalecimento dos métodos e ampliação do impacto do estudo.

Ao integrar revisores internos e externos, o PPGMSB assegura que a dissertação atenda aos mais altos padrões acadêmicos, contribuindo tanto para o desenvolvimento do discente quanto para o avanço do conhecimento científico na área de modelagem e simulação de biossistemas.

Comunicando-se com o Público

A escrita acadêmica destaca-se pela sua formalidade, objetividade e uso técnico da linguagem. Deve-se evitar o uso de linguagem coloquial, contrações e vocabulário informal. Ao invés disso, enfatizam-se fatos, objetos e ideias, evitando referências diretas a sentimentos ou pessoas.

Nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Gestão, predomina a exigência por parágrafos concisos e densos em informações, como forma de comunicação eficiente entre pares. Para atender a esse padrão, é fundamental compreender os estilos e estruturas de escrita próprios da área e do tipo de produção acadêmica. Algumas estratégias para desenvolver esse domínio incluem:

- Consultar seu orientador ou supervisor.
- Analisar o estilo de redação dos artigos publicados em periódicos relevantes na sua área.
- Examinar trabalhos aprovados de outros estudantes do seu programa.

A formalidade na escrita acadêmica pode ser potencializada através da escolha vocabular:

- Preferir um vocabulário mais formal.
- Evitar contrações.
- Reduzir o uso de termos absolutos, optando por avaliações mais matizadas.

Apesar da objetividade ser uma característica fundamental da redação acadêmica, muitas vezes é necessário expressar opiniões. Isto pode incluir:

- Interpretação de descobertas.
- Avaliação de uma teoria.
- Elaboração de um argumento.
- Crítica a trabalhos de outros autores.

A objetividade na expressão de pontos de vista pode ser mantida através de:

- Enfatizar ideias ao invés de pessoas. Por exemplo: ”Essas descobertas validam o modelo”ao invés de ”Eu acredito que o modelo é válido”.
- Evitar linguagem emotiva ou avaliações não técnicas.
- Usar modais para expressar cautela.
- Citar fontes confiáveis que respaldem sua perspectiva.

O domínio da linguagem técnica é essencial, o que implica em desenvolver um extenso vocabulário pertinente à área de estudo. A compreensão e o uso adequado de termos técnicos são cruciais. Além disso, é vital entender como as ideias na sua área são organizadas e categorizadas.

O texto dissertativo é argumentativo e opinativo. Seu objetivo principal é apresentar fatos ou informações. Na redação acadêmica, é comum que, em determinadas seções como a conclusão, o autor vá além da mera análise e inclua sua própria perspectiva. Em tais momentos, cada afirmação feita deve ser respaldada por evidências adequadas, seja de resultados de pesquisa ou fontes bibliográficas.

Seu orientador

Relacionar-se com um orientador durante a pesquisa de mestrado ou doutorado é diferente da tradicional relação aluno-professor. Esta nova dinâmica requer clareza, compreensão e pode desafiar suas habilidades acadêmicas e interpessoais.



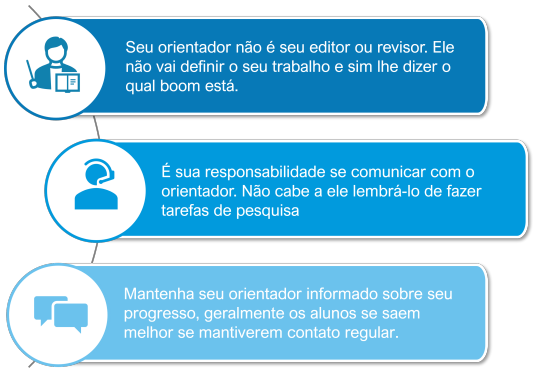
"você e seu orientador precisarão desenvolver uma relação de trabalho baseada na confiança e no entendimento compartilhado do que cada um espera do outro."

Muitas vezes, o orientador é escolhido com base na afinidade com o tema da pesquisa. Embora conheçam o campo de estudo, não se pode esperar que estejam atualizados com todos os detalhes. Portanto, é essencial estabelecer uma comunicação clara e objetiva com eles.

Divergências de opinião são comuns e podem ser construtivas, mas é crucial ter alinhamento ideológico básico. A relação deve ser fundamentada na confiança mútua e no entendimento das expectativas. É imperativo que o estudante esteja ciente de que seu projeto de pesquisa deve estar intrinsecamente alinhado ao projeto de seu orientador. Conhecer bem os objetivos e os problemas do projeto do orientador permite uma integração mais eficaz e uma parceria produtiva.

O estudante deve ver o orientador mais como um colega de projeto do que como um professor avaliador. Isso implica responsabilidades de ambos os lados. Enquanto o aluno deve fornecer entregas no prazo, é essencial comunicar claramente suas expectativas ao orientador ao submeter rascunhos e outros materiais.

Conflitos de opinião são naturais na academia. Se seu orientador contestar uma ideia, ouça, avalie e, se necessário, refine seus argumentos. Mantenha a mente aberta, mas defenda suas perspectivas quando sentir que estão corretas, mostrando solidez nos seus argumentos.



São atribuições do(s) docente(s) orientador(es):

I) acompanhar permanentemente a execução do plano de trabalho do aluno;

II) solicitar ao Colegiado do Programa, quando for o caso, a indicação de coorientação;

III) orientar a elaboração do projeto de dissertação e da dissertação;

IV) promover encontros periódicos para orientação de estudos e de pesquisas de seus orientandos;

V) encaminhar o orientando à realização do exame de qualificação e à defesa de dissertação;

VI) propor os nomes dos membros das bancas examinadoras do exame de qualificação e da defesa de dissertação;

VII) presidir, sem julgamento, as bancas examinadoras do exame de qualificação e da defesa de dissertação.

Princípios Filosóficos e Metodológicos da Pesquisa

A pesquisa nesta esfera fundamenta-se em princípios que abrangem distintas dimensões filosóficas e metodológicas, proporcionando um arcabouço teórico para a modelagem e simulação aplicada à resolução de problemas complexos. Esses princípios não apenas orientam a construção de modelos científicos, mas também servem como base para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à sociedade. Eles incluem:

- **Objetividade de entidades matemáticas e científicas:** A existência real de números, estruturas matemáticas e leis naturais sustenta a formulação de modelos rigorosos que representam sistemas físicos, biológicos e tecnológicos de maneira estruturada e replicável.
- **Pensamento empírico e validação experimental:** O conhecimento deve ser fundamentado na experiência sensorial e na observação, tornando essencial a coleta e análise de dados empíricos para validar modelos matemáticos e teorias científicas. Essa abordagem permite que os modelos tenham aplicabilidade prática na solução de problemas reais.

- **Linguagem formal e sistemas simbólicos:** A matemática e a lógica fornecem estruturas abstratas para representar fenômenos, garantindo precisão na formulação de hipóteses e na modelagem computacional de biossistemas.
- **Modelos como ferramentas preditivas e de inovação:** As teorias científicas e estruturas matemáticas devem ser compreendidas não apenas como representações da realidade, mas como instrumentos para prever comportamentos, otimizar processos e desenvolver soluções inovadoras para desafios tecnológicos e sociais.
- **Incerteza e variabilidade em sistemas complexos:** Muitos sistemas naturais e artificiais são dinâmicos e apresentam variabilidade intrínseca. O tratamento dessas incertezas por meio da modelagem estocástica e de métodos probabilísticos possibilita a construção de soluções mais robustas e resilientes.
- **Teoria da representação e fidelidade dos modelos:** A modelagem científica deve considerar como os modelos correspondem aos sistemas que representam, assegurando que as simplificações utilizadas não comprometam a capacidade de prever e resolver problemas reais.
- **Antirrealismo e pragmatismo na modelagem:** Modelos científicos devem ser encarados como ferramentas úteis para resolver problemas, mesmo que não reflitam exatamente a realidade. O foco está na eficácia dos modelos para descrever, prever e intervir nos sistemas estudados.
- **Realismo científico e representação precisa:** O desenvolvimento de modelos busca capturar aspectos cruciais da realidade, permitindo que os resultados sejam interpretados e aplicados para gerar impacto positivo na sociedade, seja por meio de avanços tecnológicos, políticas públicas ou melhoria de processos industriais e ambientais.

A pesquisa aplicada a Engenharia, Tecnologia e Gestão não se limita à formulação de modelos teóricos, mas se estende à sua implementação em problemas concretos, com o objetivo de gerar conhecimento útil para a sociedade. Ao integrar modelagem matemática, simulação computacional e análise empírica, a pesquisa desempenha um papel fundamental na criação de soluções inovadoras que beneficiam comunidades, promovem avanços científicos e impulsionam o desenvolvimento tecnológico.

Estes conceitos fundamentam-se na busca por inovações e avanços científicos. No campo, a tecnologia emerge como um recurso vital, catalisando descobertas e facilitando novas metodologias. O raciocínio lógico e a capacidade analítica são cruciais para os pesquisadores, permitindo uma exploração detalhada de problemas intricados e a geração de soluções baseadas em evidências.

A pesquisa nesta área é alimentada pela curiosidade intelectual e pela aspiração de entender fenômenos ou sistemas complexos. A tecnologia é aproveitada para coleta, análise e interpretação de vastos conjuntos de dados, revelando padrões e tendências. Esta habilidade de processamento eficaz alavanca avanços em diversas áreas, da ciência fundamental a aplicações práticas em setores variados.

O acurado pensamento analítico e o raciocínio lógico facilitam investigações estruturadas, permitindo a formulação de hipóteses e a aplicação de métodos matemáticos e computacionais para a análise de resultados.

Integração de Problemas

A integração refere-se à confluência de conhecimentos de disciplinas variadas, tais como ciência da computação, biologia, física, matemática, economia e engenharia, formando uma abordagem interdisciplinar direcionada à solução de problemas complexos e ao alcance de avanços notáveis.

Esta junção interdisciplinar possibilita a exploração das interações e sinergias entre campos distintos, mobilizando suas ferramentas e métodos frente a desafios multifacetados. Por exemplo, a intersecção entre ciência da computação e biologia pode originar modelos computacionais que simulam sistemas biológicos intricados, propiciando uma maior compreensão de processos biológicos e progressos em medicina.

A incorporação de princípios da engenharia fortalece a aplicação prática do conhecimento científico, ao fornecer métodos sistematizados para estruturar soluções, desenvolver tecnologias e aprimorar processos. Esse enfoque permite a articulação entre fundamentos teóricos de diferentes áreas e sua aplicação em contextos reais, como no desenvolvimento de sistemas de energia sustentável e de redes de comunicação avançadas.

Problemas Complexos

Problemas complexos são caracterizados por múltiplas dimensões, variáveis interligadas e incertezas. Compreender e abordar tais desafios exige uma perspectiva holística, transcendendo a capacidade de uma única disciplina. Reconhece-se que a complexidade intrínseca de muitos desafios atuais não se desvenda ou resolve por uma perspectiva isolada.

Uma abordagem integrada é necessária, englobando áreas como ciência, engenharia, economia, sociologia, entre outras. A sinergia entre estes campos possibilita uma análise abrangente dos problemas, discernindo as interações entre variáveis.

Técnicas analíticas avançadas, incluindo modelagem computacional, simulações e teoria dos sistemas complexos, são fundamentais nesta abordagem. Elas possibilitam a exploração de cenários variados, avaliação de impactos e testagem de soluções propostas.

A natureza multifacetada dos problemas complexos realça a importância da colaboração interdisciplinar. A combinação de especialistas de domínios diversos assegura perspectivas complementares, culminando em soluções mais robustas e holísticas.

Inovação e Criatividade

A abordagem interdisciplinar frequentemente catalisa a inovação e o surgimento de soluções criativas, unindo diversificadas perspectivas e campos de conhecimento.

A inovação na pesquisa científica alude à criação e aplicação de novos saberes, técnicas e abordagens que causam impactos substanciais na sociedade, ciência e indústria. Esta transcende ideias e descobertas para gerar aplicações práticas, como novos produtos, processos e soluções para desafios preexistentes.

Por outro lado, a criatividade destaca a geração de ideias singulares e inéditas, permitindo abordagens inusitadas a problemas e ligando conceitos aparentemente desconexos. O pensamento divergente e a propensão para ultrapassar paradigmas estabelecidos são essenciais para impulsionar descobertas e inovações científicas.

Essas duas vertentes, quando integradas na pesquisa científica, ampliam as possibilidades de descobertas. A criatividade identifica lacunas e propõe hipóteses originais, enquanto a inovação converte tais insights em aplicações práticas, contribuindo assim para o avanço significativo do conhecimento em domínios específicos.

Flexibilidade e Adaptabilidade

No campo da modelagem, a flexibilidade e a adaptabilidade são requisitos fundamentais para lidar com dinâmicas complexas e mudanças contínuas nos processos analisados. Essas características envolvem não apenas a abertura a diferentes abordagens de modelagem, mas também a revisão sistemática dos modelos à medida que novos dados e resultados se tornam disponíveis.

A flexibilidade manifesta-se na reavaliação periódica dos modelos, considerando contribuições de outros especialistas e a incorporação de novas informações. A adaptabilidade, por sua vez, refere-se à capacidade de ajustar os modelos diante de alterações no contexto de aplicação, assegurando sua adequação a novos cenários e a métodos atualizados.

O pensamento inovador, associado a essas características, estimula a exploração de abordagens não convencionais e a análise crítica das hipóteses adotadas, favorecendo a superação de limitações e o desenvolvimento de soluções mais eficazes.

Ao integrar flexibilidade e adaptabilidade ao processo de modelagem, os pesquisadores ampliam sua capacidade de responder à complexidade dos fenômenos estudados, resultando em modelos mais consistentes, relevantes e com maior potencial de impacto científico.

Aplicação a Realidade Próxima

É fundamental alinhar modelos teóricos com situações tangíveis e práticas, transferindo conclusões modeladas para resoluções de problemas e tomadas de decisão

no mundo físico. Isso impõe uma análise da pertinência dos modelos, onde os pesquisadores devem ponderar a aplicabilidade direta de suas formulações teóricas em contextos específicos.

Esta aproximação exige uma validação rigorosa, cotejando resultados modelados com dados empíricos para assegurar sua precisão e relevância. O modelo, ao ser aplicado, precisa considerar nuances éticas, econômicas, sociais e ambientais, assegurando uma abordagem responsável e ponderada dos impactos resultantes.

Por último, ao cultivar uma relação estreita entre modelos e realidade tangível, a modelagem não apenas ganha em relevância, mas também potencializa soluções tangíveis e bem fundamentadas, traduzindo teoria em prática eficaz.

Consideração Ética e Impacto Social

A responsabilidade intrínseca dos pesquisadores exige atenção às repercussões éticas e sociais de suas atividades. A modelagem deve alinhar-se com padrões éticos rígidos, abrangendo proteção de dados, consentimento informado e equidade nas consequências.

Este compromisso demanda uma análise cuidadosa das consequências éticas, incluindo a proteção da privacidade, consentimento informado dos envolvidos, e uma distribuição justa de benefícios e riscos. O impacto social, por sua vez, merece uma avaliação meticulosa, focando na acessibilidade, equidade e possíveis efeitos em grupos vulneráveis.

A transparência e uma comunicação eficaz são vitais, esclarecendo limitações, incertezas e resultados, facilitando assim a compreensão pública. A inclusão de partes interessadas diversificadas amplia o escopo da modelagem, assegurando que nuances éticas e sociais são incorporadas.

Ao adotar uma abordagem ética e avaliar impactos sociais, a pesquisa de modelagem ganha legitimidade, construindo confiança pública e garantindo benefícios tangíveis para a sociedade.

Aprendizado Contínuo

No contexto do PPGMSB, o aprendizado contínuo, também entendido como ”aprender a aprender”, ressalta a importância de aquisição constante de conhecimento, adaptabilidade e autodidatismo. Este programa interdisciplinar convida os estudantes a imergirem em domínios variados, desde ciência da computação até economia, cultivando uma mentalidade holística para abordar a complexidade da modelagem e simulação de biossistemas.

Incentiva-se a proatividade na identificação de lacunas de conhecimento e na busca autônoma por recursos variados, como literatura científica e eventos acadêmicos. A flexibilidade e a curiosidade interdisciplinar são vitais, impulsionando os estudantes a questionar paradigmas, absorver sabedoria de diferentes especialidades e sintetizar múltiplos pontos de vista.

Dentro do PPGMSB, a ênfase não reside apenas na profundidade disciplinar, mas na capacidade de navegar e conectar domínios divergentes. Essa dedicação ao aprendizado contínuo prepara os estudantes para serem profissionais adaptáveis, prontos para os desafios dinâmicos da modelagem e simulação de biossistemas.

Internacionalizar o Conhecimento

A internacionalização, em um contexto de pós-graduação, representa uma estratégia de integração com instituições e pesquisadores estrangeiros, visando colaborações, intercâmbios e participações em eventos globais. Essa abordagem, além de proporcionar acesso a recursos avançados e parcerias com especialistas renomados, amplia horizontes acadêmicos e culturais dos estudantes, cultivando habilidades interculturais e expandindo redes profissionais.

Os benefícios da internacionalização são multilaterais. Proporciona ao programa uma visibilidade ampliada, atrai talentos globalmente e fomenta a produção de pesquisas de grande relevância através da combinação de abordagens e metodologias diversificadas. Ao fortalecer conexões com entidades acadêmicas renomadas, o programa não apenas eleva sua reputação, mas também enriquece o ambiente investigativo, promovendo inovação e conhecimento de ponta.

Nesta direção, a internacionalização busca não só uma formação enriquecida para os estudantes, mas também solidificar a pós-graduação como referência em seu campo, interagindo proativamente com a comunidade acadêmica global e assegurando contribuições significativas para a vanguarda do conhecimento.

Pesquisa em Modelagem e Simulação de Biossistemas

Pesquisa em Modelagem e Simulação de Biossistemas

A ciência, fundamentada na observação sistemática e na análise de fenômenos naturais, tem como finalidade a produção e o avanço do conhecimento por meio de métodos científicos. Nesse contexto, a pesquisa em modelagem e simulação de biossistemas configura-se como um processo estruturado de investigação, orientado por problemas científicos e conduzido de forma interdisciplinar, integrando engenharia, matemática, biologia e computação.

Esse campo de pesquisa caracteriza-se por sua natureza dinâmica e pela constante revisão de modelos e métodos à medida que novos dados e evidências se tornam disponíveis. A modelagem e a simulação permitem a representação, análise e compreensão de sistemas complexos, viabilizando a articulação entre fundamentos teóricos e aplicações em contextos reais.

O foco dessa abordagem está na produção de conhecimento aplicado à compreensão e ao aprimoramento de biossistemas, contribuindo para o desenvolvimento de soluções relacionadas à alimentação, à água, à energia e aos ecossistemas. Dessa forma, a

pesquisa em modelagem e simulação de biossistemas sustenta-se em bases metodológicas sólidas e interdisciplinares, alinhando rigor científico, relevância prática e adequação aos desafios contemporâneos.

Definição de Problema de Pesquisa

O problema de pesquisa consiste em uma questão claramente formulada a ser investigada em um determinado campo do conhecimento. Ele expressa uma lacuna, inconsistência ou limitação do saber existente, cuja compreensão ou superação exige análise sistemática e rigor científico.

Para cumprir sua função, o problema de pesquisa deve ser bem delimitado, orientando o desenvolvimento do estudo e assegurando sua relevância para a comunidade acadêmica ou para o contexto de aplicação. Sua finalidade não é apresentar respostas imediatas, mas direcionar a investigação científica e sustentar a produção de novos conhecimentos.

A Importância do Problema de Pesquisa

A formulação adequada do problema de pesquisa constitui o elemento central que orienta toda a investigação científica. Um problema bem definido estabelece o foco do estudo, delimita seu alcance e confere coerência às escolhas metodológicas adotadas ao longo do processo investigativo. Em termos científicos, o problema de pesquisa:

- Fundamenta a relevância do tema investigado no contexto do conhecimento existente.
- Define, de forma objetiva, a finalidade da investigação.
- Delimita o escopo analítico e metodológico do estudo.
- Sustenta a organização e a interpretação dos resultados obtidos.
- Viabiliza a construção de modelos representativos do sistema em análise.
- Orienta a análise das relações entre variáveis e a identificação de influências relevantes.

No contexto do PPGMSB, a formulação do problema de pesquisa deve considerar:

- A coerência com a área de atuação e a linha de pesquisa do orientador.
- A clareza e a precisão da questão formulada.
- A viabilidade científica e metodológica da investigação proposta.
- O domínio dos conceitos fundamentais e das limitações envolvidas.
- A explicitação das contribuições científicas esperadas.
- O uso de linguagem técnica adequada, evitando jargões desnecessários ou construções excessivamente complexas.

Deve-se evitar a formulação de problemas de pesquisa baseados em raciocínios circulares ou definidos apenas pela ausência de soluções existentes. Problemas apresentados exclusivamente como carências genéricas tendem a limitar a profundidade analítica do estudo, ao não explicitar causas, mecanismos ou relações subjacentes.

Assim, um problema de pesquisa cientificamente consistente não se restringe à identificação de um desafio, mas estabelece um contexto analítico que possibilita investigações aprofundadas, interpretações fundamentadas e resultados com relevância científica.

Construção do Referencial Científico

O desenvolvimento de uma pesquisa científica consistente exige a consolidação sistemática do conhecimento existente sobre o tema investigado. No contexto da modelagem e simulação, esse processo é necessário para assegurar que os modelos propostos sejam conceitualmente fundamentados, metodologicamente adequados e alinhados aos avanços recentes da área.

A construção do referencial científico apoia-se em quatro componentes interrelacionados, que estruturam a base conceitual e metodológica da pesquisa:

Revisão Sistemática: Identificação e síntese de estudos relevantes a partir de um protocolo metodológico rigoroso, com o objetivo de reunir evidências consolidadas sobre o tema.

Estado da Arte: Mapeamento do conhecimento atual, evidenciando avanços recentes, abordagens predominantes e desafios em aberto.

Trabalhos Correlatos: Análise de pesquisas diretamente relacionadas ao problema investigado, permitindo adequada contextualização e evitando redundâncias.

Fundamentação Teórica: Apresentação das teorias, conceitos e modelos conceituais que sustentam o estudo e orientam suas escolhas metodológicas.

Na pesquisa em modelagem e simulação, o estado da arte permite situar o estudo no panorama científico atual, identificar lacunas no conhecimento e comparar abordagens existentes. Essa análise contribui para a consistência dos modelos desenvolvidos ao relacionar os resultados obtidos com achados recentes da literatura.

A elaboração de um estado da arte consistente requer:

- A análise da evolução das pesquisas ao longo do tempo.
- A integração de diferentes abordagens e perspectivas metodológicas.
- A identificação de convergências, divergências e recorrências na literatura.
- O reconhecimento de referenciais teóricos consolidados e de temas emergentes.

A organização das informações pode adotar critérios temáticos ou cronológicos, conforme a natureza do problema investigado. A abordagem cronológica, quando pertinente, contribui para evidenciar tendências, mudanças de enfoque e a evolução científica do tema ao longo do tempo, fortalecendo a compreensão do contexto em que a pesquisa se insere.

Hipóteses

Na modelagem, uma hipótese de pesquisa claramente definida direciona o estudo. Derivada da revisão da literatura e da fundamentação teórica, ela estabelece relações entre variáveis e propõe uma afirmação testável por meio da análise de dados.

Para formular uma hipótese em modelagem:

Identifique as variáveis: Determine as características ou fatores do seu estudo.

Estabeleça a relação: Formule uma suposição sobre a conexão entre variáveis, fundamentada na literatura.

Seja específico e testável: Assegure que a hipótese possa ser verificada através de experimentos ou coleta de dados.

Seja claro e conciso: Articule sua hipótese de forma direta, evitando jargões.

A hipótese de pesquisa proporciona uma estrutura e orientação, permitindo o teste de suposições para validar ou refutar teorias. Sua correta formulação é essencial para o rigor científico e deve ser apoiada pela literatura e teorias relevantes.

Exemplos de hipóteses de pesquisa em modelagem:

1. Aumentos na variável X resultarão em melhorias proporcionais na variável Y.
2. A variável Z é um fator preditivo significativo para a variável W.
3. A interação entre as variáveis A e B reduzirá o impacto da variável C.
4. A presença da variável D amplifica os efeitos da variável E em 20%.
5. A variável F não tem impacto na variável G quando a variável H está presente.

Como podemos resolver o problema?

A abordagem de problemas no contexto acadêmico e científico requer um processo sistemático de investigação, voltado à compreensão dos fenômenos envolvidos e à organização do conhecimento produzido. Problemas complexos envolvem múltiplas variáveis e interações, o que exige métodos estruturados para analisar sua dinâmica e delimitar formas adequadas de investigação.

Uma estratégia amplamente adotada nesse contexto consiste na construção de representações formais do problema, que permitem organizar informações relevantes, explicitar relações entre variáveis e analisar o comportamento do sistema sob

diferentes condições. Essa formalização contribui para o rigor científico da pesquisa, assegurando clareza conceitual, reprodutibilidade e possibilidade de verificação dos resultados.

No âmbito da Engenharia, Tecnologia e Gestão, os modelos são utilizados como abstrações da realidade, concebidas para representar aspectos essenciais dos sistemas estudados. Por meio de representações matemáticas, computacionais ou conceituais, os modelos permitem analisar problemas de forma estruturada, apoiar a investigação científica e orientar a interpretação dos fenômenos, sem se confundirem com soluções finais ou decisões aplicadas.

O que é um Modelo?

Um modelo pode ser definido como:

> Uma representação simplificada da realidade que captura os aspectos essenciais de um sistema, fenômeno ou processo, com o objetivo de facilitar sua compreensão, análise e previsão.

Os modelos são ferramentas fundamentais para a ciência e a engenharia, permitindo representar sistemas complexos de maneira estruturada. Embora mais simples que o sistema original, eles devem preservar suas principais características, facilitando a investigação e a formulação de soluções. Todo modelo compartilha três propriedades essenciais:

- **Representação**: descreve algo específico da realidade, como um fenômeno natural, um conceito abstrato ou um processo físico.
- **Redução**: mantém apenas os elementos mais relevantes do sistema real, eliminando detalhes desnecessários à análise.
- **Pragmatismo**: é construído com um propósito definido, sendo válido dentro de um contexto específico.

Os modelos podem ser classificados conforme sua aplicação e nível de abstração. Entre as principais categorias estão os modelos físicos, conceituais e biológicos.

Os modelos físicos são representações tangíveis frequentemente utilizadas para testar hipóteses e visualizar estruturas antes da implementação prática. Eles desempenham um papel essencial na engenharia, na arquitetura e nas ciências naturais. Alguns exemplos incluem:

- **Maquetes arquitetônicas**, que permitem visualizar e testar edificações antes da construção.
- **Túneis de vento**, usados na engenharia aeronáutica e automotiva para estudar aerodinâmica.
- **Modelos anatômicos tridimensionais**, aplicados ao ensino de medicina para representar órgãos e sistemas do corpo humano.

- **Prototipagem rápida na indústria**, como impressões 3D para testar componentes antes da produção em larga escala.

Os modelos conceituais representam sistemas e processos por meio de equações matemáticas, lógica formal ou simulações computacionais. São amplamente utilizados na formulação teórica e na análise preditiva. Entre os mais conhecidos estão:

- **Equação de Navier-Stokes**, essencial para modelar o comportamento de fluidos.
- **Regressão Linear**, amplamente empregada em econometria e ciências sociais para prever relações entre variáveis.
- **Modelo SIR (Susceptíveis, Infectados, Recuperados)**, utilizado na epidemiologia para prever a disseminação de doenças.
- **Business Model Canvas**, ferramenta estratégica para estruturar modelos de negócios.
- **Redes Neurais Artificiais**, que imitam a estrutura do cérebro humano para resolver problemas de aprendizado de máquina.

Os modelos biológicos são empregados para compreender fenômenos naturais, interações ecológicas e processos bioquímicos. Alguns exemplos amplamente utilizados incluem:

- **Modelo de Lotka-Volterra**, que descreve a relação entre predadores e presas em ecossistemas.
- **Crescimento populacional de Verhulst**, que prevê a dinâmica de populações sob limitações ambientais.
- **Redes metabólicas**, que descrevem interações bioquímicas em organismos vivos.
- **Modelagem de células e tecidos**, aplicada na bioengenharia para simular regeneração celular e desenvolvimento de órgãos artificiais.

Independentemente da sua forma, a modelagem desempenha um papel essencial na formulação de hipóteses, no teste de teorias e na otimização de processos. Ao permitir a simplificação de sistemas complexos, ela viabiliza previsões mais precisas e a implementação de soluções inovadoras em diversas áreas do conhecimento. Dependendo do objetivo da pesquisa, pode variar desde equações analíticas simples até simulações computacionais avançadas, sendo uma ferramenta indispensável para a ciência e a tecnologia.

O que é a Modelagem

A modelagem é o processo de criar representações simplificadas ou abstratas de sistemas ou fenômenos reais. É uma técnica amplamente utilizada em diversas áreas, como ciências naturais, engenharia, ciências sociais e economia, com o objetivo de compreender, analisar e prever o comportamento desses sistemas.

> *“Modelagem e o ato de criar um modelo”*

No contexto da pesquisa científica, a modelagem envolve a criação de modelos matemáticos, estatísticos, computacionais ou conceituais que capturam as características essenciais de um sistema ou fenômeno.

É uma ferramenta poderosa para lidar com sistemas complexos, nos quais é difícil ou impraticável obter uma compreensão completa ou realizar experimentos diretos. Ao criar modelos, os pesquisadores podem simplificar e representar os elementos essenciais do sistema, estabelecer conexões entre variáveis, identificar padrões e fazer inferências sobre o comportamento do sistema em diferentes condições.

Desempenha um papel fundamental na investigação científica, permitindo a formulação de hipóteses, a realização de experimentos virtuais, a previsão de resultados e o apoio à tomada de decisões. Ela contribui para o avanço do conhecimento, fornecendo insights e soluções para problemas complexos e ajudando a melhorar a compreensão dos sistemas e fenômenos estudados.

Por que simulamos?

Uma simulação imita a operação de processos ou sistemas do mundo real com o uso de modelos. O modelo representa os principais comportamentos e características do processo ou sistema selecionado, enquanto a simulação representa como o modelo evolui sob diferentes condições ao longo do tempo.

As simulações são geralmente baseadas em dispositivos computacionais, usando um modelo gerado por software para fornecer suporte para as decisões. As técnicas de simulação auxiliam na compreensão e na experimentação, pois os modelos, em geral, são visuais, matemáticos ou interativos.

Os sistemas de simulação incluem eventos discretos, estocásticos, dinâmicos ou ainda em séries temporais.

Então, por que simulamos? Há várias razões pelas quais a simulação é uma ferramenta essencial em muitos domínios. Uma das principais razões é que, em muitas situações, realizar experimentos diretos em sistemas reais é caro, demorado ou até mesmo impraticável. Através da simulação, podemos criar um ambiente virtual onde é possível explorar diferentes cenários, testar hipóteses e analisar o sistema sem lidar com as limitações e restrições do mundo real.

Relação entre a Modelagem e os Biossistemas

A modelagem estabelece uma interface metodológica entre diferentes áreas do conhecimento e o estudo de biossistemas, permitindo a representação, análise e compreensão de sistemas associados à vida. Essa relação é particularmente relevante em contextos que envolvem engenharia, tecnologia, gestão e questões ambientais, nos

quais biossistemas apresentam comportamento complexo e forte interdependência entre variáveis.

Por meio da modelagem, é possível abstrair aspectos essenciais dos biossistemas, descrever suas dinâmicas e analisar cenários sob diferentes condições. Essas representações auxiliam na interpretação dos fenômenos observados, na avaliação de hipóteses e no apoio à tomada de decisões fundamentadas em evidências científicas.

Os biossistemas, por sua natureza, demandam abordagens interdisciplinares que integrem princípios da engenharia, matemática, física, biologia e computação. A modelagem atua como um elemento integrador dessas áreas, fornecendo estruturas formais para descrever, analisar e explorar sistemas biológicos e ambientais, sem reduzi-los à mera simplificação funcional, mas preservando sua complexidade essencial.

Publicar os resultados

Imagina que você está em uma sala cheia de pessoas super inteligentes, todas trabalhando em projetos incríveis como criar novos remédios, desenhar robôs ou estudar estrelas distantes. Agora, pensa como seria se cada uma delas guardasse o que descobriu só para si mesma. Seria um desperdício, né? A coisa mais sensata a se fazer é compartilhar o que cada uma aprendeu, para que outras pessoas possam pegar essas informações e levar as ideias ainda mais longe.

É aí que entram as comunicações acadêmicas e científicas. É basicamente quando essas pessoas escrevem sobre o que descobriram ou falam sobre isso em conferências. É como um grande grupo de amigos compartilhando dicas e truques uns com os outros.

Quando seu trabalho apresenta resultados concisos e você conta aos outros sobre isso, todos nós estamos ajudando o mundo a avançar. Isso pode levar a coisas incríveis como novos celulares, carros mais eficientes ou até mesmo uma cura para doenças.

Além disso, quando um pesquisador da, digamos, China, descobre algo interessante e conta a um cientista no Brasil, eles podem até decidir trabalhar juntos! Isso significa que temos mentes de diferentes partes do mundo colaborando, o que é maravilhoso.

E tem mais, não é só sobre grandes invenções e tecnologias futurísticas. Quando estudantes e professores compartilham o que aprenderam, eles estão ajudando a educar uns aos outros. E vamos ser honestos, um mundo com pessoas mais informadas é definitivamente um lugar melhor para se viver.

As comunicações acadêmicas e científicas são como um gigantesco grupo de estudo onde todo mundo compartilha suas anotações. E graças a isso, aprendemos mais rápido, criamos coisas mais legais e, em geral, tornamos o mundo um lugar melhor.

As principais formas de publicação acadêmica e científica incluem:

- **Revistas Acadêmicas**
- **Conferências e Simpósios**

- **Livros e Capítulos de Livros**
- **Relatórios Técnicos**
- **Teses e Dissertações**

Qualidade e relevância da publicação científica

A publicação científica deve atender a critérios mínimos de qualidade acadêmica. Nem todas as formas de divulgação possuem o mesmo rigor ou impacto científico, sendo fundamental que o discente priorize veículos reconhecidos, com avaliação por pares, aderência temática e relevância para a área de pesquisa.

Devem ser considerados, sempre que aplicável, aspectos como indexação em bases científicas consolidadas, clareza metodológica, originalidade e contribuição efetiva ao avanço do conhecimento.

Sendo que deve ser compreendida como parte integrante do planejamento da pesquisa, e não apenas como uma etapa final do curso. A definição de estratégias de publicação deve ocorrer desde as fases iniciais do projeto, acompanhando o desenvolvimento teórico, metodológico e empírico do trabalho.

Esse planejamento contribui para a organização da pesquisa, para o amadurecimento intelectual do discente e para a consolidação gradual dos resultados obtidos.

Outro ponto relevante é que toda produção deve observar rigorosamente os princípios de ética e integridade acadêmica. A definição de autoria e coautoria deve refletir adequadamente as contribuições intelectuais de cada participante, sendo vedadas práticas como plágio, autoplágio, fabricação ou manipulação indevida de dados.

Também não é permitida a submissão simultânea do mesmo trabalho a mais de um veículo de publicação, devendo ser respeitadas as normas editoriais e éticas da comunidade científica.

Onde Publicar e o que Publicar

A divulgação científica no âmbito da modelagem e simulação de biossistemas não se restringe à publicação de artigos com resultados finais. Diferentes produtos científicos podem ser publicados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, desde que apresentem rigor metodológico, clareza conceitual e contribuição efetiva ao avanço do conhecimento, especialmente em áreas de natureza interdisciplinar.

De modo geral, podem ser publicados:

- **Artigos de resultados**: apresentam contribuições teóricas, metodológicas ou aplicadas decorrentes da pesquisa.
- **Artigos de revisão**: revisões sistemáticas, revisões de escopo ou estados da arte, com síntese crítica da literatura.
- **Artigos de métodos**: descrevem métodos, modelos, algoritmos, estruturas computacionais ou abordagens de modelagem.

- **Artigos de dados**: apresentam conjuntos de dados originais, documentados de forma adequada, com foco em reprodutibilidade e reutilização.
- **Estudos comparativos**: análises entre modelos, técnicas ou abordagens existentes.

No que se refere aos periódicos científicos, recomenda-se priorizar revistas interdisciplinares, com avaliação por pares, boa indexação e, sempre que possível, cobertas por acordos transformativos firmados pela CAPES, o que possibilita a publicação em acesso aberto sem custos adicionais ao autor. A seguir, são indicados exemplos de periódicos relevantes, organizados conforme o tipo de contribuição.

Periódicos para artigos de resultados e métodos

- *Environmental Modelling & Software* https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-modelling-and-software
- *Applied Mathematical Modelling* https://www.sciencedirect.com/journal/applied-mathematical-modelling
- *Journal of Computational Science* https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-computational-science
- *Ecological Modelling* https://www.sciencedirect.com/journal/ecological-modelling
- *Mathematical Biosciences* https://www.sciencedirect.com/journal/mathematical-biosciences
- *IEEE Access* https://ieeeaccess.ieee.org

Periódicos para artigos de revisão

- *Renewable and Sustainable Energy Reviews* https://www.sciencedirect.com/journal/renewable-and-sustainable-energy-reviews
- *Information Fusion* https://www.sciencedirect.com/journal/information-fusion
- *Environmental Research* https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-research
- *ACM Computing Surveys* https://dl.acm.org/journal/csur

Periódicos para publicação de dados

- *Scientific Data* https://www.nature.com/sdata
- *Data in Brief* https://www.sciencedirect.com/journal/data-in-brief
- *Earth System Science Data* https://www.earth-system-science-data.net

- *Environmental Data Science* https://www.cambridge.org/core/journals/environmental-data-science

Além dos periódicos, a participação em eventos científicos é recomendada para a divulgação preliminar de resultados, métodos e conjuntos de dados, bem como para o intercâmbio acadêmico. Entre os eventos nacionais e internacionais relacionados à modelagem e áreas afins, destacam-se:

- **ENMC – Encontro Nacional de Modelagem Computacional** https://2025.enmc.com.br/
- **CNMAC – Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional** https://www.sbmac.org.br/cnmac
- **SIAM Conferences** https://www.siam.org/conferences
- **IFAC World Congress** https://www.ifac-control.org/events
- **MODSIM – International Congress on Modelling and Simulation** https://www.mssanz.org.au/modsim
- **IEEE Conferences** https://conferences.ieee.org

Ressalta-se que existem milhares de periódicos científicos e eventos acadêmicos, nacionais e internacionais, com chamadas ao longo de todo o ano. As revistas e eventos mencionados nesta seção constituem apenas exemplos representativos, cabendo ao discente, em conjunto com seu orientador, identificar os veículos mais adequados à natureza, ao escopo e ao estágio de maturidade de cada trabalho desenvolvido.

Idioma, visibilidade e circulação do conhecimento

A escolha do idioma de publicação deve considerar o público-alvo e o alcance desejado para a pesquisa. A publicação em língua inglesa é recomendada quando o objetivo for ampliar a visibilidade internacional dos resultados.

A adequada circulação do conhecimento produzido no programa contribui para o fortalecimento da inserção acadêmica do PPGMSB em âmbito nacional e internacional.

No âmbito do PPGMSB, é **obrigatória** a produção e a submissão de, no mínimo, **um trabalho científico** ao longo do período formativo do discente. Essa produção deve estar diretamente vinculada ao projeto de pesquisa desenvolvido no programa, sob orientação formal, e ser submetida a um veículo acadêmico ou científico reconhecido.

O trabalho submetido deve respeitar os critérios de qualidade científica e de vinculação institucional adotados pelo PPGMSB.

Alinhamento formativo e orientação acadêmica

A escolha do tipo de publicação deve estar alinhada aos objetivos da pesquisa, ao estágio de desenvolvimento do trabalho e às orientações do orientador. Independentemente da modalidade adotada, todas as produções devem respeitar os princípios de qualidade acadêmica, ética científica e correta vinculação institucional ao PPGMSB.

A produção científica integra o processo formativo do discente, contribuindo para o desenvolvimento de competências em escrita acadêmica, análise crítica e comunicação científica.

ELEMENTOS DA DISSERTAÇÃO

A NORMATIZAÇÃO

A estrutura da dissertação organiza os conteúdos da pesquisa de forma sistemática, garantindo um fluxo lógico de ideias e facilitando a navegação do leitor pelo trabalho. Cada seção é composta por títulos, subtítulos e parágrafos bem definidos, assegurando a coerência na apresentação dos resultados e argumentações.

A organização da dissertação pode variar conforme a área de estudo, sendo essencial verificar as diretrizes específicas para a sub-área de Engenharia, Tecnologia e Gestão dentro do campo interdisciplinar. Diferentemente de ensaios ou trabalhos acadêmicos mais simples, a dissertação exige uma estrutura mais detalhada, com seções bem delimitadas que refletem a profundidade da pesquisa.

A definição de um plano estrutural adequado é fundamental tanto para a organização do trabalho quanto para a exposição clara das habilidades analíticas e das contribuições originais do autor. Seguir uma estrutura bem definida permite que todas as ideias sejam devidamente abordadas, sem omissões ou descontinuidade no raciocínio. Além disso, facilita o processo de escrita, garantindo que todos os requisitos acadêmicos sejam atendidos.

Portanto, para elaborar uma dissertação sólida e bem organizada, o primeiro passo é definir uma estrutura clara e funcional. Esse planejamento inicial contribui significativamente para a qualidade do trabalho, tornando-o mais objetivo, coerente e alinhado às exigências acadêmicas.

Elementos Gerais

A construção de um documento acadêmico envolve uma série de aspectos técnicos que influenciam diretamente sua organização e apresentação. Antes de abordar o conteúdo propriamente dito, é fundamental estabelecer diretrizes estruturais que garantam uma apresentação padronizada e funcional. Essas diretrizes incluem a configuração do papel, as margens, a escolha da fonte, o espaçamento do texto, entre outros elementos fundamentais para a composição do trabalho.

Esta seção delineia os principais aspectos formais que devem ser observados na elaboração do documento, assegurando que a estrutura atenda às exigências acadêmicas e possibilite a correta disposição das informações ao longo do texto. A

definição desses elementos facilita a formatação e contribui para a coerência visual do trabalho, permitindo que o foco permaneça no desenvolvimento do conteúdo e na clareza da argumentação.

Estrutura Mínima Exigida

Ao elaborar uma dissertação, é crucial estruturá-la adequadamente para garantir que a informação seja apresentada de forma clara e coerente. A estrutura de uma dissertação no PPGMSB é dividida em três partes principais:

- Elementos pré-textuais;
- Elementos Textuais;
- Pós-textuais.

que estão subdivididos conforme a figura 3.1.



Figura 3.1: Estrutura mínima da dissertação

Para Qualificação

Para fins de qualificação, o trabalho acadêmico deve apresentar uma estrutura mínima que demonstre clareza conceitual, maturidade metodológica e viabilidade científica do estudo. Exige-se que o texto permita à banca compreender, de forma objetiva, o problema investigado, o embasamento teórico, o método proposto e os resultados esperados, ainda que o estudo não esteja concluído.

No conjunto pré-textual, devem constar os elementos indispensáveis à identificação formal do trabalho e à síntese da proposta. O resumo e o abstract devem explicitar claramente o objetivo geral, a abordagem metodológica e o escopo da pesquisa, permitindo rápida avaliação do mérito científico. Listagens auxiliares só são exigidas quando efetivamente necessárias para a compreensão do documento.

O corpo textual deve conter, obrigatoriamente, uma introdução que contextualize o tema e formule o problema de pesquisa, acompanhada da justificativa e dos objetivos. O estado da arte deve evidenciar domínio da literatura relevante e posicionar o trabalho em relação às pesquisas existentes. A seção de materiais e métodos deve descrever, com rigor técnico, os procedimentos, modelos, dados e ferramentas a serem utilizados. O modelo conceitual deve explicitar a lógica do estudo, suas variáveis e relações fundamentais. Por fim, os resultados esperados devem indicar, de forma coerente, as contribuições científicas, técnicas ou aplicadas previstas.

No pós-textual, as referências devem estar completas, normalizadas e estritamente alinhadas às citações feitas no texto, refletindo a base teórica efetivamente utilizada.

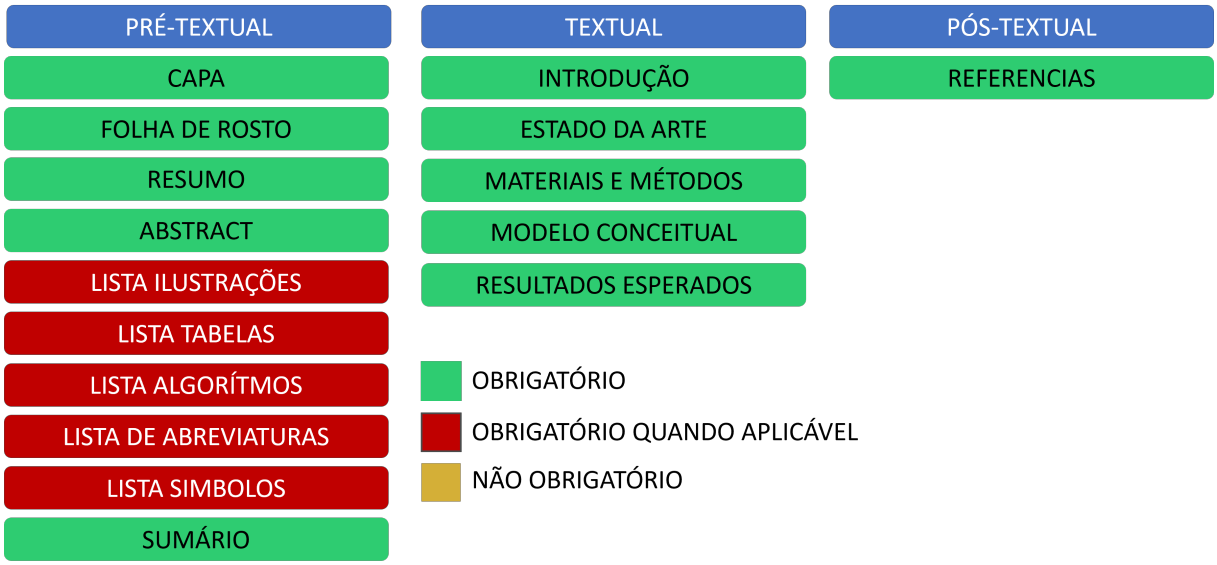


Figura 3.2: Estrutura mínima da qualificação

De modo geral, a qualificação não exige resultados finais, mas requer consistência teórica, clareza metodológica e viabilidade científica, demonstrando que o pesquisador domina o tema e possui um plano sólido para a execução da pesquisa.

Dimensões

Deve ser utilizado papel formato A4 $(21,0cm \times 29,7cm)$. As medidas do documento são informadas abaixo:

Largura do papel: 21.0 cm
Altura do papel: 29.7 cm
Área textual: 16.0 cm
Altura textual: 24.7 cm
Margem esquerda: 2.5 cm
Margem superior: 2.5 cm
Margem inferior: 2.5 cm
Margem direita: 2.5 cm
Altura do cabeçalho: 1.0 cm
Largura do cabeçalho: 16.0 cm
Distância do rodapé ao texto: 1 cm

Fontes

A seleção apropriada de tipografia em trabalhos acadêmicos, no âmbito do Programa, exerce uma influência significativa tanto na legibilidade da dissertação ou tese em suas versões digital e impressa quanto na percepção de profissionalismo emanada pelo trabalho apresentado. É imperativo considerar que uma vasta proporção de programas acadêmicos requer submissões em formatos digitais e impressos; consequentemente, é mandatório salientar que a experiência de leitura em dispositivos digitais e em materiais impressos diverge consideravelmente. Neste contexto, uma fonte tipográfica que se apresenta como optativa em plataformas digitais pode, inversamente, ser de difícil decodificação na forma impressa. Assim definimos que: A seguir, apresentamos as configurações recomendadas para garantir a compatibilidade de fontes entre diferentes sistemas operacionais. A fonte principal do documento utiliza um estilo sem serifa, garantindo legibilidade e consistência. Para expressões matemáticas, é mantida a fonte serifada.

Fonte	Uso	Latex	word
Sem serifa	Textual	latin modern	aptos
Com serifa	Matemática	latin modern	times new roman

Tabela 3.1: Compatibilidade de fontes entre LaTeX e Word

A compatibilidade entre os tamanhos de fonte no LaTeX e no Word segue uma conversão aproximada baseada nos padrões tipográficos adotados em documentos acadêmicos. O PPGMSB padroniza suas fontes de forma a garantir legibilidade e coerência em diferentes meios de apresentação. No Word, os tamanhos são ajustados conforme a equivalência com o LaTeX, garantindo uniformidade na formatação dos documentos.

Além disso, é importante destacar que o **PPGMSB não adota o uso de negrito** em seus textos. Os títulos são diferenciados pelo tamanho e pela cor, evitando variações excessivas na formatação e mantendo um padrão visual homogêneo. O uso de cores no título da dissertação segue um esquema específico, com tons escuros para os níveis superiores da hierarquia do documento e tons mais suaves para subseções, conforme apresentado na Tabela 3.2.

Os estilos aqui definidos asseguram que os documentos acadêmicos do programa mantenham uma identidade visual padronizada, independentemente do software utilizado para a edição do texto.

Local	Tamanho LaTeX	Tamanho Word	Cor HTML
Indicação do Capítulo	`\LARGE`	20pt	#00303A
Título do Capítulo	`\LARGE`	20pt	#00303A
Título da Sessão	`\LARGE`	16pt	#266054
Título da Subsessão	`\Large`	14pt	#19A340
Título da Subsubsessão	`\normalsize`	12pt	#19A340

Tabela 3.2: Estilos para chamadas na dissertação/tese

No âmbito do PPGMSB, o uso de **notas de rodapé** não é permitido em nenhuma hipótese. A estrutura do documento deve seguir um fluxo contínuo de leitura, garantindo clareza e padronização na apresentação das informações. Qualquer dado adicional que precise ser incluído deve ser incorporado diretamente ao corpo do texto, respeitando as diretrizes estabelecidas. O estilo ***itálico*** será utilizado exclusivamente para grafia de palavras ou expressões em língua estrangeira e Latim.

Para os elementos abaixo vamos usar fonte tamanha 11pt ou no latex `\small`

- **Citações diretas longas** (com mais de três linhas), que devem seguir a formatação específica conforme as normas acadêmicas.
- **Paginação**, onde a indicação da localização das fontes pode ser necessária.
- **Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)**, exigidos na ficha catalográfica.
- **Legendas e fontes de ilustrações e tabelas**, que devem ser formatadas com tamanho **11pt**, garantindo uma apresentação padronizada sem comprometer a legibilidade.

Espaçamentos

Os espaçamentos adotados ao longo do documento influenciam diretamente a legibilidade, a organização visual do texto e a padronização exigida pelo PPGMSB. A aplicação consistente desses espaçamentos contribui para a apresentação clara do conteúdo e para a uniformidade dos trabalhos submetidos.

Espaçamento entre Linhas

O corpo do texto deve ser formatado com espaçamento de **1,5 linhas**, conforme recomendado pela norma APA (7ª edição). Esse espaçamento melhora a legibilidade e mantém uma apresentação visual equilibrada em documentos acadêmicos. Esse padrão também deve ser seguido em títulos e referências.

Espaçamento entre Parágrafos

Cada novo parágrafo deve começar com um recuo de **1,27 cm**, sem espaçamento adicional entre parágrafos. Esse formato preserva a continuidade do texto e evita quebras visuais excessivas. O espaçamento entre parágrafos pode ser ajustado para **o equivalente a uma linha simples** (aproximadamente **0,4 cm** para fonte **11pt**) em situações que demandem melhor separação, como textos em telas digitais.

Espaçamento em Listas e Itens

O espaçamento entre os itens de uma lista deve ser mantido de forma padronizada para garantir organização e fluidez na leitura. Para listas em que o texto principal usa fonte **11pt**, o espaçamento entre itens pode ser configurado para **1pt**, assegurando clareza sem gerar separações excessivas.

Exemplo prático:

1. O primeiro item aborda aspectos cruciais do tema X, detalhando suas características predominantes.
2. O segundo item se aprofunda nas particularidades do subtema Y, propiciando uma compreensão mais detalhada da matéria.
3. O terceiro item apresenta considerações conclusivas e situa os elementos discutidos previamente no contexto mais amplo da pesquisa.

A intenção do espaçamento de **1pt** é garantir uma leitura confortável e clara, sem instaurar uma quebra visual notória entre os itens da lista e o corpo principal do texto.

Espaçamento em Fórmulas Matemáticas

Para garantir uma apresentação clara de expressões matemáticas, o espaçamento deve seguir o padrão estabelecido pelo LaTeX, com ajuste adequado para contextos específicos. O uso de **display math** para equações isoladas deve manter espaçamento **acima e abaixo de 1,5 linhas**, enquanto equações inline devem seguir a fluidez do texto sem adicionar quebras excessivas.

Exemplo de equação isolada:

$$E = mc^2 \tag{3.1}$$

Equações curtas podem ser inseridas inline, como $a^2 + b^2 = c^2$, mantendo a continuidade do texto.

Espaçamento em Tabelas e Figuras

O texto dentro das tabelas deve ser claramente legível e com espaçamento adequado para não parecer apertado. É recomendável utilizar **espaçamento simples** dentro das tabelas para uma melhor apresentação em telas.

As tabelas (3.3, 3.4, 3.5) abaixo ilustram esse conceito.

Tabela 3.3: Parâmetros de um modelo hipotético

Parâmetro	Valor
Taxa de crescimento	0.05
Coeficiente de difusão	1.23
Constante de degradação	0.78

Fonte: Autor Fulan de Tal (2023)

Tabela 3.4: Medidas de crescimento de plantas em diferentes condições

Condição	Altura (cm)	Massa (g)
Controle	12.3	5.6
Fertilizante A	15.2	6.3
Fertilizante B	14.8	6.1

Tabela 3.5: Propriedades de materiais comuns em construção civil

Material	Resistência à compressão (MPa)	Densidade (kg/m³)
Concreto	30	2400
Aço	400	7850
Madeira	40	500

Espaçamento em Legendas de Figuras

As legendas das figuras devem ter um espaçamento de **1pt**, consistente com o corpo do texto, para uma leitura confortável em dispositivos digitais.

Paginação

O documento acadêmico do PPGMSB é dividido em três segmentos principais: **elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais**, cada um exigindo uma abordagem distinta em termos de paginação. Nos **elementos pré-textuais** (que incluem páginas como a capa, a folha de rosto e o sumário) a contagem de páginas é feita, mas a numeração visual não deve ser apresentada. A partir dos **elementos textuais e pós-textuais**, a numeração das páginas torna-se visível e sequencial, garantindo uma navegação clara ao longo do documento, desde os capítulos principais até as referências e anexos.

Elementos pré-textuais

- A paginação deve ser feita com **algarismos romanos** (i, ii, iii, iv, ...).
- A contagem de páginas **começa na folha de rosto**, mas o número da página não deve aparecer nela.
- Os números de página devem ser centralizados no rodapé, precedidos de uma linha com **1pt de espessura na cor #00303A**.
- A página de título é contada, mas não é numerada.

Elementos textuais

- A paginação deve ser feita com **algarismos arábicos** (1, 2, 3, 4, ...), iniciando com o número **1 na primeira página da introdução**.
- Os números de página devem ser centralizados no rodapé, precedidos de uma linha com **1pt de espessura na cor #00303A**.
- A página de abertura de cada capítulo é contada, mas **não deve exibir a numeração**.
- Todas as páginas desta seção, incluindo subseções e subsequentes, **devem ser numeradas consecutivamente**.

Elementos pós-textuais

- A numeração das páginas deve seguir a sequência dos elementos textuais, **mantendo a numeração arábica**.
- Os números de página devem ser centralizados no rodapé, precedidos de uma linha com **1pt de espessura na cor #00303A**.
- Isso inclui **referências, apêndices, anexos** e quaisquer outros elementos que sigam o corpo principal do texto.

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, **devem ser contadas sequencialmente**, considerando apenas o anverso das páginas. A numeração deve ser posicionada a **1,54 cm da borda inferior**, a partir da primeira folha da parte textual, seguindo o formato descrito.

A **numeração progressiva** deve ser utilizada para sistematizar o conteúdo do trabalho, o que significa que a numeração de **figuras e tabelas deve ser contínua ao longo de todo o documento**. Além disso, os títulos das seções devem seguir um padrão de destaque gradual, utilizando recursos como **negrito, itálico ou sublinhado**, tanto no sumário quanto no corpo do texto, garantindo coerência visual e organizacional.

Formatação de parágrafos

Os parágrafos devem seguir uma estrutura padronizada, garantindo coerência e fluidez no texto. Cada novo parágrafo deve iniciar com um **recuo de 1,27 cm**, o que permite uma organização visual clara do conteúdo.

Não deve haver **espaçamento adicional entre parágrafos**, pois a separação entre as ideias ocorre exclusivamente pelo recuo da primeira linha.

Hierarquização das Partes da Dissertação

A estrutura de uma dissertação deve seguir uma organização hierárquica clara, permitindo uma leitura fluida e lógica do conteúdo. Essa hierarquia é composta por **Capítulos**, **Seções**, **Subseções** e **Subsubseções**, cada um com um papel específico na organização do documento.

Capítulo

O **capítulo** representa a divisão principal do conteúdo, organizando grandes blocos de informação. Cada capítulo aborda um tema central e deve conter seções e subseções que aprofundam a discussão.

Os capítulos iniciam em uma nova página e são destacados visualmente. Eles seguem uma numeração sequencial, iniciando a partir da introdução e se estendendo até a conclusão.

Seção

As **seções** segmentam o conteúdo dentro de um capítulo, organizando os temas abordados de forma estruturada. Cada seção deve conter um desenvolvimento lógico do assunto tratado no capítulo, garantindo a progressão coerente da pesquisa.

As seções são **numeradas seguindo o formato "Capítulo.Seção"**, onde o primeiro número representa o capítulo e o segundo número indica a ordem crescente das seções dentro dele. Por exemplo, a primeira seção do Capítulo 1 será numerada como **1.1**, a segunda como **1.2**, e assim por diante. Da mesma forma, no Capítulo 2, as seções seguirão a numeração **2.1, 2.2, 2.3**, conforme necessário.

Todas as seções aparecem no sumário, facilitando a navegação no documento e permitindo a referência direta a cada parte da dissertação.

Subseção

As **subseções** detalham informações dentro de uma seção, organizando a discussão em tópicos mais específicos. Esse nível permite aprofundar análises, apresentar conceitos complementares e estruturar a argumentação com maior clareza.

Assim como as subseções não são numeradas, mas aparecem no sumário.

Subsubseção

As **subsubseções** representam o nível mais detalhado da hierarquia, sendo utilizadas para segmentar informações muito específicas dentro de uma subseção. Elas são empregadas para estruturar trechos que exigem maior organização sem comprometer a fluidez do texto.

Assim como as subseções, as subsubseções não são numeradas, mas devem ser listadas no sumário.

Abreviações e Siglas

A abreviação é uma redução linguística da palavra de modo que não haja prejuízo ao entendimento.

Já a sigla é um tipo de abreviação mais comum em textos científicos e é muito útil para expressar termos técnicos longos.

As siglas e abreviaturas devem ser usadas após a primeira menção dos termos que elas representam. Porém, nas outras vezes que utilizá-las ao longo do texto, é preciso somente escrever a abreviação, sem a necessidade de especificá-la logo depois.

É necessário também que esta sigla esteja devidamente registrada na lista de siglas.

SIGLAS

IBGE	–	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IOF	–	Imposto sobre Operações Financeiras

Ilustrações

Uma **ilustração** é uma imagem que transmite uma mensagem com o objetivo de informar, explicar, guiar, interpretar ou sintetizar conceitos. No contexto de um texto científico, as ilustrações devem ter uma função informativa e analítica, **não podendo ser utilizadas apenas como elementos decorativos**.

São consideradas ilustrações pelo PPGMSB: **desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros e mapas conceituais**. Independentemente do tipo, toda ilustração deve ser numerada e identificada corretamente.

A identificação da ilustração deve estar localizada na parte superior da imagem, precedida do termo **"Figura X.Y"**, onde **X** representa o número do capítulo e **Y** indica a ordem sequencial da figura dentro do capítulo. Por exemplo, a primeira figura do Capítulo 2 será identificada como **"Figura 2.1"**, a segunda como **"Figura 2.2"**, e assim sucessivamente.

Após a ilustração, deve ser indicada a **fonte consultada**, sendo este um elemento obrigatório, **mesmo quando a produção for do próprio autor**.

Exemplos de citação da fonte:

1. **Fonte: Próprio autor**
2. **Fonte: Goddard (2004)**

As ilustrações devem ser citadas no corpo do texto e posicionadas o mais próximo possível do trecho ao qual se referem.

Uso de Imagens de Outros Autores e Questões de Direitos Autorais

O uso de imagens extraídas de outros trabalhos acadêmicos, artigos, livros ou qualquer outra fonte sem a devida autorização do autor **é considerado plágio**, mesmo que a fonte seja citada. A reprodução de ilustrações de terceiros exige a devida **autorização por escrito** do autor ou detentor dos direitos da imagem para sua publicação.

Em caso de impossibilidade de obtenção da autorização, recomenda-se que o autor crie suas próprias ilustrações ou utilize imagens de domínio público ou licenciadas sob Creative Commons.

Figura 3.3: Exemplo de Identificação de Ilustração



Fonte: Próprio Autor

Como Citar Ilustrações no Texto

Ao citar ilustrações no corpo do texto, deve-se utilizar apenas o número correspondente à figura, por exemplo: **Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc.**. A palavra **"Figura"** deve ser escrita com a primeira letra maiúscula.

Não é permitido o uso de expressões como **"figura abaixo", "figura acima"** ou **"figura da página XX"**, pois a numeração das páginas pode ser alterada durante a formatação final do documento.

Qualidade e Resolução: DPIs

Para garantir uma visualização adequada e profissional das ilustrações inseridas na dissertação, é fundamental considerar a resolução da imagem em termos de **DPIs (Dots Per Inch)**. O DPI é a medida padrão para avaliar a densidade de pontos de uma imagem, indicando sua qualidade e nitidez. Imagens com baixa resolução podem aparecer pixeladas, especialmente em formatos impressos ou em dispositivos de alta resolução.

- O valor mínimo recomendado para imagens em documentos científicos é de **300 DPI** para garantir uma boa nitidez em formatos impressos.
- Para gráficos ou ilustrações que contêm texto, como diagramas ou fluxogramas, recomenda-se uma resolução de **600 DPI** para evitar que os textos fiquem ilegíveis.

Além da qualidade, é importante considerar a responsividade das imagens ao serem visualizadas em diferentes dispositivos:

- Utilize formatos escaláveis, como **SVG** (Scalable Vector Graphics), sempre que possível, para gráficos e diagramas. Eles mantêm a qualidade em qualquer resolução sem aumentar significativamente o tamanho do arquivo.
- Para fotografias, os formatos **JPEG** ou **PNG** são aceitáveis, desde que a resolução mínima de 300 DPI seja atendida.

- Evite imagens com resoluções muito altas (acima de 1200 DPI), pois podem gerar arquivos de tamanho excessivo e prejudicar a navegação em dispositivos com menor capacidade de processamento.

Antes de inserir uma imagem, recomenda-se verificar a resolução utilizando software adequado, como:

- **GIMP** ou **Photoshop**, para edição e análise de imagens.
- Ferramentas específicas para gráficos vetoriais, como **Inkscape**, para ajustar o tamanho e exportar em resoluções corretas.

No contexto do PPGMSB, é imprescindível que todas as imagens e ilustrações sigam o padrão mínimo de **300 DPI**. A não observância dessa diretriz pode comprometer a qualidade final do documento, tanto no formato digital quanto impresso. Adicionalmente, o uso de imagens de terceiros requer a devida autorização e referência apropriada, como descrito na seção de ilustrações.

Tabelas e Quadros

Uma **tabela** é um arranjo de informações em linhas e colunas, estruturado para facilitar a comparação e contraste de dados, onde os valores numéricos se destacam como informação principal. No contexto da dissertação/tese, as tabelas devem ser empregadas com o propósito de transmitir informações de forma clara e objetiva. Também podem ser utilizadas em conjunto com quadros e figuras, desde que respeitem as diretrizes de apresentação.

A escolha pelo uso de uma tabela deve considerar as **características do dado** e o **objetivo da análise**. Quando uma tabela for transcrita de outro documento (**cópia direta**), a **indicação da fonte é obrigatória**, utilizando a expressão **"Fonte:"**. No entanto, recomenda-se que as tabelas sejam elaboradas pelo próprio autor, evitando o uso de tabelas copiadas de outras fontes.

O uso de tabelas de outros autores, mesmo com a devida citação, **é considerado plágio** caso não haja autorização expressa do detentor dos direitos da tabela. O PPGMSB exige que, ao utilizar tabelas provenientes de outras publicações, o autor da dissertação/tese obtenha e anexe um **termo de cessão de uso da tabela**, assinado pelo autor original. Caso não seja possível obter a autorização, recomenda-se que a tabela seja reformulada pelo próprio autor para evitar qualquer infração ética ou acadêmica.

Uma diferença essencial entre tabelas e gráficos é que **as tabelas são utilizadas quando a apresentação de valores exatos é necessária**, enquanto **os gráficos são recomendados para exibir tendências e comparações visuais**. Além disso, **tabelas não devem repetir informações já apresentadas em gráficos**, pois isso pode comprometer a objetividade do documento.

Tabelas **não devem ser longas**, pois isso pode dificultar a leitura e compreensão das informações apresentadas. Caso uma tabela contenha uma grande quantidade de

dados, recomenda-se que seja incluída em um **anexo**, sendo referenciada no corpo do texto apenas com os dados essenciais.

Como citar no Texto

Ao citar tabelas no corpo do texto, deve-se utilizar apenas o número correspondente à tabela, por exemplo: **Tabela 1.1, Tabela 2.1, Tabela 3.1, etc.**. A palavra **"Tabela"** deve sempre iniciar com a primeira letra maiúscula.

Não é permitido o uso de expressões como **"tabela abaixo", "tabela acima"** ou **"tabela da página XX"**, pois a numeração das páginas pode ser alterada durante a formatação final do documento.

Notas de tabelas

As notas de tabelas fornecem informações adicionais que ajudam na interpretação dos dados apresentados. Elas devem ser utilizadas para evitar repetições desnecessárias dentro da tabela e garantir clareza na apresentação das informações.

A fonte utilizada nas notas das tabelas deve ser a mesma do texto, em **tamanho 12 pt**, com **espaçamento simples**. A palavra *Nota:* deve ser escrita em **itálico**, seguida por dois pontos.

As tabelas podem conter três tipos de notas: **nota geral**, **nota específica** e **nota de probabilidade**. Elas devem ser apresentadas alinhadas à margem esquerda, **sem recuo**, e na ordem correta:

a) **Nota geral** (Tabela 3.6): fornece explicações sobre a tabela como um todo e pode incluir informações sobre abreviaturas e símbolos utilizados.

b) **Nota específica** (Tabela 3.7): refere-se a uma célula, linha ou coluna específica da tabela e deve ser indicada por letras minúsculas sobrescritas (ex: [a], [b]).

c) **Nota de probabilidade** (Tabela 3.8): usada para indicar testes de significância estatística, sendo marcada por asteriscos (*, **, ***).

Exemplo de Nota Geral

A nota geral qualifica, explica ou fornece informações adicionais sobre a tabela como um todo. Ela também deve incluir a explicação de abreviaturas e símbolos.

Tabela 3.6: Distribuição de temperaturas médias por cidade

Cidade	Temperatura (°C)
São Paulo	25
Rio de Janeiro	27
Belo Horizonte	26

***Nota*:** Temperaturas baseadas em médias mensais do ano anterior. Abreviaturas: SP = São Paulo, RJ = Rio de Janeiro, BH = Belo Horizonte.

Fonte: Próprio autor

Exemplo de Nota Específica

A nota específica refere-se a uma parte específica da tabela, como uma célula, linha ou coluna. Essas notas são identificadas por letras sobrescritas.

Tabela 3.7: Consumo de energia por aparelho

Aparelho	Consumo (kWh)
Geladeira	500
Ar condicionado	1000[a]
Ventilador	150

Nota: [a] Consumo estimado para uso durante 8h por dia.

Fonte: Próprio autor

Exemplo de Nota de Probabilidade

A nota de probabilidade é usada para indicar níveis de significância estatística e deve ser representada por asteriscos ou outros símbolos padronizados.

Tabela 3.8: Efeito de um medicamento sobre a pressão arterial

Grupo	Pressão inicial (mmHg)	Pressão após tratamento (mmHg)
Controle	120	119
Tratado	125	110*

Nota: * p ¡ 0.05 indica uma diferença significativa entre a pressão inicial e após o tratamento no grupo tratado.

Fonte: Próprio autor

Algumas recomendações

- As tabelas devem aparecer no texto o mais próximo possível da discussão a elas relacionadas. Ela não deve, sem exceções, preceder a principal discussão de seu capítulo.
- NÃO insira uma tabela no meio de uma frase. Isso interrompe o fluxo de pensamento e distrai os leitores.
- As Tabelas geradas por computador são aceitáveis, desde que sejam claras e legíveis e atendam aos requisitos de margem.

Equações e Fórmulas

Ao escrever equações ou fórmulas, é essencial garantir que elas sejam apresentadas de forma clara, evitando interpretações errôneas. O uso consistente de símbolos e notação matemática facilita a leitura e compreensão. As equações devem seguir as diretrizes estabelecidas neste documento, tanto quando incluídas no corpo do texto quanto quando apresentadas em diagramas ou tabelas.

As equações devem ser escritas utilizando caracteres matemáticos padronizados, incluindo letras latinas e gregas, numerais e símbolos matemáticos. A notação deve

ser consistente com as diretrizes da *American Mathematical Society* (AMS), garantindo uniformidade na apresentação.

1. Centralize cada equação ou fórmula em uma linha separada.
2. Para equações longas que ultrapassem uma linha, a quebra deve ocorrer em locais estratégicos, como antes de operadores matemáticos (+, -, =), para preservar a legibilidade.
3. Sempre que possível, coloque a equação completa em uma única página, evitando divisões que dificultem a leitura.
4. Deixe quatro linhas de espaço acima e abaixo da equação para facilitar a separação visual do texto circundante.
5. Equações no final de frases não devem ser seguidas por pontuação; no entanto, caso estejam no meio de uma sentença, pode ser necessário o uso de pontuação adequada (por exemplo, uma vírgula ou ponto e vírgula).
6. As equações devem ser numeradas sequencialmente, alinhadas à margem direita e entre parênteses:
$$E = mc^2 \tag{1}$$
7. Sempre que necessário, defina os símbolos utilizados imediatamente após a equação. Por exemplo:
$$F = ma \tag{3.2}$$
onde F representa a força, m é a massa e a é a aceleração.
8. No estilo do PPGMSB, ao referenciar equações numeradas no texto, utilize a palavra “Equação” seguida do número correspondente. Exemplo: “Veja a Equação (1)”.
9. Quando equações forem apresentadas em tabelas ou diagramas, deve-se manter a mesma notação matemática usada no corpo do texto.

Uso de Algoritmos

Algoritmos são sequências bem definidas de instruções utilizadas para resolver problemas computacionais e científicos de maneira sistemática. Na dissertação/tese, a apresentação de algoritmos deve seguir um formato padronizado, garantindo clareza e reprodutibilidade.

A inclusão de algoritmos deve ser feita em **pseudocódigo**, utilizando uma notação clara e padronizada. O uso de linguagem de programação para descrever algoritmos diretamente no texto não é recomendado. Caso seja necessário referenciar implementações computacionais, os códigos devem ser disponibilizados em um **repositório externo** (ex: GitHub, GitLab, Zenodo), e a dissertação deve conter a devida citação ao repositório.

Diretrizes para Apresentação de Algoritmos

Para garantir a correta apresentação de algoritmos, as seguintes diretrizes devem ser seguidas:

1. Cada algoritmo deve possuir um título descritivo e um número sequencial, identificado no formato **"Algoritmo X.Y"**, onde **X** representa o capítulo e **Y** a ordem do algoritmo dentro do capítulo.
2. Os parâmetros de entrada e saída devem ser claramente especificados.
3. O pseudocódigo deve seguir uma notação padronizada e legível, garantindo que sua lógica possa ser compreendida sem ambiguidade.
4. Se um algoritmo for extenso, recomenda-se incluí-lo em um **apêndice**.
5. Sempre referencie os algoritmos numerados no corpo do texto, utilizando sua identificação correta, como no exemplo: "conforme descrito no Algoritmo **??**".
6. Implementações em linguagens de programação não devem ser inseridas no corpo do texto. Caso seja necessário disponibilizar o código, utilize um repositório externo e cite corretamente sua localização.

Exemplo de Algoritmo em Pseudocódigo

O exemplo a seguir apresenta um algoritmo para o cálculo do *máximo divisor comum* (MDC) utilizando o método de Euclides, formatado em pseudocódigo.

Algoritmo 3.1 Exponentiation Algorithm

Require: $n \geq 0$ ▷ Data: exponent n
Ensure: $y = x^n$ ▷ Result: y equals x raised to n
1: $y \leftarrow 1$ ▷ Initialize result
2: $X \leftarrow x$ ▷ Base value
3: $N \leftarrow n$ ▷ Exponent value
4: **while** $N \neq 0$ **do**
5: **if** N is even **then**
6: $X \leftarrow X \times X$
7: $N \leftarrow N/2$ ▷ Reduce exponent by half
8: **else**
9: $y \leftarrow y \times X$
10: $N \leftarrow N - 1$ ▷ Decrement odd exponent
11: **end if**
12: **end while**
13: **return** y

Disponibilização de Códigos-Fonte

Caso a dissertação/tese inclua implementações computacionais associadas aos algoritmos descritos, recomenda-se a disponibilização desses códigos em um **repositório externo**, garantindo transparência e acessibilidade à pesquisa. O repositório deve ser devidamente citado no texto e referenciado nas seções apropriadas.

Exemplo de citação de um repositório:

> O código utilizado para a implementação dos algoritmos está disponível em: `https://github.com/usuario/repo-algoritmos`.

A disponibilização de códigos externos contribui para a reprodutibilidade da pesquisa e permite que outros pesquisadores validem e reutilizem as implementações desenvolvidas.

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

A organização estrutural de um trabalho acadêmico é fundamental para garantir **clareza, coerência e acessibilidade** ao leitor. Os elementos pré-textuais desempenham um papel essencial nesse processo, pois **introduzem o conteúdo, apresentam informações institucionais e auxiliam na navegação do documento**. A correta estruturação desses elementos contribui para a padronização acadêmica e facilita a compreensão do trabalho.

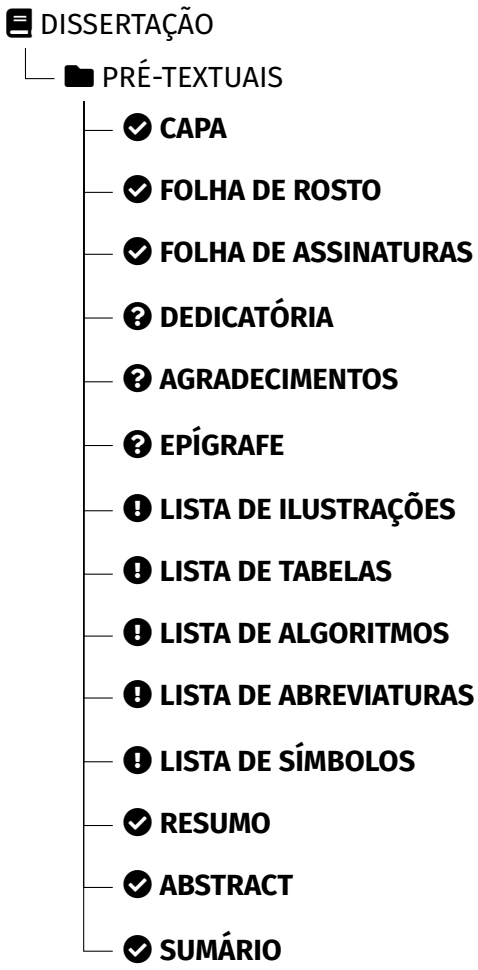
Os elementos pré-textuais podem ser divididos em três categorias:

- **Obrigatórios** (✅): devem estar presentes em todos os trabalhos acadêmicos, assegurando conformidade com as normas acadêmicas.
- **Obrigatórios quando houver** (❗): são necessários apenas quando o trabalho contém determinados tipos de conteúdos, como listas de tabelas e abreviaturas.
- **Opcionais** (❓): podem ser incluídos a critério do autor para personalização e contextualização do documento, como dedicatória e agradecimentos.

A correta categorização dos elementos pré-textuais contribui para uma apresentação organizada do trabalho, garantindo que cada item cumpra sua função sem gerar redundâncias ou omissões. O uso adequado dessas seções melhora a fluidez do documento e possibilita uma melhor experiência de leitura.

A seguir, apresentamos a estrutura hierárquica dos elementos pré-textuais:

Figura 4.1: Distribuição dos elementos pré-textuais



Descrição dos Elementos da Capa

A capa de um trabalho acadêmico no PPGMSB deve seguir os padrões institucionais, garantindo identificação adequada, conformidade acadêmica e apresentação profissional. Como primeira página, ela desempenha um papel essencial na estrutura do documento.

- **Primeira impressão e impacto visual:** Define o tom do trabalho, demonstrando profissionalismo e atenção aos detalhes.
- **Facilidade de recuperação do trabalho:** Padroniza a indexação em repositórios acadêmicos e buscas online, favorecendo a visibilidade do estudo.
- **Credibilidade e valor acadêmico:** A formatação adequada reforça a seriedade da pesquisa e assegura que o documento atenda aos critérios acadêmicos exigidos.

A seguir descrevemos todos os elementos da capa suas configurações:

Tipo do Documento

- QUALIFICAÇÃO, DISSERTAÇÃO, TESE
- Alinhamento à margem direita
- Fonte 24pt, Caixa alta
- Cor #19A340

Linha Base

- Cor #00303A
- Espessura 2pt
- Largura da área de texto

title=Data da Defesa

- Alinhamento à direita
- Fonte 12pt
- Cor preta

Título do Trabalho

- Alinhamento à direita
- Fonte 18pt em negrito
- Cor preta
- Limitado a 150 caracteres

Subtítulo do Trabalho

- Item opcional
- Alinhamento à direita
- Fonte 14pt, Cor preta
- Limitado a 80 caracteres

Autor do Trabalho

- Alinhamento à direita
- Fonte 14pt em negrito
- Cor preta
- Afastado 1.5cm do subtítulo

Local da Defesa

- Alinhamento à direita
- Fonte 12pt, Cor preta
- Afastado 0.5cm do autor

E-mail do Autor

- Alinhamento à direita
- Fonte 12pt, Cor preta
- Afastado 0.5cm do local da defesa

Orientador e Filiação

- Alinhamento à direita
- Fonte 12pt, Cor preta
- Afastado 2cm do e-mail do autor

Logotipos UNEB e PPGMSB

- Alinhados acima do rodapé
- Elementos disponíveis na página do programa
- Brancos e coloridos
- Altura de 2.5cm
- UNEB à esquerda, PPGMSB à direita

Figura 4.2: Capa da dissertação ou tese - versão final

TESE

December 21, 2023

Modelo e Simulação da Solubilização da parafina em tubos e poços e depocição

Marcos Batista Figueredo

Alagoinhas/BA

mbfigueredo@uneb.br

orientado por:

Dr. Newton Silva Souto

Professor da Universidade do Estado da Bahia

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

PPGMSB

Fonte: Próprio autor

Capa verão Impressa

Item obrigatório na versão final impressa e encadernada, após as correções da banca. Deve conter os seguintes itens:

- Lombada
  - Nome UNEB a 2cm do topo
  - Título do trabalho centralizado a lombada
  - Ano do trabalho a 2cm da base da capa
  - As fontes estão e demais elementos na cor branca.
- Parte Frontal - Semelhante ao modelo digital, se diferenciado por todas as letras em branco

A cor padrão da capa e verde escuro que mais de aproxime da cor padrão do programa #00303A.

Figura 4.3: Capa da Versão impressa



Fonte: Próprio autor

Folha de Rosto

A folha de rosto possui um design limpo e formal, com os elementos dispostos de maneira a promover uma leitura fácil e clara, com uso de espaçamento vertical para delinear seções distintas.

Filiações

- Universidade, Departamento e Programa
- Centralizado a página
- Fonte 18pt 16pt 14pt respectivamente
- cor preta e negrito para universidade

Autor

- a 2cm da última filiação
- fonte 12pt centralizado

title=Título

- a 2cm da do autor
- Fonte 16pt em negrito
- Cor preta

subtítulo do Trabalho

- Fonte 14pt
- Cor preta

Informações do Trabalho

- Texto informando a natureza do trabalho.
- todos os texto estão disponíveis na pagina de download.
- Fonte 12pt, Cor preta

Descritores

- todos em Fonte 12pt, Cor preta
- Informa Área de conhecimento, Área de concentração e linhas de pesquisa
- Orientador do trabalho

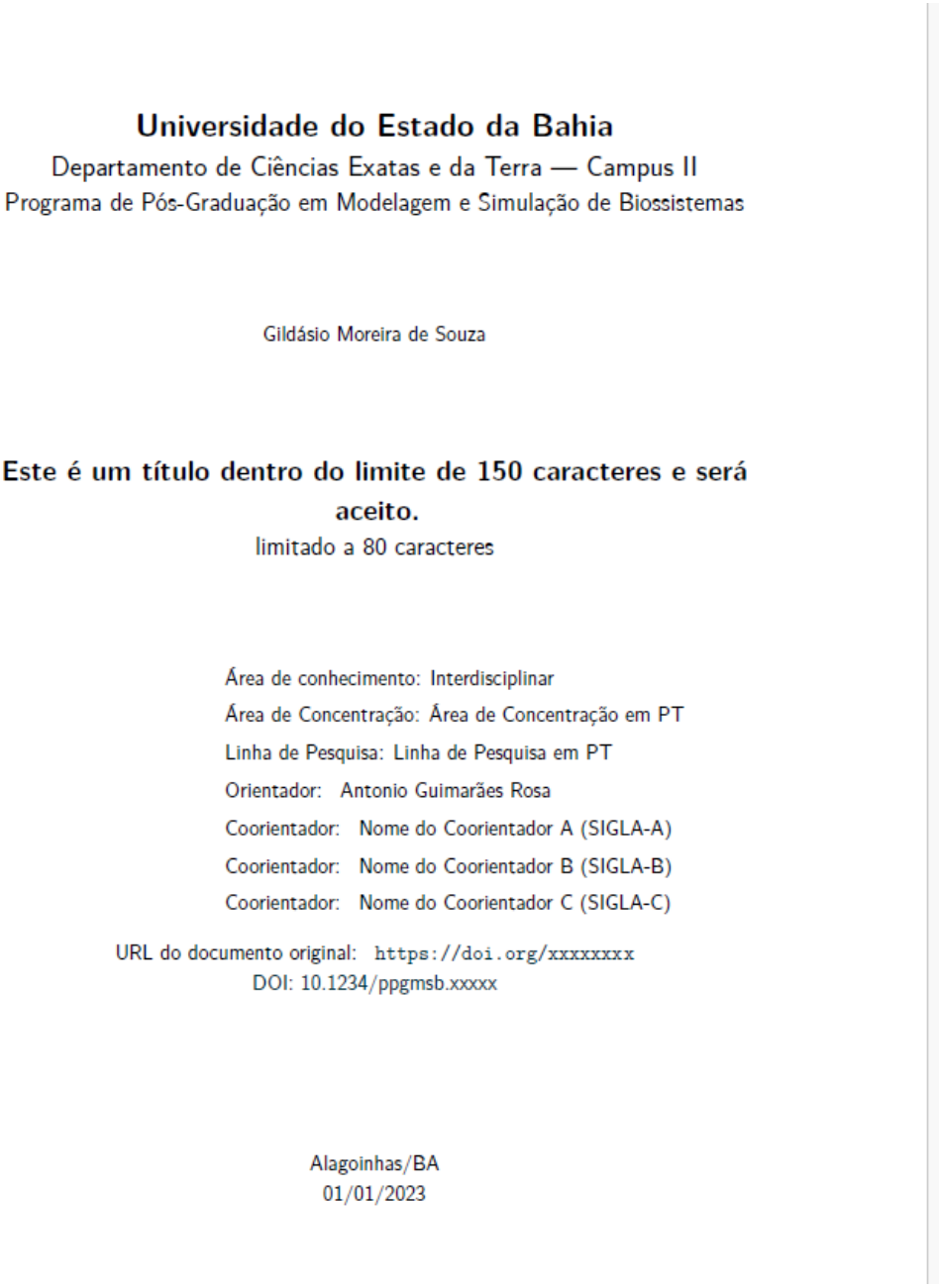
URL

- Fonte 12pt, Cor preta
- link informado antes da defesa pela secretaria

Datas

- Local da Defesa
- Fonte 12pt, Cor preta
- Data da Defesa

Figura 4.4: Contra Capa da Versão digital



Universidade do Estado da Bahia
Departamento de Ciências Exatas e da Terra — Campus II
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas

Gildásio Moreira de Souza

Este é um título dentro do limite de 150 caracteres e será aceito.
limitado a 80 caracteres

Área de conhecimento: Interdisciplinar
Área de Concentração: Área de Concentração em PT
Linha de Pesquisa: Linha de Pesquisa em PT
Orientador: Antonio Guimarães Rosa
Coorientador: Nome do Coorientador A (SIGLA-A)
Coorientador: Nome do Coorientador B (SIGLA-B)
Coorientador: Nome do Coorientador C (SIGLA-C)

URL do documento original: https://doi.org/xxxxxxxx
DOI: 10.1234/ppgmsb.xxxxx

Alagoinhas/BA
01/01/2023

Fonte: Próprio autor

Ficha Catalográfica

A ficha catalográfica, é um item obrigatório do trabalho de pesquisa e contém dados descritivos do item, com estrutura padronizadas por convenções internacionais, que tem por objetivo facilitar a identificação de elementos como autoria, título, conteúdo, tema, facilitando assim o processo de catalogação e recuperação da informação além de viabilizar seu acesso na biblioteca.

o PPGMSB considerada a ficha catalográfica, como parte integrante da **FOLHA DE ROSTO**, devendo a ficha ser inserida no verso da desta, alinhada à parte inferior da margem centralizado a pagina. Não só informando os dados básicos de autoria, título e assunto, mas reconhece outros pontos fundamentais na produção da pesquisa, como a orientação, co-orientação, linha de pesquisa, o programa e o grau acadêmico relacionado (dissertação e/ou tese).

A ficha será gerada pelo programa juntamente com o DOI da obra e entregue ao estudante após a defesa.

Em seguida adicionados ao modelo a seguir:

FICHA CATALOGRÁFICA

M672n	**Nome do Autor** **Título** - Autor; Orientador; Coorientador; Alagoinhas: UNEB, Ano. **50 p.** **DOI:** `https://doi.org/XX.XXXX/XXXXX` **Dissertação (Mestrado - Mestrado em Modelagem e Simulação de Biossistemas)** – Universidade do Estado da Bahia, Ano. **Palavras-chave:** 1. Palavra-chave, 2. Palavra-chave, 3. Palavra-chave, 4. Palavra-chave, 5. Palavra-chave. **CDU:** 629.78.004.41

Errata

É elemento opcional e consiste numa lista de erros do texto, seguidos das respectivas correções, encartado logo após a folha de rosto, em folha avulsa. A errata é acrescida ao trabalho após a confecção.

Folha de Aprovação

É destinada às assinaturas dos membros da banca e preenchida no dia da defesa. O pós-graduando deve preencher a Folha de Aprovação após a aprovação da banca

pelo colegiado de pós-graduação. O parecer final será fornecido pela secretaria do Programa para a inclusão na versão final da Tese ou Dissertação.

Filiações

- Universidade, Departamento e Programa
- Centralizado a página
- Fonte 18pt 16pt 14pt respectivamente
- cor preta e negrito para universidade

Autor

- a 1cm da última filiação
- fonte 12pt centralizado

title=Título

- a 0.5cm da do autor
- Fonte 16pt em negrito
- Cor preta

subtítulo do Trabalho

- Fonte 14pt
- Cor preta

Informações do Trabalho

- Texto informando a natureza do trabalho.
- todos os texto estão disponíveis na pagina de download.
- Fonte 12pt, Cor preta

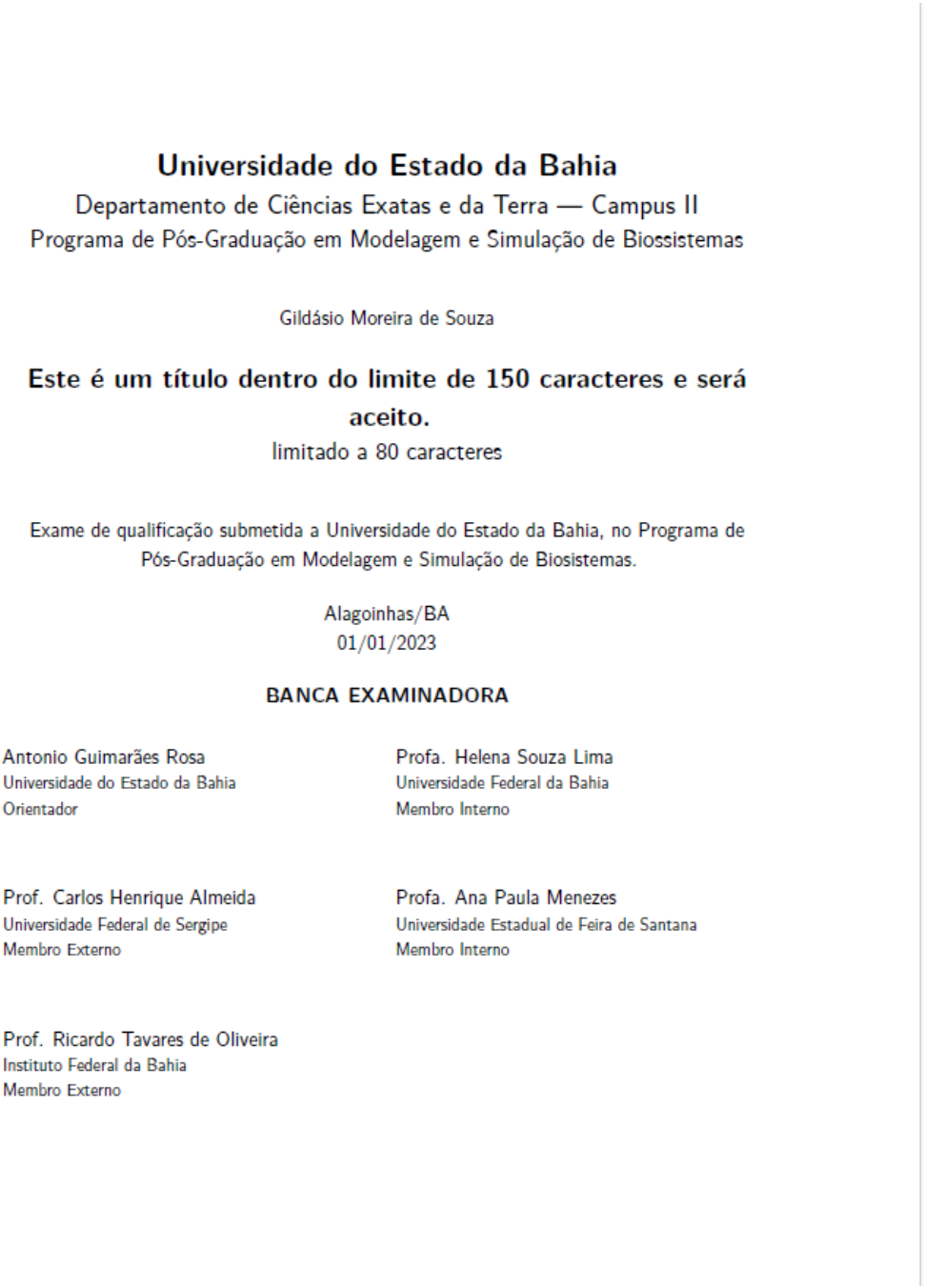
Datas

- Local da Defesa
- Fonte 12pt, Cor preta
- Data da Defesa

Banca Examinadora

- Orientador a esquerda
- Fonte 12pt, Cor preta
- Filiação e Posição
- Demais membros num máximo de 5

Figura 4.5: Folha de aprovação do trabalho



Universidade do Estado da Bahia
Departamento de Ciências Exatas e da Terra — Campus II
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas

Gildásio Moreira de Souza

Este é um título dentro do limite de 150 caracteres e será aceito.
limitado a 80 caracteres

Exame de qualificação submetida a Universidade do Estado da Bahia, no Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biosistemas.

Alagoinhas/BA
01/01/2023

BANCA EXAMINADORA

Antonio Guimarães Rosa
Universidade do Estado da Bahia
Orientador

Profa. Helena Souza Lima
Universidade Federal da Bahia
Membro Interno

Prof. Carlos Henrique Almeida
Universidade Federal de Sergipe
Membro Externo

Profa. Ana Paula Menezes
Universidade Estadual de Feira de Santana
Membro Interno

Prof. Ricardo Tavares de Oliveira
Instituto Federal da Bahia
Membro Externo

Fonte: Próprio autor

Elementos opcionais

Os elementos dedicatória, agradecimentos e epígrafe fazem parte da estrutura pré-textual de um trabalho acadêmico e, embora sejam opcionais, desempenham um papel significativo na apresentação pessoal e formal da dissertação. Cada um desses elementos possui uma função distinta e deve ser utilizado de maneira adequada para manter a coesão do documento.

Dedicatória

Refere-se ao texto pequeno (máximo 10 linhas) em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho, tamanho 12, caixa alta e baixa. Se pouco volumosa, a dedicatória deve ocupar preferencialmente a parte inferior direita na mesma página da epígrafe

Agradecimentos

Devem ser registrados os agradecimentos formais àqueles cuja participação ou contribuição, de forma direta ou indireta, foi verdadeiramente especial para o desenvolvimento do trabalho. O texto deve destinar um parágrafo para cada agradecimento e ser escrito, caixa alta e baixa, alinhamento justificado, espaçamento simples.

Epígrafe

Consiste em uma frase, parágrafo, verso ou poema escolhido pelo autor. Neste contexto será apresentada uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Serve como tema ou assunto para resumir ou introduzir a obra. Deverá ocupar no máximo uma página. Escrever em tamanho 12, e caixa alta e baixa. Se pouco volumosa, a epígrafe deve ocupar preferencialmente a parte superior esquerda na mesma página da dedicatória.

ATENÇÃO: a epígrafe é uma citação direta. Portanto, a fonte deve constar na lista de referências

Elementos de divulgação do trabalho

Resumo em letra vernácula

Elemento obrigatório do trabalho que apresenta a pesquisa e seus pontos mais relevantes. O resumo permite que você elabore cada aspecto principal do trabalho e ajuda os leitores a decidir se desejam ler o restante ou não.

Use a voz ativa sempre que possível, mas observe que muito do seu resumo pode exigir construções de frases passivas. Independentemente disso, escreva seu resumo usando frases concisas, mas completas. Vá direto ao ponto e sempre use o pretérito porque você está relatando um estudo que foi concluído. Algumas dicas:

Contextualização e Objetivo: O resumo deve inciar oferecendo um breve contexto ou introdução ao tópico de pesquisa e indicar claramente o problema e o objetivo principal do estudo.

Materiais e Métodos: Descreva brevemente como a pesquisa foi realizada. É relevante destacar qualquer método inovador ou abordagem que tenha sido empregada para integrar diferentes campos de conhecimento.

Principais Resultados: Apresente o principal resultado ou descoberta de sua pesquisa. É importante ser conciso, mas garantir que os pontos-chave sejam comunicados claramente.

Conclusão e Implicações: Forneça uma breve conclusão, resumindo o que foi aprendido com o estudo e suas implicações. Na pesquisa interdisciplinar, muitas vezes é valioso discutir como as descobertas contribuem para múltiplos campos de estudo.

Palavras-chave: Inclua uma lista de palavras-chave logo após o resumo. As palavras-chave devem refletir os principais temas e conceitos do estudo e podem abranger várias.

E apresentada em parágrafo único, até 250 palavras, sem o uso de tabelas, quadros, fórmulas, equações. As palavras-chave completam o resumo e seguem logo abaixo do respectivo texto, registrando-se a expressão Palavras-chave, separada por dois pontos das palavras indicadas (no mínimo 3 e no máximo 5) escritas com inicial maiúscula e separadas, entre si, por ponto e finalizadas por ponto. Devem ser palavras representativas do trabalho, escolhidas preferencialmente em vocabulário controlado.

Embora seja a primeira seção do seu trabalho, o resumo deve ser escrito por último, pois irá resumir o conteúdo de todo o seu trabalho. Uma boa estratégia para começar a redigir seu resumo é pegar frases inteiras ou frases-chave de cada seção do artigo e colocá-las em uma sequência que resuma o conteúdo. Em seguida, revise ou adicione frases ou palavras de conexão para fazer a narrativa fluir de forma clara e suave. Observe que os resultados estatísticos devem ser relatados entre parênteses [ou seja, escritos entre parênteses].

Antes de entregar seu trabalho final, certifique-se de que as informações no resumo estão totalmente de acordo com o que você escreveu no trabalho. Pense no resumo como um conjunto sequencial de frases completas descrevendo as informações mais cruciais usando o menor número de palavras necessárias.

Resumo **NÃO DEVE** conter:

- Uma frase introdutória cativante, citação provocativa ou outro dispositivo para chamar a atenção do leitor;
- Informações de fundo ou contextuais extensas;
- Frases redundantes, advérbios e adjetivos desnecessários e informações repetitivas;
- Siglas ou abreviaturas,
- Referências a outras literaturas [diga algo como ”pesquisas atuais mostram que...”ou ”estudos indicaram...”],
- Usando elípticas [ou seja, terminando com ”...”] ou frases incompletas, Jargões ou termos que possam confundir o leitor;
- Citações de outras obras, e Qualquer tipo de imagem, ilustração, figura ou tabela, ou referências a eles.

Abstract (resumo em inglês)

Elemento obrigatório. Versão em língua estrangeira do resumo na língua vernácula (inglês: Abstract; espanhol: Resumen). Em seguida devem ser apresentadas as palavras-chave na língua estrangeira.

Visual Abstract

Simplificadamente, um “Visual Abstract” é um resumo em forma visual das informações contidas no trabalho. Semelhante ao resumo de texto do trabalho, destina-se a transmitir as principais descobertas do artigo em um formato mais curto.

Um resumo visual não substitui a leitura do resumo escrito e não contém todos os detalhes de um artigo. O objetivo de um resumo visual é informar um leitor em potencial sobre as principais descobertas do trabalho e para ajudá-lo a decidir se deseja continuar lendo o trabalho.

As listas são elementos opcionais, incluídos apenas quando o documento contém os respectivos itens. Elas possuem um formato semelhante ao sumário e ajudam na organização e navegação do trabalho, permitindo que o leitor localize rapidamente figuras, tabelas, abreviaturas, algoritmos e fórmulas.

No PPGMSB, os seguintes tipos de listas podem ser incorporados ao documento:

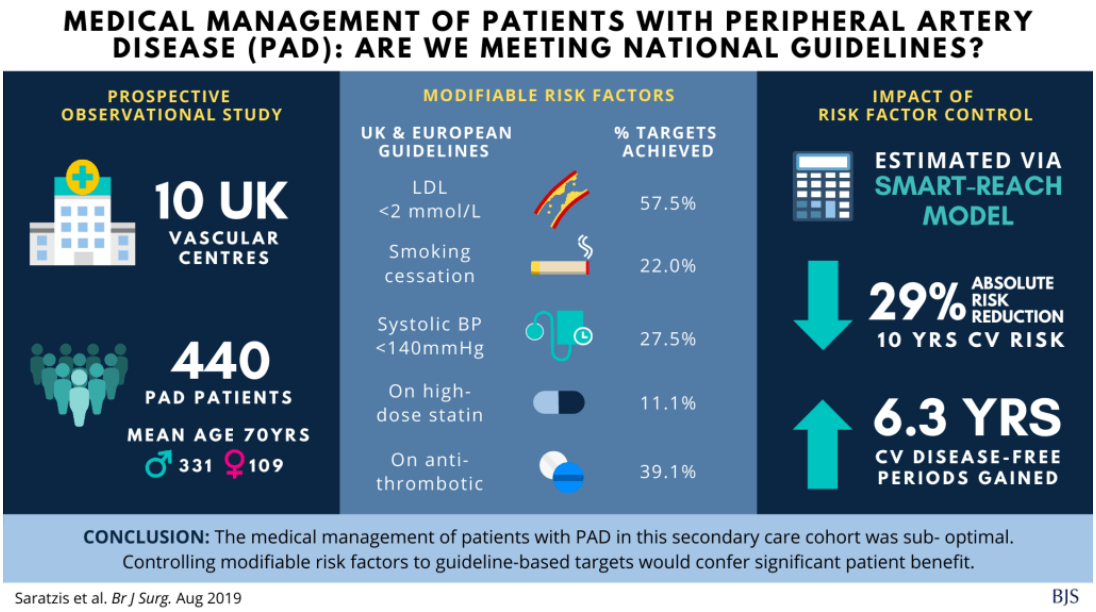


Figura 4.6: Exemplo de visual abstract

- Lista de Ilustrações
- Lista de Tabelas
- Lista de Abreviaturas
- Lista de Siglas
- Lista de Algoritmos
- Lista de Fórmulas

Cada lista é organizada na ordem em que os elementos aparecem no texto, garantindo um fluxo lógico e facilitando a consulta. Os itens listados devem conter três informações principais:

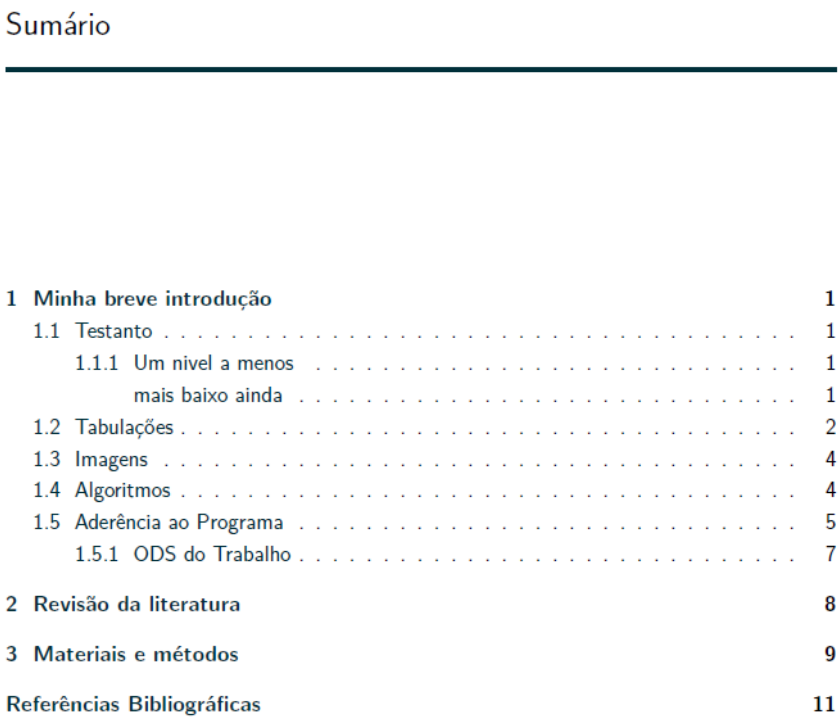
1. Numeração sequencial conforme aparecem no texto
2. Nome ou descrição do item
3. Número da página onde se encontram

Sumário

Um sumário é uma parte essencial de um documento acadêmico ou relatório que fornece uma visão geral estruturada do conteúdo do documento. Ele lista as diferentes seções, subseções, capítulos. Juntamente com os números das páginas onde cada item pode ser encontrado. O sumário serve como um guia para os leitores, permitindo-lhes navegar facilmente pelo documento e encontrar informações específicas de interesse.

No caso do nosso programa, adotamos um modelo de sumário próprio, que pode ter características específicas em relação à formatação, estilo e apresentação. Esse modelo próprio foi desenvolvido para se alinhar com as preferências do programa, facilitar a navegação e a legibilidade, ou atender a critérios específicos relevantes para a área de estudo.

Figura 4.7: Modelo de Sumário do PPGMSB


Sumário

1 Minha breve introdução 1
1.1 Testanto . . . 1
1.1.1 Um nivel a menos . . . 1
mais baixo ainda . . . 1
1.2 Tabulações . . . 2
1.3 Imagens . . . 4
1.4 Algoritmos . . . 4
1.5 Aderência ao Programa . . . 5
1.5.1 ODS do Trabalho . . . 7
2 Revisão da literatura 8
3 Materiais e métodos 9
Referências Bibliográficas 11

Fonte: Próprio autor

Partindo para os elementos textuais

Com o fechamento dos elementos pré-textuais, conclui-se a primeira parte do documento, responsável por organizar e introduzir formalmente a dissertação. Esses elementos fornecem as informações essenciais sobre o trabalho, como sua identificação, autoria, estrutura e referências institucionais, além de oferecer suporte para a navegação e consulta do leitor.

A partir deste ponto, adentramos os elementos textuais, que representam o núcleo do trabalho acadêmico. Essa seção contém a introdução, o estado da arte, materiais e métodos, resultados e discussões e as conclusões, abordando detalhadamente todos os aspectos da pesquisa.

O conteúdo textual deve ser apresentado de maneira lógica e estruturada, seguindo um fluxo contínuo que conduza o leitor à compreensão do problema estudado e das contribuições da pesquisa. A organização dos capítulos e subseções, bem como a clareza da escrita e o rigor acadêmico, são aspectos fundamentais para a construção de um trabalho consistente e de qualidade.

Dessa forma, a partir dos próximos capítulos, será feita a exposição detalhada, permitindo que os conceitos e descobertas sejam discutidos com profundidade e embasamento.

ELEMENTOS TEXTUAIS

Figura 5.1: Elementos Obrigatórios da dissertação



Fonte: Próprio autor

A parte textual da dissertação reúne os capítulos responsáveis pela fundamentação científica, desenvolvimento metodológico e apresentação dos resultados da pesquisa. É nesse conjunto que o pesquisador explicita o problema investigado, justifica suas escolhas teóricas e metodológicas e demonstra a contribuição do estudo para a área de concentração do programa.

A Figura 5.1 sintetiza a estrutura mínima obrigatória dos elementos textuais da dissertação, organizada de forma lógica e sequencial. Essa organização orienta a construção do texto e assegura clareza, coerência interna e aderência aos critérios acadêmicos exigidos pelo PPGMSB.

O capítulo de Introdução

Na introdução da dissertação, são estabelecidos os elementos cruciais que guiaram a investigação. É importante notar que a utilização do tempo verbal no passado é adequada neste contexto, visto que, quando este capítulo é composto, a pesquisa já deve estar concluída. Além disso, um ponto essencial a ser enfatizado é que o processo de redação de uma dissertação não necessariamente se inicia com a elaboração da introdução. Muitas vezes, os pesquisadores optam por escrever a introdução após o desenvolvimento das seções principais do trabalho, permitindo uma visão mais clara e abrangente dos aspectos que necessitam ser destacados no início do documento. Este enfoque pode contribuir para uma introdução mais coesa e alinhada com os resultados e discussões apresentados na dissertação.

A introdução busca levar o leitor de um campo temático geral para um campo particular da sua pesquisa. Ele estabelece a motivação do trabalho, as hipóteses, pergunta ou problema de pesquisa, explicando brevemente sua lógica, abordagem metodológica, destacando o potencial resultados que seu estudo pode revelar e descrevendo a estrutura restante do artigo.

Assim a introdução deve:

1. Estabelecer seu tópico de pesquisa, fornecendo informações básicas necessárias para contextualizar seu trabalho;
2. Reduzir o foco e definir o escopo da pesquisa;
3. Discutir brevemente o estado da pesquisa existente sobre o tema, mostrando a relevância do seu trabalho para um problema ou debate mais amplo;
4. Declarar claramente suas perguntas e objetivos de pesquisa;
5. Observar os aspectos da aderência;
6. Dê uma visão geral da estrutura da sua dissertação;

Dessa forma podemos pensar na introdução como um roteiro passado que deve responder ao leitor a estas quatro perguntas:

1. O que eu estava estudando?
2. Por que este tópico foi importante para investigar?
3. O que sabíamos sobre este tópico antes de eu fazer este estudo?
4. Como este estudo avançará nesse conhecimento?

Uma introdução bem escrita é muito importante porque, simplesmente, você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. O parágrafo de abertura de seu artigo fornecerá aos leitores as impressões iniciais sobre a lógica de seu argumento, seu estilo de escrita, a qualidade geral de sua pesquisa e, em última análise, a validade de suas descobertas e conclusões. Uma introdução vaga, desorganizada ou cheia de erros criará uma impressão negativa, enquanto uma introdução

concisa, envolvente e bem escrita fará com que seus leitores pensem muito em suas habilidades analíticas, seu estilo de escrita e sua abordagem de pesquisa.

A introdução por ser o início amplo do trabalho de pesquisa deve responder a três perguntas importantes a saber:

- O que eu fiz?
- Por que eu fiz?
- Pra que realizamos esse trabalho?

Podemos pensar na estrutura da introdução como um triângulo invertido de informações. Dessa forma o autor pode organizar as informações de modo a apresentar os aspectos mais amplos como a motivação e, em seguida, limitando-se à informações tópicas mais específicas que fornecem contexto, chegando finalmente à sua declaração de propósito e lógica e, sempre que possível, aos resultados potenciais do seu estudo pode revelar.

A introdução deve identificar claramente a área de interesse e trazer a tona elementos vitais a compreensão de um texto acadêmico da área de modelagem.

São seções importantes da INTRODUÇÃO:

No Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas (PPGMSB), é imperativo que determinadas seções estejam presentes em qualquer trabalho submetido. Estas seções são fundamentais para fornecer ao leitor uma compreensão clara do escopo, relevância e estrutura do estudo realizado. As seções obrigatórias incluem:

1. **O Problema de Pesquisa**: Esta seção deve apresentar de forma clara e concisa qual é o problema específico que o estudo aborda. É importante que o problema de pesquisa esteja bem definido, pois é a base sobre a qual todo o estudo será construído.
2. **Justificativa**: Na justificativa, o autor deve explicar por que o problema de pesquisa escolhido é importante e merece ser investigado. Isso pode incluir o contexto no qual o problema está inserido e a relevância do estudo para a área de conhecimento.
3. **Objetivos**: Aqui, os objetivos do estudo devem ser explicitados. Isso inclui o que o pesquisador pretende alcançar com o estudo. Os objetivos devem ser claros e mensuráveis.
4. **Hipóteses (se houver)**: Caso o estudo envolva a formulação de hipóteses, estas devem ser apresentadas nesta seção. As hipóteses são afirmações que serão testadas no decorrer do estudo.
5. **Contribuições da Pesquisa**: Nesta seção, devem ser apresentadas as principais contribuições do estudo, destacando seu impacto acadêmico e prático. Isso pode incluir avanços teóricos, desenvolvimento de novos métodos ou aplicações

inovadoras para a área. Também é relevante indicar como os resultados podem ser utilizados por outros pesquisadores ou profissionais da área.

6. **Aderência**: Esta seção é exclusiva para catalogação e avaliação do trabalho acadêmico. Deve estabelecer como o estudo se alinha com os temas e objetivos do PPGMSB e em qual ODS se ajusta.

Recomenda-se que os autores dediquem uma atenção cuidadosa à elaboração destas seções, pois elas são fundamentais para estabelecer o contexto, o valor e o direcionamento do estudo.

O Problema da pesquisa

Um problema de pesquisa é uma questão clara e específica que evidencia uma lacuna no conhecimento ou uma necessidade de investigação em uma área acadêmica, teórica ou prática. Não se trata de uma proposta de solução, mas de uma questão que orienta o estudo.

Não existe um conjunto universal de critérios para uma boa pergunta de pesquisa. Diferentes áreas de conhecimento possuem formas, prioridades e requisitos que variam. Uma boa pergunta de pesquisa para a área de humanidades será diferente de uma boa pergunta de pesquisa para a área médica. Em geral, no entanto, uma boa pergunta de pesquisa deve ser:

- Clara e focado. Em outras palavras, a pergunta deve indicar claramente o que se precisa fazer.
- Nem muito largo e nem muito estreito. A questão deve ter um escopo apropriado. Se a pergunta for muito ampla, não será possível respondê-la completamente dentro do limite de palavras. Se for muito estreito, você não terá o suficiente para escrever e terá dificuldades para desenvolver um argumento forte;
- Apresente ao leitor a importância do tópico que está sendo estudado. O leitor é orientado quanto ao significado do estudo.
- Ancora as questões de pesquisa, hipóteses ou suposições a seguir. Ele oferece uma declaração concisa sobre o propósito do seu artigo.
- Coloque o tópico em um contexto particular que define os parâmetros do que deve ser investigado.
- Fornece a estrutura para relatar os resultados e indica o que é provavelmente necessário para conduzir o estudo e explique como os resultados apresentarão essas informações.

O problema de pesquisa toma, frequentemente, a forma de uma pergunta. “O que será que...?”; “Como tal coisa se caracteriza?”; “Que sentido tem...?”; “Por que tal processo acontece?”; “Que diferenças existem entre...?”;

Exemplo

"Quais as formas diversificadas e variações de tal processo comunicacional?"

Antes de escrever sua pergunta, é aconselhável ler um pequeno número de fontes acadêmicas relevantes. Limite sua leitura a material publicado recentemente e talvez a um ou dois trabalhos influentes sobre o assunto. O objetivo aqui é familiarizar-se com os principais debates da escrita acadêmica sobre o tema.

Ler para desenvolver uma questão de pesquisa é diferente de ler para respondê-la. Concentre-se nas ideias e argumentos principais (geralmente encontrados na introdução e na conclusão). Você não precisa ler cada palavra ou fazer anotações extensas neste estágio, pois provavelmente voltará ao texto posteriormente.

Existem quatro conceituações gerais de um problema de pesquisa nas ciências sociais: Existem quatro conceituações gerais de um problema de pesquisa nas ciências sociais:

Justificativa

A justificativa do estudo deve apresentar de forma clara a importância da pesquisa e os motivos pelos quais ela merece ser realizada. Essa seção destaca a relevância do tema dentro do campo dos biossistemas e evidencia as lacunas existentes no conhecimento que o estudo pretende abordar.

Ao escrever essa seção, é essencial demonstrar a necessidade do estudo, respondendo a perguntas como:

- Quais são as lacunas de conhecimento existentes na área?
- Como o estudo contribui para preencher essas lacunas?
- Qual é a importância do tema para a academia e para a sociedade?

A justificativa deve começar contextualizando o problema de pesquisa e identificando as limitações da literatura atual. Em seguida, deve apresentar argumentos que sustentam a relevância do estudo, considerando tanto seu impacto acadêmico quanto prático.

Além disso, é importante destacar como a pesquisa se insere dentro da área de Modelagem e Simulação de Biossistemas, evidenciando sua pertinência ao programa de pós-graduação.

Dicas para a escrita da justificativa:

- **Seja claro e objetivo**: Apresente os argumentos de forma direta, evitando generalizações vagas.
- **Baseie-se em evidências**: Utilize referências para sustentar a relevância do problema.

- **Vá do geral ao específico**: Comece discutindo a importância do tema na área como um todo e, gradualmente, foque na contribuição específica do estudo.
- **Revise o texto**: Certifique-se de que a justificativa esteja bem estruturada e coerente.

Objetivos

Um dos aspectos importantes de uma tese ou dissertação é a formulação dos seus objetivos gerais e específicos. Isso ocorre porque eles irão estabelecer o escopo, a profundidade e a direção que sua pesquisa tomou. Colocando estes objetivos de maneira eficaz o leitor terá clareza quanto ao seu foco de pesquisa, indicando o que deve ser alcançado.

E importante frisar que ele deve ser verificável ao final do trabalho ou seja é de fundamental importância para o texto que o aluno revisite seu objetivo durante as conclusões e com base em seus resultados indique se o objetivo foi atingido ou não. Um bom objetivo de pesquisa irá comprovar ou refutar hipóteses testadas.

Um objetivo de pesquisa se desdobra em dois elementos o Geral e específico, quase sempre localizados dentro da seção de introdução, independentemente de ser uma tese ou dissertação.

O **geral** atua como um ponto focal para sua pesquisa e fornece aos seus leitores clareza sobre o que é seu estudo. E, geralmente, é formulado como uma declaração ampla oriunda do problema da pesquisa e pode variar de uma única frase a um parágrafo curto.

já os **específicos** detalham que elementos orbitam o geral e que são essenciais para atingir o objetivo geral.

Outro ponto importante para escrever objetivos sólidos é escrevê-los no formato curto. O uso desse modelo pode tornar seus objetivos mais claros e fáceis de entender, o que pode aumentar a probabilidade de você alcançá-los. Em outras palavras ele deve atender a alguns critérios:

Intrínseco : Sobre os resultados desejados. Portanto devem ser claramente escritos e não deixar espaço para confusão.

Mensuravel : Tornar seus objetivos mensuráveis é essencial para alcançá-los. Assim é possível criar métricas e medir o progresso.

Alcançável : Certifique-se de que seus objetivos (Gerais e específicos) seja possíveis de serem realizados no tempo do programa isto é forma realista. Assim se evita frustrações e atrasos.

Temporalidade : Observar se seu objetivo está em consonância com o tempo do objeto de estudo. Ou seja nada adianta planejar o estudo de baleias em Março quando elas so aparecem em Setembro.

Para a área de Engenharia Tecnologia e Gestão se pode usar diversos verbos de ação. Eles representam uma maneira de fortalecer seus objetivos de pesquisa. Eles ajudam

a medir se você atingiu seu objetivo de pesquisa e também pode fazer com que seus objetivos pareçam mais alcançáveis e envolventes. Alguns verbos de ação que você pode considerar usar são:

Conceituais	Procedimentos
Avaliar	Calcular/ Comprovar
Comparar	Construir/ Controlar o tempo
Comprovar	Criar/ Cultivar
Conceituais	Demonstrar/ Descobrir
Converter	Descobrir/ Dividir
Deduzir	Efetuar/ Eliminar
Descobrir	Especificar/ Experimentar
Estabelecer relações	Investigar
Estimar	Medir
Explicar	Provar
Simplificar	

Observe que devemos ter cuidado com a certos verbos cuja verificação é trivial como por exemplo: “propor”, “estudar”, “apresentar”, entre outros e portanto devem ser evitados.

Os objetivos específicos são seguem o mesmo padrão ou seja não-triviais e verificáveis. Podemos entender estes como subprodutos do geral mas com o devido cuidado para não confundir com passos metodológicos da pesquisa. Por exemplo a implementação de um código ou a coleta de dados possivelmente são etapas metodológicas ou pare do modelo e assim não podem figurar como objetivos específicos.

Necessariamente se o objetivo geral “prova” algo oriundo de um hipótese, então o objetivo específico estabelece as condições associadas a esta hipótese.

Hipóteses

No PPGMSB, uma hipótese é uma suposição fundamentada e testável que orienta a investigação científica, podendo ser ajustada conforme novos dados são obtidos.

Uma hipótese relaciona variáveis, sendo classificadas como independentes (manipuladas pelo pesquisador) e dependentes (observáveis). Conforme a abordagem do estudo, as hipóteses podem se enquadrar em diferentes categorias:

- **Simples**: Estabelece a relação entre uma variável independente e uma dependente. Beber bebidas açucaradas diariamente leva ao excesso de peso.
- **Complexa**: Envolve múltiplas variáveis independentes e/ou dependentes. Idade e peso aumentam as chances de desenvolver diabetes e doenças cardíacas.
- **Nula**: Afirma que não há relação significativa entre as variáveis. Não há diferença no alívio da dor entre mastigar casca de salgueiro e tomar um placebo.

- **Alternativa**: Contradiz a hipótese nula, sugerindo a existência de uma relação. Mulheres são mais propensas do que homens a consumir refeições vegetarianas regularmente.
- **Lógica**: Baseada em raciocínio ou dedução sem evidências diretas. Cactos crescem melhor do que tulipas em Marte.
- **Empírica**: Inicialmente especulativa, mas validada por experimentação. Lavar as mãos a cada hora reduz a frequência de doenças.
- **Estatística**: Baseia-se em análise de amostras para generalizar sobre populações. Aproximadamente 2% da população mundial tem cabelos ruivos naturais.

Aderência

A seção de **Aderência** é **obrigatória** e deve integrar o **Capítulo de Introdução** das dissertações e teses do PPGMSB. Seu objetivo é explicitar, de forma sistemática e verificável, a vinculação do trabalho ao Programa, evidenciando a coerência entre a pesquisa desenvolvida e a área de concentração, a linha de pesquisa, o grupo de pesquisa e os objetivos institucionais do PPGMSB.

Nessa seção, o discente deve justificar a inserção de seu trabalho no contexto do Programa, indicando explicitamente sua relação com a área de concentração, a linha e o grupo de pesquisa. Devem ser identificados trabalhos previamente desenvolvidos no âmbito do PPGMSB (artigos, dissertações e teses), bem como o diferencial e a contribuição do estudo em relação ao histórico de produção do Programa.

A obrigatoriedade dessa seção decorre das especificidades dos programas de natureza interdisciplinar, nos quais a diversidade temática e metodológica pode dificultar a caracterização da identidade acadêmica e científica. A ausência dessa sistematização pode resultar em dispersão temática, perda de identidade e dificuldade de distinção frente a programas com escopo, nomenclatura ou projetos pedagógicos semelhantes.

Nesse contexto, a seção de Aderência constitui um **instrumento estratégico de consolidação da identidade epistêmica do PPGMSB**. Por meio dela, o Programa pode construir, revisar e acompanhar sua memória acadêmica, monitorar a evolução de suas linhas de pesquisa e fortalecer sua coerência formativa e científica. Assim, a seção de Aderência configura-se como **item obrigatório para a aprovação final** de dissertações e teses no âmbito do PPGMSB.

Adicionalmente, essa seção assegura que cada mestre ou doutor formado pelo Programa tenha compreendido a trajetória de pesquisa do PPGMSB e explicitado sua contribuição individual para a memória organizacional e científica do Programa.

Conteúdo obrigatório da seção Aderência

Os critérios para a elaboração da seção de Aderência são definidos e atualizados pelo PPGMSB, sendo apresentados e detalhados na disciplina obrigatória **MSB004 – Metodologia e Expressão Científica**. De forma objetiva, o discente deve contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:

- Indicação da área de concentração à qual o trabalho se vincula;
- Indicação e justificativa da linha de pesquisa em que o estudo se insere;
- Explicitação da relação entre a dissertação ou tese e os objetivos do PPGMSB;
- Identificação de trabalhos anteriores do Programa relacionados ao estudo, considerando domínio de aplicação, metodologia, tema e problemática;
- Indicação clara do diferencial e da contribuição do trabalho em relação à produção prévia do PPGMSB;
- Identificação explícita das **dimensões de impacto** do trabalho, conforme descrito na subseção específica.

Texto base obrigatório da seção Aderência

Todos os trabalhos (dissertações e teses) devem apresentar, obrigatoriamente, no Capítulo de Introdução, uma seção de Aderência estruturada de forma progressiva, contemplando: foco do trabalho, alinhamento com a área e a linha de pesquisa, vínculo metodológico, revisão do histórico de produções do Programa, contribuição principal, integração ao projeto do orientador, identificação do impacto e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O texto base mínimo obrigatório é descrito explicitamente no templante oficial do PPGMSB disponível no link `www.ppgmsb.uneb.br`:

Impacto do trabalho

O impacto do trabalho deve ser tratado de forma **explícita, objetiva e verificável**. O discente deve refletir, **ainda na fase de planejamento da pesquisa**, sobre quais dimensões de impacto sua dissertação ou tese efetivamente pretende atingir, não sendo esperado que todas as dimensões sejam necessariamente contempladas.

A caracterização formal do impacto deve ser apresentada por meio de **tabela específica**, na qual o discente assinala as dimensões de impacto aplicáveis ao seu trabalho e descreve, de forma sucinta, a natureza do impacto gerado em cada uma delas.

Ao final da tabela, o discente deve apresentar uma **justificativa sintética e verificável**, articulando as dimensões de impacto selecionadas com os objetivos, a metodologia e os principais resultados do trabalho.

ODS do Trabalho

O discente deve indicar explicitamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aos quais o trabalho se relaciona, limitando-se a **no máximo cinco ODS**. Essa indicação deve ser coerente com o tema, os resultados e os impactos identificados, evitando associações genéricas ou meramente declarativas.

Estado da Arte ou Revisão da Literatura

Este capítulo tem como finalidade situar a pesquisa no contexto do conhecimento científico existente, evidenciando como o tema vem sendo tratado na literatura especializada e quais são os principais avanços, abordagens e resultados já consolidados. Espera-se que o discente demonstre domínio crítico da produção científica relacionada ao problema investigado, articulando conceitos, métodos e resultados de forma coerente com os objetivos do trabalho.

O texto deve apresentar uma análise crítica e comparativa dos estudos mais relevantes da área, destacando convergências, divergências, limitações e lacunas ainda não exploradas. Não se trata de um levantamento meramente descritivo, mas de uma discussão analítica que permita posicionar o trabalho em relação ao estado atual do conhecimento e justificar a necessidade e a originalidade da pesquisa proposta.

Nesse contexto, a literatura analisada deve permitir a identificação de um **baseline** (linha de referência), entendido como o conjunto de métodos, modelos, abordagens ou resultados já consolidados e amplamente aceitos na área, que servem como parâmetro comparativo para a avaliação de novas propostas. O estabelecimento explícito desse baseline é fundamental para demonstrar, de forma objetiva, em que medida o trabalho avança, complementa ou supera as soluções existentes.

Deve ser dada prioridade à literatura científica recente, recomendando-se que, no mínimo, 70% das referências utilizadas tenham sido publicadas nos últimos quatro anos. Essa diretriz visa assegurar que a dissertação esteja alinhada aos avanços mais atuais do campo de estudo. Trabalhos clássicos podem ser utilizados quando necessários para fundamentação conceitual, desde que devidamente contextualizados.

Ao final desta seção, espera-se que o discente tenha explicitado, de forma clara e fundamentada, as lacunas científicas que o trabalho pretende abordar, bem como o baseline adotado e os critérios que orientam a comparação entre a proposta desenvolvida e o estado da arte.

Citações

Esta subseção apresenta, de forma detalhada, as normas de citação adotadas pelo PPGMSB, com ênfase nos procedimentos operacionais necessários aos discentes que utilizam editores de texto do tipo **Word** ou equivalentes.

Para os trabalhos elaborados em LaTeX, todas as regras aqui descritas encontram-se **integralmente implementadas e automatizadas** na classe oficial do PPGMSB, não sendo necessária qualquer adaptação manual por parte do discente, desde que sejam utilizados os comandos de citação e referência definidos na classe.

As orientações aqui apresentadas fundamentam-se nas diretrizes da American Psychological Association (APA, 7ª edição), padrão adotado pelo programa para citações e referências bibliográficas.

O PPGMSB emprega o sistema de citação **autor-data**, no qual são indicados o sobrenome do autor e o ano de publicação. A numeração da página é obrigatória apenas nas citações diretas.

Os modelos básicos de citação são:

1. transcrição textual de parte da obra do autor consultado;
2. texto baseado na obra do autor consultado;
3. referência direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.

Recomendamos o uso de gerenciadores de referências e citações como JabRef, Mendeley, Zotero, EndNote, entre outros.

Nota

Os exemplos apresentados nesta seção utilizam referências fictícias para fins exclusivamente ilustrativos. A lista completa dessas referências encontra-se ao final desta subseção.

Citação direta

A citação direta é a transcrição literal de trecho do original. Nela é obrigatória a menção da página ou do número do parágrafo para material sem paginação.

A transcrição deve ser rigorosamente fiel ao original, preservando ortografia, pontuação e eventuais erros ou grafias incomuns. Caso o texto-fonte contenha erro ou grafia arcaica, deve-se manter a forma original seguida da expressão *[sic]*, indicando que a redação pertence ao autor citado e não constitui equívoco do discente.

Se a citação compreende menos de 40 palavras, incorpore-a ao texto e coloque entre aspas duplas.

Exemplo de citação direta curta

No texto:

Segundo Oliveira (2020), “a modelagem computacional permite simular fenômenos complexos com precisão crescente” (p. 45).

Na lista de referências:

Oliveira, M. C. S. (2020). Modelagem computacional de fenômenos complexos: uma abordagem interdisciplinar. *Revista Brasileira de Modelagem e Simulação*, *12*(3), 45–67. https://doi.org/10.1000/rbms.2020.0045

Citações com mais de 40 palavras devem ser apresentadas em bloco separado, sem aspas. Inicie essa citação em um bloco com recuo de 1,25 cm da margem esquerda. Se houver mais de um parágrafo dentro da citação, recue a primeira linha de cada parágrafo com mais 1,25 cm. Use espaçamento simples nos blocos de citação direta e,

ao final, informe a fonte citada e o número da página ou do parágrafo entre parênteses, após o ponto final.

Exemplo de citação direta longa

No texto:

> A simulação de biossistemas representa um campo interdisciplinar que integra conhecimentos de biologia, matemática e computação. Sua aplicação tem se expandido para diversas áreas, incluindo epidemiologia, ecologia e bioengenharia, permitindo a análise de cenários e a tomada de decisões baseadas em evidências quantitativas e reprodutíveis. (Pereira, 2021, p. 112)

Na lista de referências:

Pereira, J. A. L. (2021). Simulação de biossistemas: aplicações em epidemiologia e ecologia. *Journal of Biosystems Engineering*, *45*(2), 112–134. https://doi.org/10.1000/jbe.2021.0112

Nas citações diretas de material eletrônico deve ser informado o autor, o ano e o número de página entre parênteses. Porém, muitas fontes eletrônicas não indicam números de página. Para esses casos, use o número do parágrafo (precedido de *para.*). Se o texto não tiver paginação e for muito longo, indique o título da seção e o número do parágrafo dentro dela.

Na supressão de texto, use reticências entre colchetes [...] para indicar que parte do conteúdo foi omitida. Para supressão entre duas orações, use quatro pontos: o primeiro indica o final da primeira oração citada e os três seguintes constituem as reticências. Não é recomendado o uso de reticências no início ou fim da oração, a menos que, para prevenir enganos de interpretação, seja necessário enfatizar que a citação começa ou termina no meio da frase.

Para incluir um acréscimo ou explicação na citação, use colchetes.

Exemplo de citação com supressão

No texto:

> "A validação experimental [de modelos computacionais] constitui etapa fundamental [...] para garantir a confiabilidade dos resultados" (Costa, 2022, p. 78).

Na lista de referências:

Costa, A. B. F. (2022). Validação experimental de modelos computacionais: desafios metodológicos. *Computational Methods in Applied Sciences*, *28*(4), 78–95. https://doi.org/10.1000/cmas.2022.0078

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los em itálico e, na sequência, indicar essa alteração com a expressão "grifo nosso" entre colchetes. Para trabalhos

em que o destaque já faça parte da obra consultada, use “grifo do autor”. Em textos em inglês, use “*emphasis added*” para ambos os casos.

Exemplo de citação com ênfase

No texto:

“Empresas de *pequeno porte* [grifo nosso], para as quais o custo de produzir as demonstrações em padrões internacionais seja elevado, devem, ao menos, incluir uma demonstração de fluxo de caixa” (Mendes, 2018, p. 32).

Na lista de referências:

Mendes, R. T. (2018). *Fundamentos de modelagem matemática para engenharia* (3ª ed.). Editora Acadêmica.

Observação sobre o uso de citações diretas

Nas áreas de **Engenharia, Tecnologia e Gestão**, não é prática padrão o uso recorrente de citações diretas. Nessas áreas, privilegia-se a formulação própria, a síntese crítica e a integração conceitual do conhecimento, em detrimento da reprodução literal de trechos de outros autores.

O uso de citação direta deve, portanto, ser **criterioso e justificado**. O discente deve refletir cuidadosamente sobre a real necessidade dessa escolha, reservando a citação literal a situações específicas, tais como definições formais, trechos normativos, enunciados legais, formulações conceituais precisas ou quando a redação original do autor seja indispensável para a correta interpretação do conteúdo.

Citação indireta

A citação indireta é a transcrição de conceitos do autor consultado, porém escritos com as próprias palavras do redator. Na citação indireta, o autor tem a liberdade de parafrasear ou referir-se a uma ideia contida em outro trabalho. Na citação indireta não se deve informar o número de página ou de parágrafo.

Exemplo de citação indireta

No texto:

Conforme Barbosa (2021), a transformação das práticas de modelagem passa necessariamente pela integração de técnicas de aprendizado de máquina, sendo fundamental compreender os fundamentos teóricos para uma aplicação adequada.

Na lista de referências:

Barbosa, T. A. C. (2021). *Machine learning: teoria e aplicações em engenharia* (2ª ed.). LTC Editora.

Diferença entre citação direta e citação indireta

A **citação direta** consiste na transcrição literal de um trecho da obra consultada, mantendo-se integralmente a redação original do autor. Seu uso exige a indicação precisa da fonte e da página ou parágrafo, e deve ser empregado com parcimônia.

A **citação indireta**, por sua vez, ocorre quando o discente apresenta, com suas próprias palavras, ideias, conceitos ou resultados extraídos de uma obra consultada, preservando o sentido original, mas demonstrando compreensão, capacidade de síntese e posicionamento crítico.

Em trabalhos das áreas de Engenharia, Tecnologia e Gestão, a citação indireta é, em geral, **mais adequada e desejável**, pois:

- evidencia a capacidade de interpretação e domínio conceitual do autor;
- favorece a integração de múltiplas fontes em um mesmo argumento;
- evita a fragmentação excessiva do texto por trechos literais;
- contribui para uma redação mais fluida, analítica e autoral;
- está alinhada à natureza aplicada, metodológica e propositiva dessas áreas.

Assim, recomenda-se que o discente priorize o uso de citações indiretas, utilizando citações diretas apenas quando houver justificativa técnica clara e pertinente ao contexto do trabalho.

Citação de obras com múltiplos autores

Quando a obra possui dois autores, ambos devem ser citados em todas as ocorrências, unidos por “e” no corpo do texto ou pelo símbolo “&” em citações entre parênteses.

Exemplo de citação com dois autores

No texto (duas formas):

Silva e Souza (2020) demonstraram que a integração de técnicas de IA melhora significativamente os resultados.

A integração de técnicas de IA melhora significativamente os resultados (Silva & Souza, 2020).

Na lista de referências:

Silva, R. C., & Souza, F. A. (2020). Inteligência artificial aplicada à modelagem de sistemas biológicos. *Artificial Intelligence Review*, *53*(1), 201–225. https://doi.org/10.1000/air.2020.0201

Para obras com três ou mais autores, indica-se apenas o sobrenome do primeiro autor seguido da expressão *et al.* (em itálico, sem ponto após *et*) desde a primeira citação. Na lista de referências, listam-se até 20 autores.

Exemplo de citação com três ou mais autores

No texto:

Santos et al. (2021) demonstraram que a abordagem proposta apresenta resultados superiores aos métodos tradicionais.

Na lista de referências:

Santos, C. E., Martins, J. R., Alves, P. H., & Lima, M. C. (2021). Deep learning para predição de séries temporais em biossistemas. *Neural Computing and Applications*, *33*(8), 4521–4540. https://doi.org/10.1000/nca.2021.4521

Citação de fontes sem autoria pessoal

Para obras sem autoria pessoal identificada, como documentos institucionais, legislação, normas técnicas ou relatórios governamentais, utiliza-se o nome da entidade responsável pela publicação. Na primeira citação, pode-se incluir a sigla entre colchetes; nas citações subsequentes, usa-se apenas a sigla.

Exemplo de citação institucional

No texto (primeira citação):

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2021), os indicadores apresentaram melhoria significativa.

No texto (citações subsequentes):

Os dados mais recentes (IBGE, 2021) confirmam essa tendência.

Na lista de referências:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2021). *Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2021* (Relatório Técnico). IBGE.

Exemplo de citação de legislação

No texto:

A Lei nº 9.610 (Brasil, 1998) estabelece as diretrizes sobre direitos autorais no país.

Na lista de referências:

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. (1998). Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF.

Citação de fontes orais e comunicações pessoais

Informações obtidas por meio de comunicações pessoais — tais como entrevistas, mensagens eletrônicas, conversas telefônicas ou correspondências privadas — podem ser citadas no corpo do texto, desde que haja autorização do interlocutor. Essas fontes devem ser indicadas com a expressão "comunicação pessoal", seguida da data.

Exemplo de comunicação pessoal

No texto:

Segundo informações obtidas junto ao especialista (J. Silva, comunicação pessoal, 15 de março de 2024), o método apresenta limitações em condições de alta variabilidade ambiental.

Na lista de referências:

Comunicações pessoais não são incluídas na lista de referências, pois não constituem fontes recuperáveis.

É importante observar que comunicações pessoais **não são incluídas na lista de referências**, uma vez que não constituem fontes publicamente recuperáveis. Por essa razão, seu uso deve ser criterioso e restrito a informações que não possam ser obtidas por outros meios documentais.

Autocitação

A autocitação ocorre quando o discente faz referência a trabalhos de sua própria autoria publicados anteriormente, como artigos, trabalhos de conclusão de curso ou relatórios técnicos. Essa prática é legítima e, em alguns casos, necessária para estabelecer a continuidade de uma linha de investigação ou para evitar a repetição de conteúdos já publicados.

No entanto, a autocitação deve ser utilizada com parcimônia e apenas quando o trabalho anterior for genuinamente relevante para o argumento desenvolvido. O uso excessivo ou injustificado de autocitações pode comprometer a percepção de objetividade do trabalho e deve ser evitado.

As autocitações seguem as mesmas regras formais aplicáveis às demais citações, não havendo distinção de formato.

Citação obrigatória de trabalhos do orientador e coorientador

O discente deve, obrigatoriamente, citar trabalhos científicos do orientador e, quando houver, do coorientador, desde que esses trabalhos guardem relação temática ou metodológica com a dissertação ou tese em elaboração.

Essa exigência fundamenta-se em razões acadêmicas e institucionais relevantes:

- **Alinhamento à linha de pesquisa:** os trabalhos do orientador e coorientador representam a produção científica da linha de pesquisa na qual o discente está

inserido, sendo natural e esperado que constituam referências fundamentais para o desenvolvimento do estudo;

- **Continuidade e coerência científica:** a citação desses trabalhos demonstra que a pesquisa do discente se insere em um contexto de produção científica consolidada, dando continuidade ou aprofundando investigações anteriores do grupo de pesquisa;
- **Reconhecimento da orientação:** a produção intelectual do orientador frequentemente embasa as escolhas teóricas e metodológicas adotadas pelo discente, sendo adequado que esse embasamento seja explicitado por meio de citações;
- **Fortalecimento do programa:** a citação de trabalhos vinculados ao PPGMSB contribui para a visibilidade e o impacto da produção científica do programa, refletindo positivamente em indicadores de avaliação institucional.

O discente deve realizar levantamento da produção bibliográfica do orientador e coorientador em bases de dados como Lattes, Google Scholar, Scopus ou Web of Science, identificando os trabalhos pertinentes ao tema de sua pesquisa. A seleção deve pautar-se por critérios de relevância científica, evitando-se citações meramente protocolares ou descontextualizadas.

> Atenção
>
> A ausência de citações a trabalhos do orientador e coorientador, quando existirem publicações relacionadas ao tema, poderá ser questionada pela banca examinadora e deve ser justificada pelo discente, caso ocorra.

Citação de citação

A citação de citação, também denominada *apud* ou citação de fonte secundária, ocorre quando se reproduz informação de uma fonte secundária, sem que o autor tenha tido acesso ao documento original. Trata-se, portanto, de uma citação indireta de segundo grau: cita-se o que outro autor afirmou ter lido em uma terceira fonte.

O PPGMSB **não autoriza essa prática** em dissertações e teses.

A restrição justifica-se por razões metodológicas consistentes:

- **Risco de distorção interpretativa:** ao citar uma fonte por intermédio de outro autor, o discente assume como válida a interpretação feita por esse intermediário, sem possibilidade de verificação independente. Eventuais erros, omissões ou vieses presentes na fonte secundária serão incorporados ao trabalho;
- **Comprometimento da verificabilidade:** um dos pilares do método científico é a possibilidade de verificação das fontes por outros pesquisadores. A citação de citação fragiliza essa verificabilidade, pois o leitor não tem acesso direto à fonte primária por meio das referências apresentadas;

- **Fragilização da cadeia de evidências:** em trabalhos científicos rigorosos, cada afirmação deve estar respaldada por evidências rastreáveis. O uso de fontes secundárias introduz um elo frágil nessa cadeia, reduzindo a robustez argumentativa do texto.

O discente deve, portanto, empreender os esforços necessários para localizar e consultar a obra original. Os recursos atualmente disponíveis — bases de dados eletrônicas, bibliotecas digitais, serviços de comutação bibliográfica e repositórios institucionais — tornam o acesso às fontes primárias significativamente mais viável do que no passado, reduzindo as justificativas para o uso do *apud*.

Caso, após esforço documentado, a fonte original permaneça inacessível, o discente deverá consultar o orientador para avaliar a pertinência de manter a referência ou buscar fontes alternativas que tratem do mesmo conteúdo.

Integridade acadêmica e plágio

A correta aplicação das normas de citação constitui elemento fundamental da integridade acadêmica. A apropriação de ideias, dados, argumentos ou trechos de outros autores sem a devida atribuição configura **plágio**, infração ética grave que pode resultar em sanções acadêmicas, incluindo a reprovação do trabalho, e consequências legais, nos termos da legislação brasileira de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

O plágio pode manifestar-se de diferentes formas:

- **Plágio direto:** cópia literal de trechos sem uso de aspas e sem indicação de fonte;
- **Plágio indireto:** paráfrase de ideias alheias sem atribuição de autoria;
- **Plágio de fontes:** uso de referências bibliográficas citadas por outro autor como se tivessem sido consultadas diretamente;
- **Autoplágio:** reutilização de conteúdo próprio já publicado sem a devida indicação, quando exigida originalidade.

O discente deve zelar pela originalidade de seu trabalho, pelo reconhecimento adequado das fontes consultadas e pela construção autoral de seu texto. O PPGMSB utiliza ferramentas de detecção de similaridade textual, e os trabalhos são submetidos a verificação antes da defesa.

Recomendação

Em caso de dúvida sobre a necessidade ou a forma correta de citação, consulte o orientador. É preferível citar em excesso, atribuindo adequadamente as fontes, do que correr o risco de incorrer em plágio por omissão.

Referências utilizadas nos exemplos desta seção

As referências abaixo são **fictícias** e foram elaboradas exclusivamente para ilustrar a formatação de citações e referências no padrão APA (7ª edição). Estão organizadas em ordem alfabética, conforme exigido pelo estilo.

Artigos em periódicos

Costa, A. B. F. (2022). Validação experimental de modelos computacionais: desafios metodológicos. *Computational Methods in Applied Sciences*, *28*(4), 78–95. https://doi.org/10.1000/cmas.2022.0078

Oliveira, M. C. S. (2020). Modelagem computacional de fenômenos complexos: uma abordagem interdisciplinar. *Revista Brasileira de Modelagem e Simulação*, *12*(3), 45–67. https://doi.org/10.1000/rbms.2020.0045

Pereira, J. A. L. (2021). Simulação de biossistemas: aplicações em epidemiologia e ecologia. *Journal of Biosystems Engineering*, *45*(2), 112–134. https://doi.org/10.1000/jbe.2021.0112

Santos, C. E., Martins, J. R., Alves, P. H., & Lima, M. C. (2021). Deep learning para predição de séries temporais em biossistemas. *Neural Computing and Applications*, *33*(8), 4521–4540. https://doi.org/10.1000/nca.2021.4521

Silva, R. C., & Souza, F. A. (2020). Inteligência artificial aplicada à modelagem de sistemas biológicos. *Artificial Intelligence Review*, *53*(1), 201–225. https://doi.org/10.1000/air.2020.0201

Livros

Barbosa, T. A. C. (2021). *Machine learning: teoria e aplicações em engenharia* (2ª ed.). LTC Editora.

Mendes, R. T. (2018). *Fundamentos de modelagem matemática para engenharia* (3ª ed.). Editora Acadêmica.

Documentos institucionais e relatórios

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2021). *Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2021* (Relatório Técnico). IBGE.

Legislação

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. (1998). Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF.

Nota: Todas as referências acima são fictícias. Os DOIs, títulos e dados de publicação foram criados para fins didáticos e não correspondem a publicações reais.

O Capítulo da Modelagem

O capítulo de Modelagem deve apresentar, de forma clara e estruturada, a concepção do modelo adotado na pesquisa, explicitando como o problema investigado é formalizado e representado no âmbito do estudo. Espera-se que o discente descreva o modelo proposto de maneira lógica e coerente, evidenciando sua adequação aos objetivos da dissertação.

O estudante pode optar pelo uso de modelos consolidados na literatura ou pela proposição de novos modelos. Em ambos os casos, é indispensável que a escolha seja devidamente fundamentada, com base em evidências científicas, limitações dos modelos existentes, adequação ao problema investigado e coerência com os objetivos do trabalho. Quando modelos consagrados forem utilizados, devem ser claramente identificados e contextualizados; quando novos modelos forem propostos, suas motivações e diferenciais devem ser explicitados.

Neste capítulo, devem ser apresentadas as hipóteses assumidas, as variáveis consideradas, os pressupostos adotados e os limites de validade do modelo. O texto deve deixar claro quais aspectos do fenômeno são representados, quais são abstraídos e quais justificativas sustentam essas escolhas, garantindo transparência conceitual e consistência científica.

A apresentação da modelagem deve evidenciar a relação direta entre o problema de pesquisa, os objetivos do trabalho e a estrutura do modelo desenvolvido, permitindo ao leitor compreender como a investigação será conduzida a partir dessa representação. Caso o estudo envolva diferentes níveis de modelagem ou múltiplos modelos, suas inter-relações e funções no escopo da pesquisa devem ser explicitadas.

Não devem ser incluídos neste capítulo detalhamentos técnicos-operacionais, tais como descrição de algoritmos, procedimentos computacionais, métodos numéricos, protocolos experimentais ou ferramentas utilizadas. Esses elementos devem ser apresentados exclusivamente no capítulo de Materiais e Métodos ou em seções específicas posteriores.

Ao final deste capítulo, espera-se que o leitor compreenda de forma precisa qual é o modelo que fundamenta a pesquisa, quais são suas hipóteses e limitações, e de que maneira ele orienta o desenvolvimento metodológico e a análise dos resultados.

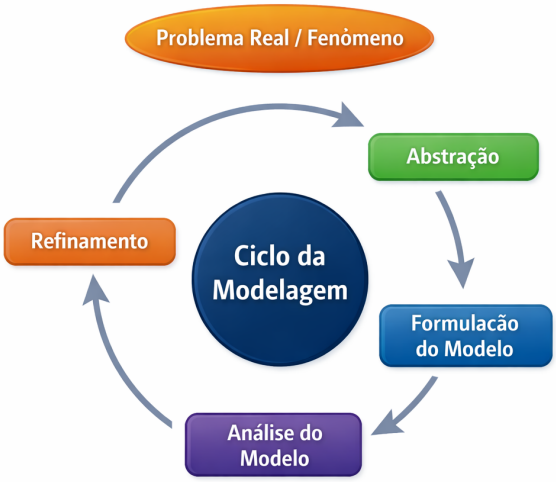


Figura 5.2: Como pensamos essa jornada!

Materiais e Métodos

A seção de **Materiais e Métodos** tem como objetivo descrever, de maneira clara e objetiva, os procedimentos utilizados na pesquisa, permitindo que outros pesquisadores possam compreender, avaliar e, se necessário, replicar o estudo. A descrição dos métodos deve ser suficientemente detalhada para garantir transparência e reprodutibilidade, atendendo aos princípios fundamentais do método científico.

A estrutura e o conteúdo dessa seção podem variar dependendo da natureza da pesquisa, mas, em todos os casos, devem estar organizados de forma lógica e coerente. No contexto do **PPGMSB**, a seção de Materiais e Métodos deve incluir:

- **Descrição dos Dados**: Origem, características e métodos de obtenção e processamento dos dados utilizados.
- **Fundamentação Teórica e Formalismo**: Leis, regras, atributos, teoremas e teorias aplicáveis ao estudo.
- **Ferramentas Utilizadas**: Softwares, equipamentos, instrumentos e ambientes computacionais empregados na pesquisa.
- **Procedimentos e Fluxo de Trabalho**: Organização dos métodos experimentais, computacionais ou matemáticos, incluindo os critérios de análise e validação dos resultados.

A confiabilidade de um estudo depende diretamente da clareza com que os métodos são apresentados. Além de garantir que os dados e procedimentos estejam bem descritos, é essencial especificar quaisquer adaptações feitas em métodos existentes, citando adequadamente a literatura relevante. Caso novos métodos tenham sido desenvolvidos, é necessário detalhar sua formulação e justificativa.

No **PPGMSB**, espera-se que a seção de Materiais e Métodos siga os seguintes princípios:

1. **Clareza e Concisão**: A explicação deve ser detalhada o suficiente para permitir a replicação, sem incluir informações irrelevantes ou excessivamente técnicas.
2. **Estrutura Lógica**: A organização da seção deve seguir um fluxo natural, priorizando a sequência cronológica e a relação entre os elementos descritos.
3. **Uso de Referências**: Métodos e técnicas bem estabelecidos na literatura devem ser referenciados, evitando redundância na descrição.
4. **Precisão e Rigor**: Detalhes técnicos, como especificações de equipamentos, concentrações de soluções, parâmetros computacionais e equações matemáticas, devem ser apresentados com precisão.

Dessa forma, a seção **Materiais e Métodos** deve ser dividida nas seguintes subseções:

Dados

- Origem e fontes dos dados utilizados na pesquisa.
- Características das variáveis e formatos dos dados.
- Métodos de coleta e processamento dos dados, incluindo estratégias de limpeza e normalização.

Leis, Regras, Atributos, Teoremas e Teorias Utilizadas

- Formulações matemáticas, físicas ou computacionais essenciais para a modelagem.
- Relação entre os princípios teóricos adotados e a abordagem utilizada no estudo.
- Justificativa para a escolha dos conceitos teóricos aplicados.

Ferramentas Utilizadas

- Softwares e bibliotecas computacionais utilizados, especificando versões e configurações.
- Equipamentos laboratoriais, sensores ou instrumentos técnicos empregados na pesquisa.
- Infraestrutura computacional, incluindo servidores e ambientes de simulação, se aplicável.

Procedimentos e Fluxo do Trabalho

- Organização das etapas da pesquisa, desde a aquisição dos dados até a análise dos resultados.
- Métodos de análise e validação utilizados, incluindo métricas estatísticas, comparações com estudos anteriores ou abordagens experimentais.

- Estratégias para garantir a confiabilidade e robustez dos resultados.

A seção **Materiais e Métodos** deve ser escrita em tempo passado, relatando o que foi realizado no estudo. Além disso, deve seguir as normas da área, como o uso de unidades do **Sistema Internacional (SI)** e a indicação de qualquer modificação feita em metodologias previamente publicadas.

Com essa estrutura, busca-se garantir que a pesquisa seja compreensível, verificável e alinhada com as boas práticas científicas esperadas no **PPGMSB**.

Resultados e Discussões

O capítulo de resultados e discussões do trabalho de pesquisa é onde você relata as descobertas de seu estudo **com base nas informações coletadas** como resultado do método [ou métodos] que você aplicou. A seção de resultados deve simplesmente declarar os achados, sem viés ou interpretação, e organizados em uma sequência lógica.

O capítulo de resultados e discussões deve sempre ser escrita no passado e as discussões devem ocorrer estritamente baseada nos dados. Neste capítulo é particularmente necessário incluir dados gerados a partir de sua própria pesquisa.

Ao formular o capítulo, é importante lembrar que os resultados de um estudo não provam nada. Eles podem apenas confirmar ou rejeitar o problema de pesquisa subjacente ao seu estudo.

No entanto, o ato de articular os resultados ajuda você a entender o problema de dentro, a dividi-lo em pedaços e a ver o problema de pesquisa de várias perspectivas.

O comprimento desta página é definido pela quantidade e tipos de dados a serem relatados.

Seja conciso, utilizando elementos não textuais, como figuras e tabelas, se for o caso, para apresentar os resultados de forma mais eficaz. Ao decidir quais dados descrever em seus resultados, você deve distinguir claramente o material que normalmente seria incluído na pesquisa de qualquer dado bruto ou outro material que poderia ser incluído como apêndice.

Em geral, os dados brutos, códigos e formulários não devem ser incluídos no texto principal do seu trabalho, a menos que solicitado pelo orientador.

Evite fornecer dados que não sejam críticos para responder à pergunta de pesquisa. As informações básicas que você descreveu na seção de introdução devem fornecer ao leitor qualquer contexto ou explicação adicional necessária para entender os resultados.

Uma boa regra é sempre reler o capítulo de introdução seus objetivos e depois de redigir seus resultados para garantir que o leitor tenha contexto suficiente para entender os resultados.

Apresente seus resultados e depois discuta-a, antes de apresentar o próximo capítulo, discuti-los e assim por diante. Isso é muito comum na área de Engenharia Tecnologia e Gestão e ajuda o leitor a entender melhor cada descoberta. Nesse modelo, pode ser útil fornecer uma breve conclusão no capítulo que una cada uma das descobertas e vincula à discussão.

Em geral, o conteúdo do capítulo deve incluir os seguintes elementos:

- Um contexto introdutório para entender os resultados, reafirmando o problema de pesquisa que sustenta o propósito do seu estudo.
- Um resumo de suas principais descobertas organizadas em uma sequência lógica que geralmente segue sua seção de materiais e métodos.
- Inclusão de elementos não textuais, como figuras, gráficos, fotos, mapas, tabelas, etc. para ilustrar melhor os achados, se for o caso.
- No texto, uma descrição sistemática de seus resultados, destacando para o leitor as observações mais relevantes para o tema investigado.
- Uso do tempo passado ao se referir aos seus resultados.
- O comprimento da página é guiado pela quantidade e pelos tipos de dados a serem relatados. No entanto, concentre-se apenas nas descobertas que são importantes e relacionadas à abordagem do problema de pesquisa.

Evite:

- Discutir ou interpretar seus resultados. Guarde tudo isso para a próxima seção de discussões, embora, quando apropriado, você deva comparar ou contrastar resultados específicos com aqueles encontrados em outros estudos [por exemplo, "Semelhante a Simon (2022), uma das descobertas deste estudo é a forte correlação entre a motivação e o desempenho académico..."].
- Relatar informações básicas ou tentar explicar suas descobertas; isso deveria ter sido feito em sua introdução, mas não entre em pânico! Muitas vezes, os resultados de um estudo apontam para a necessidade de fornecer informações básicas adicionais ou explicar melhor o tópico, portanto, não pense que você fez algo errado.
- Revise sua introdução conforme necessário.
- Ignore resultados negativos se alguns de seus eles não apoiarem sua hipótese. Porem documente-os e, em seguida, declare em sua discussão por que você acredita que um resultado negativo emergiu de seu estudo. Observe que os resultados negativos e como você lida com eles geralmente oferecem a oportunidade de escrever uma discussão mais envolvente, portanto, não tenha medo de destacá-los.
- Pergunte ao seu orientador se você precisa incluir dados brutos gerados pelo seu estudo, como transcrições de entrevistas ou arquivos de dados. Se dados brutos devem ser incluídos, coloque-os em um apêndice ou conjunto de apêndices mencionados no texto.

- Seja o mais factual e conciso possível ao relatar suas descobertas. Não use frases vagas ou inespecíficas, como ”parece ser maior ou menor que...”ou ”demonstra tendências promissoras que...”
- Apresentar os mesmos dados ou repetir a mesma informação mais de uma vez.
- Se você sentir a necessidade de destacar algo, terá a chance de fazer isso na discussão.
- Confundir figuras com tabelas. Certifique-se de rotular corretamente quaisquer elementos não textuais em seu artigo. Se não tiver certeza, procure o termo em um dicionário.

Discussões

O objetivo da discussão é interpretar e descrever o significado de suas descobertas à luz do que já era conhecido sobre o problema de pesquisa que está sendo investigado e explicar qualquer novo entendimento ou novas percepções sobre o problema depois de levar as descobertas em consideração.

A discussão sempre se conectará à introdução por meio do problema de pesquisa ou as hipóteses que você colocou e do estado da arte que você revisou, mas não simplesmente repete ou reorganiza a introdução; a discussão deve sempre explicar como seu estudo fez com que a compreensão do leitor sobre o problema de pesquisa avançasse de onde você os deixou no final da introdução.

Esta seção é frequentemente considerada a parte mais importante de um trabalho de pesquisa porque demonstra de maneira mais eficaz sua capacidade como pesquisador de pensar criticamente sobre um problema, desenvolver soluções criativas para problemas com base nas descobertas e formular uma compreensão mais profunda e profunda do problema de pesquisa que você está estudando.

A seção de discussão é onde você explora o significado subjacente de sua pesquisa, suas possíveis implicações em outras áreas de estudo e as possíveis melhorias que podem ser feitas para desenvolver ainda mais as preocupações de sua pesquisa.

Esta é a seção onde você precisa apresentar a importância do seu estudo e como ele pode contribuir e/ou preencher as lacunas existentes no campo. Se apropriado, a seção de discussão também é onde você declara como as descobertas de seu estudo revelaram novas lacunas na literatura que não haviam sido expostas ou descritas adequadamente anteriormente.

Esta parte do documento não é estritamente governada por relatórios objetivos de informações, mas é onde você pode se engajar em um pensamento criativo sobre questões por meio da interpretação de descobertas baseada em evidências. É aqui que você infunde seus resultados com significado. É importante aqui você evitar sobremaneira o uso de citações.

Considerações Finais e Conclusões

A conclusão destina-se a ajudar o leitor a entender por que sua pesquisa deve ser importante para eles depois de terminarem de ler.

Uma conclusão não é meramente um resumo de seus pontos ou uma reafirmação de seu problema de pesquisa, mas uma síntese de pontos-chave. Para a maioria dos trabalhos, um parágrafo bem desenvolvido é suficiente para uma conclusão, embora em alguns casos, uma conclusão de dois ou três parágrafos possa ser necessária.

Uma conclusão bem escrita oferece várias oportunidades importantes para demonstrar ao leitor sua compreensão geral do problema de pesquisa. Esses incluem:

- Apresentando a última palavra sobre as questões que você levantou em seu trabalho. Assim como a introdução dá uma primeira impressão ao seu leitor, a conclusão oferece a chance de deixar uma impressão duradoura. Faça isso, por exemplo, destacando pontos-chave em sua análise ou descobertas.
- Resumindo seus pensamentos e transmitindo as implicações maiores de seu estudo. A conclusão é uma oportunidade para responder sucintamente ao ”e daí?”questão colocando o estudo dentro do contexto de pesquisas anteriores sobre o tópico que você investigou.
- Demonstrando a importância de suas ideias. Não seja tímido. A conclusão oferece a você a chance de elaborar sobre o significado de suas descobertas.
- Introduzir possíveis maneiras novas ou expandidas de pensar sobre o problema de pesquisa. Isso não se refere à introdução de novas informações [que devem ser evitadas], mas a oferecer novos insights e abordagens criativas para enquadrar/contextualizar o problema de pesquisa com base nos resultados de seu estudo.

Ao escrever a conclusão do seu artigo, siga estas regras gerais:

- Expresse suas conclusões em linguagem clara e simples.
- Não simplesmente reitere seus resultados ou a discussão.
- Indique oportunidades para pesquisas futuras, desde que você ainda não tenha feito isso na seção de discussão.

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Os elementos pós-textuais e os metadados constituem a camada documental e informacional da dissertação. Para além de complementar o conteúdo científico, esses elementos são responsáveis por garantir a identificação formal do trabalho, sua rastreabilidade em bases acadêmicas, sua preservação institucional e sua integração a sistemas de avaliação, indexação e ciência aberta. Em um contexto de produção científica orientado à transparência e à reprodutibilidade, esses componentes deixam de ser acessórios e passam a integrar a estrutura técnica do documento acadêmico.

Referências

As referências constituem um pilar essencial da dissertação acadêmica, explicitando o diálogo da pesquisa com o conhecimento acumulado. Elas posicionam o trabalho em um campo científico específico, revelando as bases teóricas, metodológicas e empíricas que orientam as escolhas do autor.

No PPGMSB, as referências transcendem o requisito formal: representam qualidade científica, integridade acadêmica e rastreabilidade do saber. Seu manejo rigoroso demonstra domínio do estado da arte, compromisso ético com a autoria e inserção consciente nas agendas da área.

Finalidade e Critérios de Seleção

As referências evidenciam as tradições teóricas, metodológicas e empíricas nas quais a dissertação se insere, sustentando argumentos com crítica ao estado da arte. Refletem a natureza interdisciplinar do PPGMSB, integrando perspectivas de múltiplas áreas – como dados abertos, IA aplicada e governança de dados – para enriquecer a análise (ex.: combinar Marwell sobre dados abertos com frameworks de machine learning de Goodfellow).

Critérios de seleção priorizam relevância direta ao problema de pesquisa, qualidade da fonte e pertinência funcional aos objetivos. As referências devem ser **funcionais**, não uma lista extensa: nada adianta 100 entradas se apenas 3 sustentam efetivamente o trabalho. Prefira profundidade a quantidade.

Recomenda-se que mais de 80% das referências tenham entre 1 e 4 anos, refletindo o crescimento exponencial da produção acadêmica global. Obras clássicas (fundadoras de conceitos) devem ser excepcionais, limitadas a menos de 20%, justificando sua relevância duradoura.

Priorize produções recentes do PPGMSB quando pertinentes, fortalecendo linhas institucionais sem comprometer diversidade crítica e atualidade.

Padrão normativo adotado: APA

O Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas (PPGMSB) adota o padrão da **American Psychological Association (APA), 7ª edição**, como referência oficial para citações e referências bibliográficas. A escolha desse padrão decorre de sua ampla aceitação internacional, aplicabilidade em áreas interdisciplinares e compatibilidade com sistemas contemporâneos de indexação, catalogação e avaliação científica.

O padrão APA é amplamente empregado em periódicos e bases de dados internacionais e apresenta elevada interoperabilidade com ambientes de escrita acadêmica, como Word, LaTeX e LibreOffice, bem como com ferramentas de gestão bibliográfica. Essa característica favorece a colaboração científica, a padronização documental e a correta indexação do trabalho em bases como Scopus e Web of Science.

Para além da uniformidade formal, a adoção do padrão APA assegura:

- identificação precisa e padronizada de autoria, títulos e dados editoriais;
- associação inequívoca entre citações no texto e entradas na lista de referências;
- compatibilidade com sistemas automatizados de gestão, indexação e avaliação da produção científica.

Como referência estrutural mínima, a APA define o seguinte modelo canônico para artigos publicados em periódicos científicos:

Estrutura padrão de referência APA (artigo de periódico):

```
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Ano). Título do artigo. Título do Periódico,
volume(número), páginas. https://doi.org/xxxxx
```

No modelo adotado pelo PPGMSB, a formatação das referências é automatizada pelo template em LaTeX, cabendo ao discente assegurar a correção e a completude das informações bibliográficas fornecidas. Recomenda-se atenção especial à identificação consistente da autoria, ao uso adequado de iniciais dos nomes, à aplicação de itálico em títulos de periódicos e livros, e ao emprego do *sentence case* nos títulos das obras.

Sempre que disponíveis, devem ser incluídos identificadores digitais persistentes, em especial o **DOI**, reforçando a rastreabilidade, a preservação digital e a interoperabilidade dos metadados do documento. Na ausência de DOI, deve-se utilizar URL institucional estável.

A aplicação do padrão APA deve ocorrer de forma uniforme em toda a dissertação, observando-se a versão vigente do manual da APA e as diretrizes complementares estabelecidas pelo PPGMSB.

Organização da lista de referências

A lista de referências deve reunir exclusivamente as obras efetivamente citadas ao longo do texto da dissertação. Sua organização segue a ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor, assegurando consistência na identificação das fontes e facilidade de consulta pelo leitor.

No modelo adotado pelo PPGMSB, a organização e a formatação da lista de referências são realizadas de forma automatizada por meio do uso de *BibLaTeX* com o estilo `apa`. Essa automatização garante a aplicação consistente dos critérios estabelecidos pelo padrão normativo, incluindo a ordenação alfabética, o recuo pendente e o tratamento tipográfico adequado de títulos, itálicos, maiúsculas e identificadores digitais.

A coerência entre o texto e a lista de referências constitui um princípio fundamental da integridade acadêmica. Todas as obras mencionadas no corpo da dissertação devem estar representadas na lista final, assim como toda referência listada deve corresponder a pelo menos uma citação explícita no texto. Essa correspondência bidirecional assegura a rastreabilidade das fontes e a clareza do diálogo científico estabelecido pelo trabalho.

Ao final do processo de escrita, recomenda-se uma verificação global da consistência entre citações e referências, assegurando a inexistência de entradas duplicadas, inconsistências na identificação de autores ou referências não associadas a citações no texto.

Identificadores digitais e rastreabilidade

Os identificadores digitais são elementos fundamentais da comunicação científica contemporânea. Eles consistem em códigos persistentes associados a produções acadêmicas e a seus autores, permitindo a identificação inequívoca das fontes, o acesso duradouro aos documentos e a correta integração dos metadados em sistemas de indexação, avaliação e recuperação da informação científica.

Entre os identificadores mais relevantes, destaca-se o **Digital Object Identifier (DOI)**, amplamente utilizado para artigos científicos, livros e capítulos de livros. O DOI assegura que a referência permaneça acessível independentemente de mudanças no endereço eletrônico do documento, constituindo o principal mecanismo de rastreabilidade de publicações científicas. Na ausência de DOI, devem ser utilizados **URLs institucionais estáveis**, preferencialmente associados a editoras, periódicos ou repositórios acadêmicos reconhecidos.

A utilização sistemática de identificadores digitais está diretamente relacionada à qualidade das fontes consultadas. Recomenda-se priorizar referências provenientes de periódicos científicos devidamente indexados em bases reconhecidas, uma vez

que a indexação indica que o periódico atende a critérios formais de qualidade editorial, regularidade, revisão por pares e impacto científico. A presença em bases de indexação amplia a visibilidade do trabalho citado e assegura maior confiabilidade das informações utilizadas.

Nesse contexto, o **fator de impacto** e métricas correlatas constituem indicadores relevantes da influência de um periódico na comunidade científica. Embora não devam ser utilizados como critério exclusivo de qualidade, periódicos com maior impacto tendem a exercer maior reconhecimento entre os pares, o que confere maior peso acadêmico às referências utilizadas e reforça a inserção do trabalho no debate científico contemporâneo.

Além dos identificadores associados às publicações, destaca-se a importância do **ORCID** como identificador persistente de autoria. O uso do ORCID permite distinguir autores com nomes semelhantes, consolidar a produção científica individual e integrar automaticamente informações em plataformas de avaliação, repositórios e bases de dados acadêmicas. Recomenda-se sua adoção tanto para o autor da dissertação quanto para a correta identificação dos autores citados, sempre que disponível.

A busca e seleção de referências devem considerar, ainda, o uso normativo da língua inglesa como idioma predominante da comunicação científica internacional em diversas áreas, especialmente nas ciências exatas, computação e campos interdisciplinares. A consulta a literatura em inglês amplia o acesso ao estado da arte global, favorece a atualização científica e assegura maior alinhamento com os debates internacionais da área.

Por fim, a correta extração e o registro completo dos dados bibliográficos — autoria, título, ano, periódico, volume, número, páginas e identificadores digitais — são essenciais para a integridade das referências. A atenção a esses elementos fortalece a rastreabilidade das fontes, reduz ambiguidades na identificação das obras e contribui para a qualidade dos metadados associados à dissertação.

Boas práticas e ética no uso de referências

As referências constituem parte integrante da argumentação científica e não devem ser compreendidas como elementos acessórios do texto. Seu uso adequado implica responsabilidade intelectual, rigor ético e clareza quanto ao papel que cada fonte desempenha na fundamentação do trabalho.

Do ponto de vista das boas práticas acadêmicas, espera-se que as referências sejam utilizadas de forma fiel ao conteúdo original, evitando distorções conceituais, interpretações fora de contexto ou extrapolações indevidas. A citação deve refletir com precisão a contribuição do autor referenciado, seja no plano teórico, metodológico, empírico ou crítico, preservando o sentido e o escopo da obra citada. Deve-se manter equilíbrio entre o diálogo com a literatura existente e a contribuição autoral, evitando tanto a apropriação indevida de ideias quanto a dependência excessiva de citações de terceiros.

No processo de levantamento bibliográfico, é necessário atentar para práticas inadequadas, como a seleção de textos apenas pela facilidade de acesso, pela popularidade em mecanismos de busca genéricos ou pela repetição acrítica de referências amplamente citadas, mas pouco relacionadas ao problema investigado. A qualidade da pesquisa bibliográfica está diretamente associada à capacidade de identificar fontes relevantes, confiáveis e cientificamente reconhecidas.

É expressamente vedado o uso de sistemas de inteligência artificial generativa, como assistentes conversacionais, como fonte de referência acadêmica. Essas ferramentas podem auxiliar em tarefas de organização, síntese ou apoio à escrita, mas não constituem produção científica validada, não possuem autoria acadêmica reconhecida e não devem, em hipótese alguma, ser citadas como referência bibliográfica.

A busca por literatura científica deve ser realizada prioritariamente em bases e portais acadêmicos reconhecidos, que asseguram curadoria editorial, revisão por pares e confiabilidade das informações. Destaca-se, nesse contexto, o **Portal de Periódicos da CAPES**, que oferece acesso institucional a periódicos, livros e bases de dados internacionais, bem como bases de indexação amplamente utilizadas pela comunidade científica, como **Scopus**, **Web of Science** e **Google Scholar**.

A utilização dessas plataformas favorece a identificação de trabalhos revisados por pares, a análise da relevância das publicações e a inserção do trabalho em debates científicos consolidados. Sempre que possível, recomenda-se priorizar periódicos devidamente indexados e reconhecidos pela comunidade acadêmica, considerando que visibilidade e impacto influenciam a forma como as referências são avaliadas. Embora métricas de impacto não devam ser interpretadas de forma absoluta, elas constituem indicadores auxiliares da circulação e do reconhecimento das produções científicas.

Por fim, a extração completa e correta dos dados bibliográficos, incluindo autoria, título, ano, periódico, volume, número, páginas e identificadores digitais, é parte essencial da ética acadêmica. A atenção a esses aspectos assegura a rastreabilidade das fontes, evita ambiguidades na identificação das obras e contribui para a integridade científica e documental das dissertações desenvolvidas no âmbito do PPGMSB.

Apêndices e Anexos

Os apêndices e os anexos constituem elementos pós-textuais destinados à apresentação de informações suplementares associadas à dissertação. Esses elementos ampliam a transparência, a verificabilidade e a profundidade do trabalho científico, permitindo a disponibilização de materiais adicionais sem comprometer a clareza, a coerência e o encadeamento lógico do texto principal.

Embora frequentemente tratados como equivalentes, os termos *apêndice* e *anexo* possuem definições clássicas distintas na tradição acadêmica internacional. A correta diferenciação entre esses elementos é essencial para a organização documental do trabalho, para sua adequada avaliação e para o uso ético da informação suplementar.

De forma geral, a dissertação deve ser plenamente compreensível em seus objetivos, métodos, resultados e conclusões sem a necessidade de consulta a apêndices ou anexos. Esses elementos destinam-se a leitores que desejam aprofundamento técnico, metodológico ou documental específico.

Apêndices

Os apêndices correspondem a materiais suplementares diretamente vinculados ao desenvolvimento da pesquisa e, em regra, elaborados pelo próprio autor da dissertação. Eles integram formalmente o trabalho acadêmico e funcionam como extensões informativas do texto principal, oferecendo maior detalhamento de procedimentos, dados ou instrumentos utilizados na investigação, sem interromper a progressão argumentativa.

Do ponto de vista conceitual, os apêndices caracterizam-se por quatro aspectos centrais, listados a seguir.

- Autoria
- Vínculo com a pesquisa
- Função suplementar
- Extensão controlada

No que se refere à autoria, o conteúdo dos apêndices é produzido pelo próprio autor da dissertação ou pela equipe responsável pela pesquisa. Trata-se, portanto, de material que reflete decisões metodológicas, instrumentos de coleta, procedimentos analíticos ou produtos técnicos diretamente associados ao estudo realizado.

Quanto ao vínculo com a pesquisa, os apêndices apresentam informações que foram efetivamente utilizadas, analisadas ou construídas no âmbito da investigação. Não se trata de material meramente ilustrativo, mas de conteúdos que sustentam, detalham ou viabilizam a compreensão de aspectos tratados no texto principal.

A função suplementar dos apêndices decorre do fato de que as informações ali apresentadas aprofundam o conteúdo da dissertação, mas não são indispensáveis à compreensão global do trabalho. Sua inclusão no corpo do texto principal poderia comprometer a fluidez narrativa, a clareza expositiva ou a organização estrutural do documento.

Por fim, embora possam conter dados extensos ou descrições detalhadas, os apêndices devem manter extensão compatível com sua função suplementar. Eles não devem substituir a exposição clara e suficiente dos métodos, resultados e análises no corpo do texto, nem assumir proporções desmedidas em relação ao trabalho como um todo.

São exemplos recorrentes de conteúdos adequados para apêndices: instrumentos de pesquisa, como questionários, formulários e roteiros de entrevista; transcrições integrais ou selecionadas de entrevistas realizadas pelo autor; conjuntos de dados

brutos; tabelas ou figuras extensas; descrições metodológicas detalhadas; cálculos auxiliares, algoritmos ou trechos de código desenvolvidos no estudo.

Cada apêndice deve ser identificado por letras maiúsculas consecutivas (Apêndice A, Apêndice B, etc.), conter título claro e descritivo e ser explicitamente citado no corpo do texto, respeitando a ordem de aparecimento.

Anexos

Os anexos correspondem a materiais suplementares que não foram produzidos pelo autor no contexto direto da pesquisa, mas que são relevantes para contextualizar, sustentar ou complementar determinadas discussões apresentadas na dissertação. Diferentemente dos apêndices, os anexos não integram o núcleo do trabalho acadêmico, funcionando como documentação de apoio externa.

Do ponto de vista conceitual, os anexos apresentam as seguintes características gerais.

- Origem externa
- Autonomia documental
- Função complementar
- Possível grande extensão

A origem externa dos anexos significa que seu conteúdo foi elaborado por terceiros, como órgãos públicos, instituições, organismos internacionais ou outros pesquisadores. Esses documentos possuem existência própria e não resultam diretamente das atividades de pesquisa conduzidas pelo autor da dissertação.

A autonomia documental refere-se ao fato de que os anexos podem consistir em documentos completos e autossuficientes, como relatórios, legislações, normas técnicas ou bases de dados, que mantêm validade e significado independentemente do trabalho acadêmico ao qual estão associados.

Quanto à função complementar, os anexos não apresentam resultados originais da pesquisa, mas fornecem suporte contextual, normativo, institucional ou empírico às discussões desenvolvidas no texto principal. Eles auxiliam o leitor na compreensão do cenário, das referências normativas ou das bases externas utilizadas no estudo.

Por sua natureza, os anexos podem apresentar grande extensão, inclusive com dezenas ou centenas de páginas, quando isso for inerente ao documento anexado. Essa característica reforça a distinção em relação aos apêndices e justifica sua separação do corpo principal da dissertação.

São exemplos típicos de materiais adequados para anexos: legislações, normas técnicas, documentos regulatórios, relatórios técnicos ou institucionais produzidos por terceiros, bases de dados externas, documentos oficiais, pareceres, laudos ou entrevistas realizadas fora do escopo direto da pesquisa.

Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas (Anexo A, Anexo B, etc.), possuir títulos claros e ser devidamente mencionados no texto principal, com indicação explícita de sua função.

Critérios de distinção e inclusão

A decisão de classificar um material como apêndice ou anexo deve considerar, de forma articulada, critérios relacionados à autoria do conteúdo, à sua relação com o desenvolvimento da pesquisa, à sua função informacional e ao impacto de sua inclusão na estrutura narrativa do texto principal.

Materiais produzidos pelo autor e diretamente utilizados na investigação tendem a ser classificados como apêndices, enquanto documentos externos, de caráter institucional, normativo ou informativo, devem ser apresentados como anexos. Em ambos os casos, informações essenciais à compreensão do problema, à validade metodológica ou à interpretação dos resultados não devem ser deslocadas para esses elementos pós-textuais.

Boas práticas, limites e uso responsável de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no contexto acadêmico é permitido e pode contribuir de forma significativa para a organização do trabalho, a clareza textual, o apoio à análise preliminar de dados e a sistematização de informações. No entanto, sua utilização deve ocorrer de maneira ética, transparente e responsável, preservando a autoria intelectual, o rigor científico e a integridade acadêmica da dissertação.

Ferramentas de IA podem ser empregadas como apoio à escrita, à revisão gramatical e estilística, à organização de ideias, à estruturação preliminar de textos, à exploração inicial de conceitos e à assistência na programação ou tratamento de dados, desde que o discente mantenha domínio pleno sobre o conteúdo produzido e seja o responsável direto por todas as decisões científicas, metodológicas e interpretativas apresentadas no trabalho.

É expressamente vedado o uso de sistemas de IA como fonte de referência acadêmica ou como substituto da produção intelectual do discente. Ferramentas de IA não possuem autoria científica reconhecida, não passam por processos formais de revisão por pares e não podem ser citadas como literatura científica. A responsabilidade pelo conteúdo final da dissertação é integralmente do autor, independentemente do uso de ferramentas automatizadas de apoio.

O uso de IA não exime o discente da necessidade de fundamentação teórica adequada, da correta citação das fontes utilizadas, da explicitação dos métodos empregados e da validação rigorosa dos resultados obtidos. Resultados, interpretações, modelos, conclusões e impactos apresentados no trabalho devem ser passíveis de verificação, reprodução e avaliação crítica pela comunidade acadêmica.

Quando o uso de ferramentas de IA tiver impacto direto em etapas relevantes da pesquisa, como pré-processamento de dados, apoio à modelagem, análise exploratória ou geração de código, recomenda-se que tal uso seja explicitado de forma sucinta e transparente na seção de Metodologia ou em nota específica, indicando a finalidade da ferramenta e o papel desempenhado no estudo.

Dessa forma, o uso responsável da Inteligência Artificial no âmbito do PPGMSB deve ser compreendido como um recurso auxiliar, subordinado aos princípios da ética acadêmica, da autoria intelectual e do rigor científico, contribuindo para a qualidade do trabalho sem comprometer sua originalidade, confiabilidade e integridade.

O uso de apêndices e anexos deve ser orientado por critérios de necessidade, relevância e proporcionalidade. Esses elementos não devem ser utilizados como repositórios indiscriminados de informação nem como estratégia para deslocar conteúdos centrais para fora do corpo principal do trabalho.

Todo apêndice ou anexo deve ser citado e contextualizado no texto, apresentado de forma organizada e claramente identificado. Informações irrelevantes, redundantes ou não utilizadas devem ser excluídas.

Quando o volume de dados ou documentos suplementares for excessivo, recomenda-se a disponibilização em repositórios digitais confiáveis, com indicação clara no texto da dissertação. Essa prática favorece a transparência, a reprodutibilidade e o alinhamento com princípios contemporâneos de ciência aberta, sem comprometer a legibilidade do documento final.

O uso criterioso de apêndices e anexos contribui para a qualidade científica, a integridade ética e a organização documental da dissertação. Quando corretamente empregados, esses elementos ampliam a transparência do trabalho, permitem a verificação independente dos resultados e oferecem ao leitor acesso estruturado a informações complementares, preservando a autonomia e a clareza do texto principal.

Errata

A errata é um elemento pós-textual utilizado exclusivamente quando, após a defesa da dissertação, são identificados erros relevantes no texto final aprovado. Sua finalidade é preservar a integridade científica e documental do trabalho, assegurando que eventuais incorreções sejam formalmente registradas sem alterar o conteúdo já avaliado pela banca examinadora.

A errata deve restringir-se a correções objetivas, como erros tipográficos, equívocos pontuais de numeração, grafia, referências cruzadas, legendas, tabelas, figuras ou pequenas inconsistências textuais que possam comprometer a clareza ou a correta interpretação do trabalho. Não se destina, em hipótese alguma, à inclusão de novos conteúdos, à reformulação de argumentos, à alteração de resultados ou à modificação de conclusões.

Do ponto de vista formal, a errata apresenta uma lista organizada de correções, indicando de maneira precisa a página, o trecho original e a forma correta que deve ser considerada pelo leitor. Esse registro é especialmente relevante em versões impressas ou em publicações digitais já depositadas em repositórios institucionais, nas quais a substituição direta do arquivo não é recomendada ou não é permitida.

A utilização da errata deve ser criteriosa e justificada, sendo adotada apenas quando os erros identificados forem suficientemente significativos a ponto de afetar o entendimento, a precisão técnica ou a consistência documental da dissertação. Quando inexistirem tais erros, a inclusão de errata é desnecessária e não deve ser realizada.

Metadados da Dissertação

Metadados são informações estruturadas que descrevem, identificam, organizam e contextualizam um documento acadêmico. Em uma dissertação, os metadados não se confundem com o conteúdo científico propriamente dito, mas constituem o conjunto de atributos que permitem sua correta identificação, recuperação, classificação, preservação e avaliação em sistemas acadêmicos, bibliográficos e institucionais.

Do ponto de vista conceitual, os metadados funcionam como uma camada informacional que acompanha o documento ao longo de todo o seu ciclo de vida acadêmico. Eles permitem que a dissertação seja reconhecida como um objeto científico formal, associado a um autor, a um programa de pós-graduação, a uma instituição, a uma área de conhecimento e a um contexto temporal e temático específico.

A importância dos metadados transcende a organização interna do trabalho. Eles são fundamentais para a interoperabilidade entre sistemas de informação, como repositórios institucionais, bases de dados bibliográficas, plataformas de indexação, mecanismos de busca acadêmica e sistemas de avaliação científica. Sem metadados consistentes, a produção acadêmica torna-se opaca, de difícil rastreamento e com reduzido impacto científico.

Importância, rastreabilidade, identificação e classificação

A rastreabilidade é uma das funções centrais dos metadados em trabalhos acadêmicos. Por meio deles, é possível identificar de forma inequívoca quem produziu a dissertação, quando ela foi defendida, em qual programa e instituição, sob qual orientação e dentro de qual área do conhecimento. Essa rastreabilidade garante transparência, confiabilidade e integridade documental.

Os metadados também desempenham papel essencial na identificação do trabalho em ambientes digitais. Informações como título, autoria, resumo, palavras-chave e idioma permitem que a dissertação seja corretamente localizada por leitores, pesquisadores e avaliadores, tanto em repositórios locais quanto em sistemas externos de busca e indexação.

No que se refere à classificação, os metadados viabilizam o enquadramento da dissertação em áreas, linhas de pesquisa, temas e domínios científicos específicos. Essa classificação é utilizada por bibliotecas, programas de pós-graduação e agências de avaliação para fins de organização do acervo, análise de produção intelectual, relatórios institucionais e processos de avaliação e acreditação.

Metadados consistentes e completos ampliam a visibilidade do trabalho, favorecem sua circulação acadêmica e contribuem para o reconhecimento institucional da produção científica vinculada ao programa de pós-graduação.

Estrutura de metadados

No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas (PPGMSB), os metadados da dissertação são estruturados de forma padronizada e integrada ao template institucional em LaTeX. Essa estrutura assegura uniformidade documental, compatibilidade com repositórios institucionais e aderência às exigências de avaliação acadêmica.

A organização dos metadados no PPGMSB segue uma lógica hierárquica e funcional, contemplando informações acadêmicas, institucionais, bibliográficas e técnicas. Esses metadados são declarados de forma centralizada no documento e utilizados automaticamente na geração de elementos pré-textuais, páginas institucionais, registros internos e arquivos destinados a depósito digital.

De maneira geral, a estrutura de metadados do PPGMSB abrange as seguintes etapas:

- identificação acadêmica da dissertação;
- vinculação institucional e programática;
- caracterização temática e científica;
- informações de autoria e orientação;
- dados técnicos e editoriais do documento.

Cada uma dessas etapas corresponde a um conjunto específico de metadados, definidos de acordo com normas institucionais do programa e boas práticas acadêmicas, garantindo consistência interna e interoperabilidade externa.

Funcionamento da estrutura de metadados

No template do PPGMSB, os metadados são inseridos por meio de comandos específicos definidos na classe do documento, evitando redundância e inconsistências ao longo do texto. Essa abordagem permite que informações declaradas uma única vez sejam automaticamente refletidas em diferentes partes da dissertação, como capa, folha de rosto, ficha catalográfica, páginas institucionais e arquivos destinados a depósito em repositórios.

Esse funcionamento automatizado reduz erros manuais, assegura padronização e facilita a manutenção do documento ao longo do processo de escrita, revisão, defesa e depósito final. Além disso, garante que os metadados estejam alinhados com os requisitos institucionais do programa, da biblioteca universitária e dos sistemas de preservação digital.

A correta declaração e conferência dos metadados é responsabilidade do discente, sob orientação do orientador, e constitui etapa fundamental da entrega final da dissertação. Metadados incompletos, inconsistentes ou incorretos comprometem a rastreabilidade, a indexação e a visibilidade do trabalho, afetando não apenas o autor, mas também o programa de pós-graduação ao qual a produção está vinculada.

USANDO O TEMPLATE LATEX

O QUE É O LaTeX

É um sistema de preparação de documentos amplamente utilizado em áreas acadêmicas e científicas. Ele permite a criação de documentos de alta qualidade tipográfica, especialmente aqueles que incluem equações matemáticas complexas, tabelas, figuras e referências cruzadas. Diferente de processadores de texto convencionais, ele utiliza um sistema baseado em marcação, onde o usuário escreve o conteúdo utilizando comandos específicos que definem a estrutura e a formatação do documento.

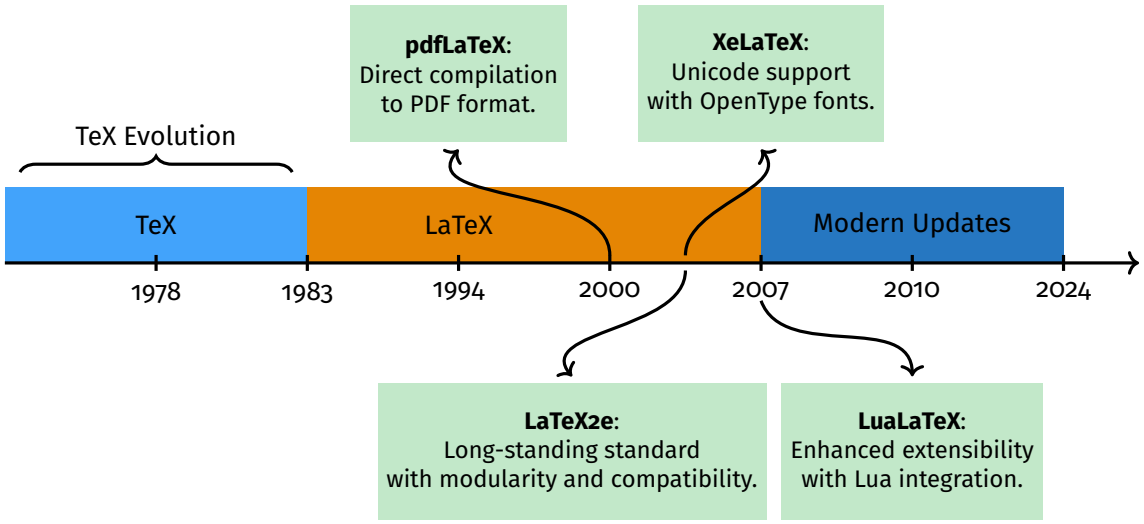


Figura 7.1: Timeline do LaTeX com Compiladores

Origem do LaTeX

Criado por Leslie Lamport na década de 1980 como uma extensão do TeX, um sistema de composição tipográfica desenvolvido por Donald Knuth nos anos 1970. O TeX foi projetado para oferecer um controle preciso sobre a formatação de documentos, algo essencial para publicações matemáticas e científicas. No entanto, seu uso direto exigia um conhecimento detalhado de comandos de baixo nível, tornando-o difícil de utilizar para usuários comuns.

Para tornar o TeX mais acessível, Lamport desenvolveu o LaTeX, que introduziu uma camada de abstração para simplificar a criação de documentos. Com o LaTeX, os

usuários podem focar no conteúdo enquanto o sistema se encarrega da formatação e da tipografia. Desde então, o LaTeX se tornou um padrão de fato para a escrita acadêmica e técnica, sendo amplamente utilizado em publicações científicas, livros e relatórios técnicos.

Se você já usou editores como Microsoft Word ou Google Docs para escrever documentos, notará que o LaTeX funciona de uma maneira muito diferente. Processadores de texto tradicionais utilizam o modelo "O que você vê é o que você obtém"(WYSIWYG – What You See Is What You Get), no qual o documento é exibido na tela exatamente como será impresso. Nesse sistema, os usuários costumam ajustar manualmente o espaçamento, títulos, fontes e quebras de página conforme escrevem.

Já o LaTeX segue um modelo baseado em marcação e compilação. Isso significa que, ao invés de formatar visualmente o texto enquanto escreve, o autor define a estrutura do documento usando comandos específicos, como:

- `\section{Introdução}` para criar seções;
- `\textbf{texto␣em␣negrito}` para destacar palavras;
- `\begin{equation}␣E␣=␣mc^2␣\end{equation}`para inserir equações matemáticas.

Após escrever o conteúdo e estruturar o documento, é necessário compilá-lo, ou seja, converter o código LaTeX em um arquivo final pronto para impressão, geralmente no formato PDF.

Um arquivo LaTeX é um texto puro com a extensão **.tex**, podendo ser escrito em qualquer editor simples, como o Bloco de Notas (Notepad). No entanto, a maioria dos usuários prefere utilizar editores especializados, que oferecem funcionalidades como destaque de sintaxe e pré-visualização do documento. Alguns dos editores mais populares são:

- TeXworks – uma opção simples e leve para iniciantes.
- TeXstudio – recomendado para quem deseja um ambiente mais completo e produtivo.
- Overleaf – uma plataforma online que permite editar documentos LaTeX diretamente no navegador, facilitando a colaboração.

Esse modelo de trabalho pode parecer diferente no início, mas oferece uma grande vantagem: o autor se concentra no conteúdo e na estrutura do texto, deixando a formatação para o LaTeX. Dessa forma, é possível produzir documentos bem organizados, com tipografia profissional e padronização automática, sem precisar se preocupar com ajustes manuais constantes.

Por que indicamos o LaTeX!

O PPGMSB opta por disponibilizar aos seus discentes um *template* institucional em LaTeX como uma alternativa tecnicamente consolidada para a escrita acadêmica,

especialmente adequada ao perfil do Programa, que envolve modelagem matemática, simulação computacional, equações, algoritmos e estruturas formais complexas. Já que historicamente foi desenvolvido justamente para atender a esse tipo de demanda, oferecendo elevado controle tipográfico, padronização automática e robustez em documentos longos e tecnicamente densos.

Estudos comparativos sobre sistemas de preparação de documentos indicam que não existe uma ferramenta universalmente superior para todos os tipos de texto acadêmico. Evidências empíricas mostram que editores do tipo WYSIWYG tendem a ser mais produtivos para textos contínuos e pouco matemáticos, enquanto o LaTeX apresenta vantagens claras quando o documento é fortemente carregado de fórmulas, equações, referências cruzadas e estruturas técnicas complexas. Esses mesmos estudos também apontam que o uso do LaTeX pode demandar maior curva de aprendizagem e, em alguns contextos, reduzir a produtividade inicial do autor, ainda que muitos usuários relatem maior satisfação subjetiva e sensação de controle sobre o documento final.

À luz desses resultados, o PPGMSB adota uma postura equilibrada e tecnicamente fundamentada. O LaTeX é oferecido como a forma *mais robusta e estável* para a elaboração de dissertações e teses no contexto do Programa, mas **não constitui uma exigência**. A escolha da ferramenta de edição permanece sob responsabilidade do discente, respeitando diferentes perfis, formações prévias e estratégias de trabalho.

Assim, o uso do LaTeX é **opcional**. Estudantes que optarem por utilizar editores de texto convencionais poderão fazê-lo sem qualquer restrição, desde que o documento final atenda integralmente às normas de estrutura, formatação, organização e apresentação definidas neste manual. O foco institucional do PPGMSB não está na ferramenta utilizada, mas na qualidade científica, no rigor metodológico e na clareza da comunicação acadêmica.

Por esse motivo, esta seção tem caráter exclusivamente *orientativo*. Caso o discente decida não utilizar o LaTeX, todo o conteúdo aqui apresentado pode ser ignorado, sem prejuízo acadêmico ou administrativo. O *template* em LaTeX deve ser compreendido como um recurso de apoio técnico, e não como uma imposição normativa.

Comandos em LaTeX

Os comandos no LaTeX seguem uma estrutura bem definida. Eles podem receber argumentos opcionais e obrigatórios.



- Todo comando inicia com uma barra invertida (\).
- Alguns comandos exigem **argumentos obrigatórios**, que são passados entre chaves {}.
- Outros comandos podem ter **opções opcionais**, definidas entre colchetes [].

observe que:

Símbolo	Argumento	Comando	Explicação
{}	obrigatório	`\textbf{Texto}`	Deixa o texto em negrito
[]	opcional	`\documentclass[12pt]{article}`	Define o tamanho da fonte

Ao escrever documentos em LaTeX, é essencial seguir algumas boas práticas para evitar erros e garantir que a formatação seja aplicada corretamente. Abaixo estão alguns dos principais cuidados ao utilizar comandos no LaTeX.

Erros de sintaxe podem gerar mensagens de erro ou impedir a correta formatação do documento.

```
\textbf{Texto em negrito} % Correto
\textbf {Texto em negrito} % Incorreto
\textbf{Texto em negrito % Incorreto
\textbf Texto em negrito % Incorreto
```

O LaTeX possui caracteres que têm significados especiais e não podem ser usados diretamente no texto, a menos que sejam escapados (\antes do caractere).

Caractere	Uso Especial	Como Exibir no Texto
#	Usado em definições de macros	\#
$	Modo matemático	\$
%	Comentário	\%
&	Separador em tabelas	\&
_	Subscrito em equações	_
^	Sobrescrito em equações	\^
{	Delimita argumentos	\{
}	Delimita argumentos	\}
\	Inicia um comando	\\

Tabela 7.1: Uso de Caracteres Reservados no LaTeX

Ambientes no LaTeX

No LaTeX, **ambientes** são estruturas utilizadas para organizar e formatar o conteúdo do documento. Eles seguem a sintaxe:

```
  \begin{nome_do_ambiente}
    Conteúdo dentro do ambiente.
  \end{nome_do_ambiente}
```

Os ambientes devem sempre ser iniciados com `\begin{}` e finalizados com `\end{}`.

Ambientes de parágrafos

Os ambientes de parágrafo no LaTeX incluem: center, flushleft, flushright, minipage, quote, quotation, verbatim e verse. Dentro desses ambientes, cada linha pode ser quebrada manualmente usando uma barra invertida dupla (\\).

Além dos ambientes, existem comandos relacionados que controlam a formatação do texto, como: `\centering`, `\raggedright`, `\raggedleft`, `\parbox`, `\footnote`, `\footnotetext` e `\verb`.

Ambiente Center O ambiente central permite que você crie um parágrafo consistindo de linhas que são centralizadas dentro das margens esquerda e direita na página atual.

```
\begin{center}
  Conteúdo dentro do
     ambiente.
\end{center}
```

Resultado:

Conteúdo dentro do ambiente.

Ambiente Flushleft O ambiente `flushleft` permite criar um parágrafo onde o texto fica alinhado à esquerda, sem justificação.

```
\begin{flushleft}
  Texto alinhado a
     esquerda.
\end{flushleft}
```

Resultado:

Texto alinhado à esquerda.

Ambiente Flushright O ambiente `flushright` permite criar um parágrafo onde o texto fica alinhado à direita da página.

```
\begin{flushright}
  Texto alinhado a
     direita.
\end{flushright}
```

Resultado:

Texto alinhado à direita.

O Ambiente minipage no LaTeX

O ambiente `minipage` no LaTeX é utilizado para criar caixas de texto que podem ser posicionadas lado a lado dentro do documento. Ele é frequentemente empregado para organizar elementos em colunas, como figuras e tabelas, ou simplesmente para criar layouts mais complexos dentro de um mesmo bloco de texto.

Sintaxe Básica A estrutura geral do `minipage` é a seguinte:

```
\begin{minipage}[pos]{largura}
  Conteúdo da minipágina
\end{minipage}
```

Onde:

- *pos*(opcional) define o alinhamento vertical da minipágina:
  - t para topo
  - c para centro
  - b para base
- *largura* define a largura da minipágina em termos de unidades como *cm*, *in* ou em relação à largura do texto com `\textwidth`.

Exemplo de Uso com Duas Colunas Abaixo está um exemplo onde dois blocos de texto são colocados lado a lado utilizando `minipage`:

```
\noindent % Evita indentação automática
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
  Este é um exemplo de um ambiente minipage.
  Podemos colocar um texto aqui e alinhá-lo com outro conteúdo.
\end{minipage} \hfill
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
  Aqui temos outra minipágina.
  Podemos utilizá-la para dividir o espaço do documento de maneira
     eficiente.
\end{minipage}
```

Ambientes Flutuantes (Float)

No LaTeX, ambientes float são contêineres para conteúdo que não pode ser quebrado em uma página, como tabelas e figuras.

Os floats são posicionados ao redor da página com base em algoritmos e podem ser referenciados no texto.

Eles são essencialmente uteis para lidar com objetos que não cabem em uma página, para manter a apresentação do documento com uma boa aparência, tornar tabelas e imagens seus próprios objetos para que possam ser referenciadas ao longo do texto

Ambiente Figure É usado para exibir imagens como elementos flutuantes dentro do documento.

Isso significa que você inclui a imagem dentro do ambiente figure e não precisa se preocupar com sua colocação, o LaTeX a posicionará de forma que ela se encaixe no fluxo do documento.

```
\begin{figure}[placement]
  % body of the figure
  \caption{figure title}
\end{figure}
```

O posicionamento(placement) é um dos seguintes

- **h** (Aqui) - na posição no texto onde o ambiente da tabela aparece.
- **t** (Topo) - no topo de uma página de texto.
- **b** (Fundo) - na parte inferior de uma página de texto.
- **p** (Página) de floats - em uma página float separada, que é uma página que não contém texto, apenas floats.

Ambiente Table O ambiente 'table' é utilizado para exibir tabelas como elementos flutuantes dentro do documento. Isso significa que, ao incluir uma tabela dentro desse ambiente, o LaTeX se encarregará de posicioná-la de maneira adequada no fluxo do documento.

```
  \begin{table}[placement]
    \caption{Título da Tabela}
    \label{label_tabela}
    % Corpo da tabela
  \end{table}
```

O posicionamento (placement) pode ser um dos seguintes:

- **h** (Aqui) - na posição exata onde o ambiente da tabela aparece no código.
- **t** (Topo) - no topo de uma página de texto.
- **b** (Fundo) - na parte inferior de uma página de texto.
- **p** (Página de floats) - em uma página exclusiva para elementos flutuantes, sem texto ao redor.

Ambiente Tabular O ambiente 'tabular' é utilizado para estruturar os dados dentro de uma tabela. Diferentemente do ambiente 'table', ele não é um elemento flutuante, mas sim um mecanismo para formatar tabelas.

```
  \begin{tabular}{colunas}
    % Corpo da tabela
  \end{tabular}
```

As colunas são definidas entre chaves '' e podem ter os seguintes formatos:

- **l** - Alinhamento à esquerda.
- **c** - Alinhamento centralizado.
- **r** - Alinhamento à direita.
- | - Insere uma linha vertical entre colunas.

Exemplo de uso combinando ‘table‘ e ‘tabular‘:

```
\begin{table}[h]
  \caption{Exemplo de Tabela}
  \label{tabela_exemplo}
  \centering
  \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
    Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
    \hline
    Dado 1 & Dado 2 & Dado 3 \\
    Dado 4 & Dado 5 & Dado 6 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}
```

Isso garante que a tabela seja centralizada e bem estruturada no documento.

Ambientes de Listas

Os ambientes de lista no LaTeX permitem estruturar informações em diferentes formatos, como listas rotuladas, numeradas, com marcadores ou personalizadas. Os principais ambientes de lista são description, enumerate, itemize e list. Dentro desses ambientes, os comandos `\item` são utilizados para definir os itens da lista.

Ambiente Description O ambiente description gera uma lista rotulada, onde cada item possui um rótulo associado.

```
\begin{description}
  \item[Rótulo 1] Primeiro
      item
  \item[Rótulo 2] Segundo
      item
\end{description}
```

Resultado:

Rótulo 1 Primeiro item

Rótulo 2 Segundo item

Ambiente Enumerate O ambiente enumerate cria uma lista numerada automaticamente. Pode ser aninhado até quatro níveis de profundidade.

```
  \begin{enumerate}
    \item Primeiro item.
    \item Segundo item.
  \end{enumerate}
```

Resultado:

1. Primeiro item.
2. Segundo item.

Ambiente Itemize O ambiente itemize produz uma lista com marcadores ao invés de números.

```
\begin{itemize}
  \item Primeiro item.
  \item Segundo item.
\end{itemize}
```

Resultado:

- Primeiro item.
- Segundo item.

Ambientes Matemáticos

No LaTeX, os ambientes matemáticos permitem a formatação de expressões matemáticas de maneira organizada e elegante. Existem diferentes ambientes para exibição de equações, dependendo da necessidade de alinhamento, numeração ou apresentação inline.

Modo Matemático Inline Os seguintes são equivalentes:

[...]

$$...$$

...

Observação: O AMS Short Math Guide recomenda não usar $$...$$ para entrar no modo displaymath, porque não está documentado no manual do TeX e porque interfere na operação adequada da opção fleqn.

```
Este é um exemplo de equação inline: $E = mc^2$.
```

Resultado:

Este é um exemplo de equação inline: $E = mc^2$.

Ambiente Equation O ambiente `equation` permite exibir equações centralizadas e numeradas automaticamente.

```
\begin{equation}
  E = mc^2
\end{equation}
```

Resultado:

$$E = mc^2 \tag{7.1}$$

Se quiser evitar a numeração, utilize `\begin{equation*}` ... `\end{equation*}` (requer o pacote `amsmath`).

Ambiente Align O ambiente `align` é útil para alinhar múltiplas equações. Cada linha pode ser numerada automaticamente.

Resultado:

```
\begin{align}
  a &= b + c \\
  x &= y + z
\end{align}
```

$$a = b + c \tag{7.2}$$
$$x = y + z \tag{7.3}$$

Para evitar a numeração, use `align*`:

Ambiente Gather O ambiente `gather` permite agrupar múltiplas equações sem alinhamento entre elas.

Resultado:

```
\begin{gather}
  x^2 + y^2 = z^2 \\
  e^{i\pi} + 1 = 0
\end{gather}
```

$$x^2 + y^2 = z^2 \tag{7.4}$$
$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{7.5}$$

Se desejar evitar a numeração, use `gather*`.

Ambiente Cases O ambiente `cases` é utilizado para definir expressões por partes.

Resultado:

```
\begin{equation}
  f(x) =
  \begin{cases}
    x^2, & \text{se } x \geq 0 \\
    -x, & \text{se } x < 0
  \end{cases}
\end{equation}
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases} \tag{7.6}$$

Ambiente Matrix Para matrizes, utilizamos o ambiente `matrix` dentro de `\begin{equation}` ou `\[\]`. Existem variantes como `pmatrix` (com parênteses), `bmatrix` (com colchetes), `vmatrix` (com barras verticais) e `Bmatrix` (com chaves).

Resultado:

```
\begin{equation}
  A =
  \begin{bmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
  \end{bmatrix}
\end{equation}
```

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \tag{7.7}$$

Símbolos importantes

No LaTeX, a maioria dos símbolos é inserida através de comandos específicos, normalmente precedidos por uma barra invertida (\). Esses comandos permitem a

representação de operadores, delimitadores, relações matemáticas, e muitos outros elementos fundamentais para diversas áreas do conhecimento, como matemática, física, engenharia e estatística.

Os símbolos no LaTeX são categorizados em diferentes grupos, como:

- **Delimitadores**: Parênteses, colchetes, chaves, barras, ângulos, tetos e pisos, usados para delimitar expressões.
- **Operadores unários**: Operadores aplicados a um único elemento, como o operador de negação lógica.
- **Operadores relacionais**: Símbolos para comparar elementos, como menor que, maior que e igualdade.
- **Notação de conjuntos**: Usada para representar conjuntos, subconjuntos, união, interseção e elementos pertencentes a conjuntos.

Cada símbolo no LaTeX é representado por um comando específico. Esses comandos geralmente começam com uma barra invertida (\) e podem ser usados de duas maneiras:

- **Modo matemático inline**: Para incluir o símbolo dentro de um parágrafo. Por exemplo:

  ```
  $x \in A$
  ```

  Isso será renderizado como: $x \in A$.

- **Modo matemático em display**: Para destacar expressões matemáticas em uma linha separada. Por exemplo:

  ```
  \[
  x \in A
  \]
  ```

  Isso centralizará $x \in A$ no documento.

Uso de Delimitadores

Os delimitadores, como parênteses, colchetes e chaves, podem ajustar automaticamente o tamanho para se adequar ao conteúdo. Por exemplo:

```
\left( \frac{a}{b} \right)
```

Produz parênteses ajustados ao tamanho da fração: $\left(\frac{a}{b}\right)$.

Simbolos Gregos

Os símbolos gregos são amplamente utilizados em diversas áreas do conhecimento, como matemática, física, engenharia e estatística. No LaTeX, esses símbolos são representados por comandos específicos, o que facilita sua inclusão em equações, expressões ou descrições.

Os símbolos gregos no LaTeX são divididos em duas categorias principais:

- **Minúsculos**: usados frequentemente para representar variáveis, constantes ou parâmetros, como α (`\alpha`), β (`\beta`) e γ (`\gamma`).
- **Maiúsculos**: geralmente utilizados para denotar conjuntos, operadores ou funções específicas, como Δ (`\Delta`), Γ (`\Gamma`) e Σ (`\Sigma`).

Esses símbolos podem ser utilizados tanto no modo matemático inline quanto no modo de exibição. Por exemplo:

- Inline: $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$
- Exibição:

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

Os comandos para inserir os símbolos gregos são simples e consistem em prefixar o nome da letra com uma barra invertida (\). Nas tabelas seguintes, apresentamos os principais símbolos gregos, organizados por categoria, juntamente com seus respectivos comandos LaTeX.

Tabela 7.2: Letras Gregas no LaTeX

Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX
A	`\Alpha`	B	`\Beta`	Γ	`\Gamma`	Δ	`\Delta`
E	`\Epsilon`	Z	`\Zeta`	H	`\Eta`	Θ	`\Theta`
I	`\Iota`	K	`\Kappa`	Λ	`\Lambda`	M	`\Mu`
N	`\Nu`	Ξ	`\Xi`	O	`\Omicron`	Π	`\Pi`
P	`\Rho`	Σ	`\Sigma`	T	`\Tau`	Υ	`\Upsilon`
Φ	`\Phi`	X	`\Chi`	Ψ	`\Psi`	Ω	`\Omega`
α	`\alpha`	β	`\beta`	γ	`\gamma`	δ	`\delta`
ϵ	`\epsilon`	ζ	`\zeta`	η	`\eta`	θ	`\theta`
ϑ	`\vartheta`	ι	`\iota`	κ	`\kappa`	$\varkappa$	`\varkappa`
λ	`\lambda`	μ	`\mu`	ν	`\nu`	ξ	`\xi`
o	`\omicron`	π	`\pi`	ϖ	`\varpi`	ρ	`\rho`
ϱ	`\varrho`	σ	`\sigma`	ς	`\varsigma`	τ	`\tau`
υ	`\upsilon`	ϕ	`\phi`	φ	`\varphi`	χ	`\chi`
ψ	`\psi`	ω	`\omega`				

Operadores Unários

Os operadores unários são operadores que atuam sobre um único operando e são amplamente utilizados em matemática e lógica. No LaTeX, eles são representados por

comandos específicos que facilitam a criação de expressões matemáticas com clareza e precisão.

Entre os operadores unários mais comuns estão:

- O operador de negação lógica, como $\neg$ (`\neg`), usado em lógica proposicional.
- O operador de complemento, como $\sim$ (`\sim`), utilizado para representar a negação ou o complemento de um conjunto.
- O operador de derivada, como f' (`f'`), usado em cálculo diferencial.
- O módulo ou valor absoluto, como $|x|$ (`\vert x \vert`), usado para expressar a magnitude de um número ou vetor.

Os operadores unários são frequentemente utilizados em diversas áreas, como:

- **Matemática**: Para representar valores absolutos ($|x|$), derivadas (f'), ou operações de limite.
- **Lógica**: Para expressar negações ($\neg P$) ou operações em conjuntos ($\sim A$).
- **Física**: Para denotar grandezas como módulo de vetores ($|\vec{v}|$).

Os operadores unários podem ser usados tanto em modo inline quanto em modo de exibição. Por exemplo:

- Inline: $f'(x) = |x| + 1$
- Exibição:

$$f'(x) = |x| + 1$$

Na tabela a seguir, apresentamos os principais operadores unários e seus respectivos comandos.

Tabela 7.3: Operadores Unários

Símbolo	LaTeX	Descrição
$+$	`+`	Operador positivo
$-$	`-`	Operador negativo
$\vert x \vert$	`\vert x \vert`	Valor absoluto
$\lceil x \rceil$	`\lceil x \rceil`	Arredondamento para cima
$\lfloor x \rfloor$	`\lfloor x \rfloor`	Arredondamento para baixo
$\neg$	`\neg`	Negação lógica
$\sim$	`\sim`	Operador ”não”lógico
$\sqrt{x}$	`\sqrt{x}`	Raiz quadrada
$\overline{x}$	`\overline{x}`	Complemento ou barra sobre a variável
$\hat{x}$	`\hat{x}`	Exponencial ou acento circunflexo sobre x
$\not x$	`\not x`	Negação de x
$\prime$	`\prime`	Derivada ou marcador

Operadores Relacionais

Os operadores relacionais são usados para expressar relações entre dois valores ou expressões matemáticas, como igualdade, desigualdade e comparações. Esses operadores são representados por comandos simples, que facilitam sua inclusão em equações e textos matemáticos.

Entre os operadores mais comuns estão:

- Igualdade: $=$ (=).
- Desigualdade: $\neq$ (\neq).
- Comparações: $\leq$ (\leq), $\geq$ (\geq), $<$ (<), $>$ (>).

Esses operadores são amplamente utilizados em matemática, estatística e ciências exatas para definir relações entre variáveis, funções e conjuntos. Abaixo, apresentamos uma tabela com os principais operadores relacionais e seus comandos.

Tabela 7.4: Operadores Relacionais

Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX
$=$	=	$\neq$	\neq	$\approx$	\approx	$\sim$	\sim
$<$	<	$>$	>	$\leq$	\leq	$\geq$	\geq
$\ll$	\ll	$\gg$	\gg	$\prec$	\prec	$\succ$	\succ
$\preceq$	\preceq	$\succeq$	\succeq	$\equiv$	\equiv	$\sim$	\sim
$\subset$	\subset	$\supset$	\supset	$\subseteq$	\subseteq	$\supseteq$	\supseteq
$\in$	\in	$\ni$	\ni	$\notin$	\notin	$\propto$	\propto
$\parallel$	\parallel	$\perp$	\perp	$\asymp$	\asymp	$\vdash$	\vdash
$\dashv$	\dashv	$\models$	\models	$\smile$	\smile	$\frown$	\frown

Conjuntos e Delimitadores

A notação de conjuntos e os delimitadores são elementos essenciais em matemática e lógica, permitindo representar relações e operações com clareza. No LaTeX, comandos específicos são usados para expressar conjuntos, suas relações e operações, bem como para ajustar delimitadores.

Notação de Conjuntos

Os conjuntos são representados com comandos para elementos pertencentes, união, interseção, subconjuntos, entre outros. Por exemplo:

- Pertence: $\in$ (\in).
- União: $\cup$ (\cup).
- Interseção: $\cap$ (\cap).
- Subconjunto: $\subseteq$ (\subseteq).

- Conjunto vazio: $\emptyset$ (`\emptyset`).

Esses símbolos são amplamente utilizados em teoria dos conjuntos, álgebra e lógica, como em expressões do tipo $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

Delimitadores

Os delimitadores, como parênteses, colchetes e chaves, ajudam a organizar e agrupar expressões matemáticas. É possível ajustar o tamanho dos delimitadores automaticamente para se adaptar ao conteúdo. Por exemplo:

- Parênteses: (x) (`\left( x \right)`).
- Colchetes: $[x]$ (`\left[ x \right]`).
- Chaves: $\{x\}$ (`\left\{ x \right\}`).
- Piso e teto: $\lfloor x \rfloor$ (`\lfloor x \rfloor`), $\lceil x \rceil$ (`\lceil x \rceil`).

Os delimitadores são úteis para expressar intervalos, matrizes, funções definidas por partes, entre outros. Por exemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Nas tabelas a seguir, apresentamos os principais símbolos para conjuntos e delimitadores.

Tabela 7.5: Notação de Conjuntos

Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX
$\in$	`\in`	$\notin$	`\notin`	$\subset$	`\subset`
$\supset$	`\supset`	$\subseteq$	`\subseteq`	$\supseteq$	`\supseteq`
$\cup$	`\cup`	$\cap$	`\cap`	$\setminus$	`\setminus`
$\emptyset$	`\emptyset`	$\forall$	`\forall`	$\exists$	`\exists`
$\nexists$	`\nexists`	$\wedge$	`\wedge`	$\vee$	`\vee`
$\ni$	`\ni`	$\bigcup$	`\bigcup`	$\bigcap$	`\bigcap`
$\mathbb{N}$	`\mathbb{N}`	$\mathbb{Z}$	`\mathbb{Z}`	$\mathbb{Q}$	`\mathbb{Q}`
$\mathbb{R}$	`\mathbb{R}`	$\mathbb{C}$	`\mathbb{C}`	$\mathcal{P}$	`\mathcal{P}`
$\Rightarrow$	`\Rightarrow`	$\Leftrightarrow$	`\Leftrightarrow`	$\mapsto$	`\mapsto`
$\to$	`\to`	$\vdash$	`\vdash`	$\models$	`\models`
$\perp$	`\perp`	$\parallel$	`\parallel`		

Tabela 7.6: Delimitadores

Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX	Símbolo	LaTeX
$\vert$	\vert	$\Vert$	\Vert	$\backslash$	\backslash
$($	\(	$)$	\)	$[$	\[
$]$	\]	$\{$	\{	$\}$	\}
$\langle$	\langle	$\rangle$	\rangle	$\lfloor$	\lfloor
$\rfloor$	\rfloor	$\lceil$	\lceil	$\rceil$	\rceil
$\ulcorner$	\ulcorner	$\urcorner$	\urcorner	$\llcorner$	\llcorner
$\lrcorner$	\lrcorner	/	/		

Pacotes no LaTeX

São extensões que adicionam funcionalidades extras ao sistema, permitindo criar documentos mais ricos e personalizados. Esses pacotes oferecem novos comandos e ambientes que facilitam a escrita e o uso de símbolos, formatações avançadas, gráficos, tabelas, referências e muito mais. Eles são carregados no preâmbulo do documento usando o comando `\usepackage`.

Como Adicionar Pacotes

Os pacotes são adicionados no preâmbulo do documento, ou seja, antes do comando `\begin{document}`. Por exemplo, para usar o pacote `amsmath`, que oferece recursos avançados para formatação de expressões matemáticas, você deve incluir:

```
\usepackage{amsmath}
```

Você também pode passar opções para o pacote. Por exemplo, para usar o idioma português com o pacote `babel`, você deve escrever:

```
\usepackage[portuguese]{babel}
```

Pacotes Mais Usados

Abaixo listamos alguns dos pacotes mais utilizados no LaTeX e suas finalidades:

- `amsmath`: Adiciona comandos e ambientes para matemática avançada (equações alinhadas, matrizes, frações, etc.).
- `amssymb`: Fornece uma ampla gama de símbolos matemáticos adicionais.
- `graphicx`: Permite incluir imagens no documento, redimensioná-las e ajustar seu posicionamento.
- `xcolor`: Adiciona suporte a cores no texto, tabelas e outros elementos.

- `babel`: Configura o idioma do documento, ajustando hifens, legendas e formatações regionais.
- `geometry`: Permite ajustar as margens e o layout da página.
- `booktabs`: Oferece comandos para criar tabelas profissionais.
- `hyperref`: Gera links internos e externos clicáveis, úteis para referências cruzadas e URLs.
- `tikz`: Utilizado para criar gráficos, diagramas e ilustrações diretamente no LaTeX.

Exemplo de Preâmbulo com Pacotes

Abaixo está um exemplo de preâmbulo com os pacotes mais comuns:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}   % Suporte a caracteres UTF-8
\usepackage[portuguese]{babel} % Idioma do documento
\usepackage{amsmath, amssymb} % Pacotes para matemática avançada
\usepackage{graphicx}         % Inclusão de imagens
\usepackage{xcolor}           % Suporte a cores
\usepackage{geometry}         % Ajuste de margens
\geometry{a4paper, margin=2.5cm}
\usepackage{hyperref}         % Links clicáveis
```

Os pacotes são indispensáveis para estender as capacidades do LaTeX. Eles simplificam a criação de documentos complexos, oferecem suporte a recursos avançados e tornam o trabalho mais eficiente. Escolher os pacotes adequados para suas necessidades é essencial para obter os melhores resultados no seu documento.

Nas próximas seções, continuaremos explorando como utilizar esses pacotes em conjunto com símbolos e estruturas avançadas no LaTeX.

Comentários no LaTeX

Os comentários no LaTeX são usados para inserir anotações no código-fonte sem afetar o documento final. Eles são úteis para organizar o código, adicionar explicações ou desativar temporariamente partes do texto.

Como Criar Comentários

No LaTeX, qualquer texto precedido pelo caractere % será tratado como um comentário e não será exibido no documento final. Exemplo:

```
% Este é um comentário e não aparecerá no documento
Texto normal aparecerá normalmente.
```

Isso produzirá:

Texto normal aparecerá normalmente.

Uso de Comentários para Organização

Os comentários são amplamente utilizados para:

- Explicar partes do código.
- Desativar trechos temporariamente sem excluí-los.
- Dividir o código em seções mais organizadas.

Exemplo de comentários estruturando o código:

```
% Definição do título e autor
\title{Meu Documento}
\author{Autor Nome}

% Início do documento
\begin{document}
  \maketitle
  % Introdução
  \section{Introdução}
  Este é o início do documento.
\end{document}
```

Os comentários são uma ferramenta essencial para a organização e manutenção de documentos em LaTeX. Eles ajudam a tornar o código mais compreensível e facilitam a edição futura.

Negrito, Itálico e Sublinhado

A formatação de texto é fundamental para destacar informações importantes em documentos acadêmicos e científicos. Os três estilos básicos de formatação são:

- **Negrito**: Usado para enfatizar palavras ou destacar seções importantes.
- *Itálico*: Geralmente empregado para termos estrangeiros, variáveis matemáticas ou ênfase leve.
- Sublinhado: Menos comum em documentos acadêmicos, mas útil em determinados contextos.

Abaixo, apresentamos exemplos de como utilizar cada um desses estilos:

```
\textbf{Texto em negrito}
\textit{Texto em itálico}
\underline{Texto sublinhado}
```

Texto em negrito
Texto em itálico
Texto sublinhado

Além disso, esses comandos podem ser usados dentro de frases para formatar partes específicas do texto:

```
O comando \textbf{textbf}
deixa o texto em negrito.

O comando \textit{textit}
deixa o texto em itálico.

O comando \underline{underline}
sublinha o texto.
```

O comando **textbf** deixa o texto em negrito.
O comando *textit* deixa o texto em itálico.
O comando underline sublinha o texto.

Esses comandos são amplamente utilizados na produção de documentos formais, permitindo organizar e estruturar melhor o conteúdo.

Divisão de um Documento

No PPGMSB, a organização de um documento é feita por meio de divisões hierárquicas, que ajudam a estruturar o conteúdo de forma clara e bem definida. Existem várias formas de dividir um documento, especificamente no contexto de uma dissertação ou tese, as divisões:

- **Capítulo** (`\chapter`) – A maior divisão de um documento. Ela aborda um tema específico e que se enquadra na estrutura geral da dissertação.
- **Seção** (`\section`) – Usada para dividir o conteúdo dentro de um capítulo.
- **Subseção** (`\subsection`) – Uma subdivisão dentro de uma seção.
- **Subsubseção** (`\subsubsection`) – Uma divisão menor dentro de uma subseção.

Cuidados ao Criar as Divisões

Ao estruturar um documento, alguns cuidados devem ser tomados para garantir uma boa organização:

- **Consistência**: A estrutura do documento deve seguir um padrão lógico e uniforme. Todos os capítulos devem conter seções de relevância similar.
- **Evitar hierarquias excessivas**: Embora permita múltiplos níveis de subdivisão, utilizar muitos níveis pode dificultar a leitura e a compreensão do texto.
- **Numeração correta**: O LaTeXnumera automaticamente as seções e subseções. Se quiser criar títulos sem numeração, basta usar um asterisco (`\section*{Seção sem numeração}`).
- **Uso adequado de títulos**: Os títulos das seções e subseções devem ser curtos, informativos e padronizados para manter a clareza do documento.

A organização correta do documento facilita sua leitura e torna a dissertação ou tese mais acessível ao leitor. Um planejamento adequado da estrutura antes de iniciar a escrita pode evitar reestruturações futuras e melhorar a coerência do trabalho.

Divisão de Arquivos

Ao escrever documentos extensos, como dissertações e teses, é uma boa prática dividir o conteúdo em arquivos menores para facilitar a organização e a manutenção do projeto. No LaTeX, isso pode ser feito utilizando os comandos `\input` e `\import`.

O Comando `\input`

O comando `\input{arquivo}` permite inserir o conteúdo de outro arquivo no documento principal. Ele é útil para incluir seções do texto sem a necessidade de reconfigurar o preâmbulo.

```
\documentclass{book}
\begin{document}

  \chapter{Introdução}
  \input{capitulos/introducao}

  \chapter{Revisão da Literatura}
  \input{capitulos/revisao}

\end{document}
```

Neste exemplo, o conteúdo dos arquivos `capitulos/introducao.tex` e `capitulos/revisao.tex` será inserido no documento principal.

O Comando `\import`

O comando `\import{caminho}{arquivo}` é fornecido pelo pacote `import` e é útil quando se deseja importar arquivos localizados em subdiretórios sem precisar alterar manualmente o caminho de cada referência.

Para utilizá-lo, adicione o seguinte no preâmbulo:

```
\usepackage{import}
```

E então importe os arquivos no documento principal:

```
\documentclass{book}
\usepackage{import}

\begin{document}

  \chapter{Metodologia}
  \import{capitulos/}{metodologia.tex}
```

```
8
9       \chapter{Resultados}
10      \import{capitulos/}{resultados.tex}
11
12  \end{document}
```

Diferença Entre `\input` e `\import`

- `\input`: Simplesmente insere o conteúdo do arquivo no documento, mantendo o caminho relativo ao diretório principal.
- `\import`: Permite importar arquivos de outros diretórios sem precisar mudar manualmente o caminho das referências dentro dos arquivos importados.

Modelos de Documento e Suas Funcionalidades

Um modelo de documento acadêmico é uma estrutura formal previamente definida que especifica organização, estilo e componentes obrigatórios de um texto, de modo a garantir padronização e conformidade com normas institucionais ou editoriais. Essa estrutura não é um trabalho finalizado nem um exemplo de redação, mas uma infraestrutura sobre a qual o conteúdo é desenvolvido pelo autor.

A função central desse tipo de modelo é separar conteúdo e apresentação: enquanto a camada de forma (margens, fontes, hierarquia de títulos, elementos pré-textuais, padrões gráficos) é definida por classes e estilos, a camada de conteúdo permanece sob responsabilidade exclusiva do pesquisador. Essa separação reduz ambiguidades, evita decisões formais repetitivas e diminui erros de formatação ao longo do processo de escrita acadêmica.

Modelos são conceitos independentes da tecnologia usada para editá-los e podem ser implementados em processadores de texto, linguagens de marcação (como LaTeX) ou ambientes digitais diversos, desde que preservem o mesmo propósito de padronizar a estrutura dos documentos. Em ambientes baseados em marcação, a distinção entre preâmbulo/estilos e corpo do texto reforça essa separação entre forma e conteúdo.

O uso de modelos não substitui o domínio das normas da instituição ou do periódico ao qual o trabalho será submetido. Eles atuam como suporte técnico à aplicação das regras, automatizando parte da forma, sem eximir o autor da responsabilidade pela consistência acadêmica, pela correção do preenchimento e pelo atendimento integral às exigências normativas.

Nessa perspectiva, o modelo constitui uma infraestrutura formal do trabalho, orientando e organizando a produção do texto, sem interferir no mérito científico, nas decisões metodológicas ou na argumentação desenvolvida na pesquisa.

Principais Funcionalidades

Modelos de documentos acadêmicos oferecem funcionalidades que tornam a escrita mais eficiente e menos sujeita a erro. Entre as principais, destacam-se:

- **Padronização de estilo**: Definição prévia de margens, fontes, espaçamento, numeração e cabeçalhos que atendem a normas específicas, evitando ajustes manuais dispersos.
- **Organização modular**: Possibilidade de dividir o trabalho em arquivos ou seções (capítulos, anexos, apêndices), facilitando manutenção, versionamento e reuso de partes do texto.
- **Automatização**: Geração automática de sumário, listas de figuras e tabelas, índices e referências, reduzindo tarefas mecânicas e potenciais inconsistências.
- **Flexibilidade controlada**: Permite ajustes pontuais de estilo e inclusão de pacotes adicionais, sem romper o padrão global definido para o documento.
- **Reaproveitamento**: Uso em diferentes trabalhos, garantindo consistência entre documentos e economia de tempo em projetos futuros.

Modelo do PPGMSB para Dissertações

No contexto deste trabalho, o modelo disponibilizado pelo PPGMSB define a estrutura e o estilo das dissertações, em conformidade com as normas do programa. Esse modelo é implementado por meio de uma classe específica que encapsula as regras tipográficas e organizacionais exigidas pela instituição.

Entre os elementos já configurados, incluem-se:

- **Estrutura predefinida**: Organização em partes pré-textuais, textuais e pós-textuais, com arquivos e comandos destinados a cada componente (como capítulos, anexos e apêndices).
- **Classe personalizada**: A classe `classPPGMSB.cls`, responsável por margens, escolha de fontes, numeração de páginas, cabeçalhos e estilo dos títulos de seções.
- **Automatização de elementos**: Geração automática de listas de figuras, tabelas, siglas e símbolos, bem como de um sumário formatado de acordo com as diretrizes do programa.
- **Normas acadêmicas**: Implementação das diretrizes específicas do PPGMSB, de modo que o documento produzido atenda diretamente aos requisitos de formatação da instituição.

Ao utilizar esse modelo, elementos pré-textuais como capa, folha de rosto, dedicatória, resumo e abstract já se encontram configurados para seguir o padrão adotado pelo programa. Da mesma forma, capítulos e seções pós-textuais (referências, anexos e apêndices) são integrados de maneira modular, o que simplifica tanto a escrita quanto o processo de revisão.

No capítulo seguinte, serão apresentados os procedimentos práticos para configurar o ambiente de trabalho, inserir conteúdo na estrutura fornecida e explorar as funcionalidades do modelo do PPGMSB na produção da dissertação.

USANDO O TEMPLATE DO PPGMSB

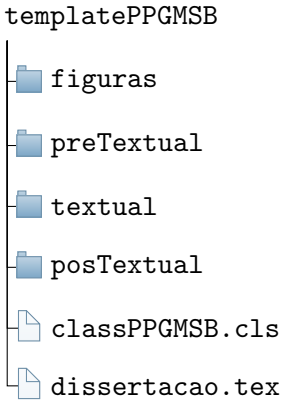


Figura 8.1: estrutura de arquivos da classe do PPGMSB

O template do PPGMSB segue uma organização modular, dividindo os componentes responsáveis pela geração da dissertação e o conjunto de normas institucionais em pastas específicas, de modo a facilitar a escrita, a manutenção e a organização do documento. Essa estrutura foi projetada para separar os elementos conforme sua função no trabalho acadêmico, garantindo clareza, padronização e consistência ao longo de todo o processo de elaboração.

A pasta principal do projeto é denominada **templatePPGMSB**. Nela encontram-se todas as pastas e arquivos necessários à composição da dissertação, organizados de forma a refletir a estrutura acadêmica do trabalho:

- **templatePPGMSB**: pasta raiz do projeto, que concentra toda a estrutura do modelo institucional.
  - **figuras**: reúne todas as imagens e ilustrações utilizadas na dissertação, incluindo logotipos institucionais.
  - **preTextual**: armazena os elementos pré-textuais, como capa, folha de rosto, listas de figuras e tabelas, resumo e abstract.
  - **textual**: contém os capítulos e seções que compõem o corpo principal do documento, como introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão.

- **posTextual**: destina-se aos elementos pós-textuais, como referências bibliográficas, apêndices e anexos.
- **classe**: contém o arquivo da classe LaTeX (`.cls`), responsável pela definição da formatação geral do documento. Esse arquivo não deve ser modificado pelo usuário.
- **dissertacao.tex**: arquivo principal no qual todas as partes do documento são integradas e a partir do qual a dissertação é compilada.

O modelo institucional é disponibilizado em um arquivo compactado no formato `.zip`, disponível em `www.ppgmsb.uneb.br` e deve ser integralmente descompactado em um diretório de uso exclusivo do autor antes do início da escrita. A manutenção da estrutura original de pastas e arquivos é indispensável para o correto funcionamento do projeto, não sendo recomendada a exclusão, renomeação ou realocação de seus componentes.

O arquivo da classe do PPGMSB concentra todas as definições de estilo, formatação e padronização exigidas pelo Programa e, por esse motivo, não deve ser alterado em nenhuma circunstância. Quaisquer modificações nesse arquivo podem comprometer a conformidade normativa do trabalho e provocar erros na compilação.

O arquivo `dissertacao.tex` contém instruções comentadas que orientam o preenchimento adequado do documento, a ativação ou desativação de elementos estruturais e a organização do conteúdo. Essas instruções devem ser lidas atentamente antes do início da escrita e seguidas ao longo de todo o processo de elaboração da dissertação.

Convém destacar que a correta organização dos arquivos do projeto é condição necessária para o funcionamento adequado do template. O documento principal deve concentrar exclusivamente o conteúdo textual e os comandos estruturais, enquanto a classe `classPPGMSB.cls` não deve ser modificada. Arquivos auxiliares, como figuras, tabelas, apêndices e anexos, devem ser mantidos em diretórios específicos, conforme exemplificado neste capítulo, de modo a preservar a clareza do projeto e evitar conflitos de compilação.

Ao seguir rigorosamente essa organização e as orientações apresentadas, o usuário assegura uma escrita mais fluida, facilita processos de revisão e evita inconsistências técnicas e normativas no documento final.

Finalidade do template do PPGMSB

O template do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas (PPGMSB) constitui um instrumento institucional destinado a assegurar a padronização formal, gráfica e estrutural dos trabalhos acadêmicos produzidos no âmbito do programa. Seu uso é obrigatório para dissertações, teses, exames de qualificação e demais documentos acadêmicos previstos nas normas internas do PPGMSB.

A adoção do template garante automaticamente a conformidade com os requisitos normativos estabelecidos pelo programa, incluindo, entre outros aspectos, a

configuração de margens, tipografia, espaçamentos, numeração de páginas, estrutura dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, bem como a formatação de listas, legendas, referências e metadados institucionais.

Ressalta-se, contudo, que o template não substitui o conteúdo científico do trabalho. A responsabilidade pela qualidade da pesquisa, pela consistência metodológica, pela clareza e correção da redação, pela fundamentação teórica e pela interpretação dos resultados permanece integralmente sob responsabilidade do discente, com a orientação de seu(sua) orientador(a). O template deve ser compreendido, portanto, como um suporte técnico e normativo, e não como um modelo de conteúdo acadêmico.

O arquivo `dissertacao.tex` e seus Comandos

O arquivo `dissertacao.tex` é o núcleo do template LaTeX para dissertações do PPGMSB. Ele controla a estrutura geral do documento, incluindo a formatação, a organização dos capítulos e a inclusão de elementos pré e pós-textuais. Seu design modular permite que o usuário personalize facilmente as seções, garantindo conformidade com as normas acadêmicas e facilitando a edição do texto.

Nesta seção, exploraremos a estrutura do arquivo e explicaremos como modificar seus componentes. Abordaremos desde a definição do tipo de documento e a configuração inicial, até a inserção de informações da dissertação, capítulos, seções e referências bibliográficas.

Escolhendo a opção da classe classe

No template apresentado, a primeira coisa que você deve notar é a classe do documento. A classe é importante porque define a aparência básica do seu documento. Neste template, a classe é definida usando o comando `\documentclass`, e você tem diferentes opções para escolher, de acordo com o tipo de documento que você está escrevendo. É importante selecionar a opção de classe correta para garantir que o seu documento seja formatado adequadamente.

Nosso preâmbulo

A classe da dissertação apresenta 3 opções de documento. Cada um deles altera a formatação e exibe ou não determinados elementos. Aqui estão as opções disponíveis e uma descrição de seus componentes. E importante notar que todas as opções estão dispostas no arquivo e portanto basta o autor comentar as que não esta fazendo uso.

```
\documentclass[tese]{classPPGMSB}
%\documentclass[diss]{classPPGMSB}
%\documentclass[qlf]{classPPGMSB}
%\documentclass[ing]{classPPGMSB}
```

Opção 1 - Tese de Doutorado: Por padrão essa opção virá desmarcada. Cabe ao autor indicar a opção que deseja trabalhar no momento

```
\documentclass[tese]{classPPGMSB}
```

Esta opção é destinada a teses de doutorado e inclui os elementos obrigatórios necessários para esse nível de trabalho acadêmico.

Opção 2 - Dissertação de Mestrado:

```
\documentclass[diss]{classPPGMSB}
```

O modelo para dissertações de mestrado, garantindo que o documento siga o formato exigido pelo programa. Esse opção irá apresentar TODOS os elementos necessários para a defesa da dissertação.

Opção 3 - Qualificação:

```
\documentclass[qlf]{classPPGMSB}
```

Esta opção é adequada para documentos de qualificação, que são submetidos antes de um estudante avançar para a fase de dissertação ou tese. A estrutura deve incluir uma Introdução, Estado da Arte, Método, Modelo e Resultados esperados. Podendo variar de acordo com as definições entre orientador e orientando.

Opção 4 - Documento em Inglês

```
\documentclass[ing]{classPPGMSB}
```

Esta opção é análoga a `diss` ela apenas troca todos os termos fixos do texto para inglês. Cabendo ao estudante a inserção dos capítulos em língua inglesa.

Após escolher a opção de classe adequada, certifique-se de que apenas uma das opções de classe esteja selecionada para evitar conflitos na formatação. Caso nenhuma dessas opções seja especificada, a classe pode assumir um padrão predefinido.

A seleção da opção da classe deve ser realizada com atenção, sendo permitida a ativação de apenas uma opção por documento. A escolha incorreta da opção (`tese`, `diss`, `qlf` ou `ing`) implica inconsistências formais na capa, na folha de rosto e nos elementos institucionais do trabalho, podendo resultar na recusa administrativa do documento para fins de qualificação, defesa ou depósito final. A responsabilidade pela seleção correta da opção da classe é do discente, sob orientação de seu(sua) orientador(a).

Pacotes Iniciais

O *template* do PPGMSB foi concebido para minimizar intervenções diretas no preâmbulo e reduzir conflitos entre pacotes. A maior parte dos recursos necessários à escrita acadêmica já está incorporada internamente à classe `classPPGMSB`. Por esse motivo, recomenda-se fortemente que o discente **evite adicionar pacotes ou comandos fora do conjunto já definido**, salvo em situações excepcionais e plenamente justificadas.

Os pacotes explicitamente carregados no preâmbulo cumprem funções específicas:

- `lipsum`: utilizado exclusivamente para testes e geração de texto fictício; deve ser removido na versão final do trabalho;
- `hyperref`: responsável por habilitar links internos (sumário, referências cruzadas) e externos (URLs, DOI);
- `glossaries-extra`: utilizado para a gestão automática de listas de símbolos, siglas e abreviações.

A configuração do `hyperref` já associa cores de links às cores institucionais do PPGMSB, garantindo padronização visual e evitando ajustes manuais adicionais.

Criação de Siglas, Abreviações e Símbolos

A criação e o gerenciamento de siglas, abreviações e símbolos são realizados de forma centralizada por meio do pacote `glossaries-extra`. Esse mecanismo assegura consistência terminológica e automatiza a geração das listas correspondentes nos elementos pré-textuais.

O comando

```
\makeglossaries
```

ativa a construção dos glossários, enquanto o estilo personalizado `dotglos-extra` define o formato visual adotado pelo Programa, com alinhamento, pontilhamento e destaque adequados às normas institucionais.

As definições não devem ser inseridas diretamente no corpo do texto. Elas devem ser organizadas em arquivos específicos, incluídos no preâmbulo por meio dos comandos:

```
\input{preTextual/simbolos}
\input{preTextual/abreviacoes}
```

Essa organização favorece a clareza estrutural do projeto e facilita futuras revisões.

Uso de Siglas e Símbolos no Texto

Uma vez definidos nos arquivos correspondentes, os elementos devem ser utilizados no texto exclusivamente por meio dos comandos apropriados:

- Na primeira ocorrência, o comando `\gls{ai}` apresenta o termo por extenso seguido da sigla entre parênteses;
- Nas ocorrências subsequentes, o mesmo comando apresenta apenas a sigla;
- Para símbolos, como constantes matemáticas, o comando `\gls{pi}` insere o símbolo no texto e o registra automaticamente na lista de símbolos.

Esse procedimento elimina inconsistências frequentes, como siglas não explicadas ou listas incompletas.

Comando Interno de Configuração do Documento

O comando

```
\opcoesDocumento
```

é parte integrante da lógica interna da classe `classPPGMSB`. Ele aplica, de forma centralizada e automática, as configurações globais do documento, incluindo ajustes estruturais, tipográficos e institucionais dependentes do tipo de trabalho selecionado.

Esse comando **não deve ser removido, comentado ou modificado**. Qualquer alteração indevida pode comprometer a compilação do documento ou gerar inconformidades com as normas do PPGMSB.

Em síntese, o preâmbulo deve ser tratado como uma área de configuração controlada. O uso correto dos pacotes, comandos e arquivos auxiliares garante estabilidade, padronização e aderência normativa ao longo de todo o trabalho acadêmico.

Dados Gerais do Documento

Esta seção reúne as informações institucionais fundamentais para a correta identificação do trabalho acadêmico. O autor deve preencher cuidadosamente todos os campos iniciais antes de iniciar a redação do texto, assegurando que os dados estejam atualizados e corretos. Essas informações são utilizadas automaticamente na capa, folha de rosto, páginas institucionais e metadados do documento.



ATENÇÃO

A edição incorreta dos comandos abaixo pode gerar **erros de compilação**. **Nunca** remova as chaves `{}`, **não** deixe comandos abertos, **não** utilize espaços dentro das chaves e **não** altere os nomes dos



comandos definidos pela classe. Qualquer inconsistência sintática impedirá a correta geração do documento.

Elementos pré-preenchidos

O modelo adotado pelo PPGMSB já apresenta um conjunto de informações institucionais inseridas previamente, com a finalidade de assegurar padronização, coerência administrativa e correta identificação da Universidade e do Programa em todos os documentos acadêmicos.

Esses dados correspondem à estrutura institucional vigente no momento da elaboração deste documento e atendem às exigências formais de apresentação acadêmica. Em situações ordinárias, **não é necessário que o discente realize qualquer alteração** nesses campos.

As informações aqui listadas são utilizadas automaticamente na composição da capa, folha de rosto, páginas institucionais e nos metadados do documento. A manutenção desses elementos garante uniformidade visual e consistência informacional entre os trabalhos produzidos no âmbito do PPGMSB.

Recomenda-se, portanto, que o autor **não modifique, remova ou renomeie** os comandos apresentados, exceto quando houver atualização oficial da gestão institucional ou orientação expressa da Coordenação do Programa. Alterações indevidas podem resultar em inconformidades formais ou em erros durante a compilação do documento.

```
%========== INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO =================
\Universidade{Universidade do Estado da Bahia}
\Departamento{Departamento de Ciências Exatas e da Terra - Campus II}
\Programa{Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas}
\UrlUNEB{https://www.uneb.br}
\UrlMSB{https://ppgmsb.uneb.br}
\ReitorNome{Adriana Marmori Lima}
\ProreitorNome{Elizeu Clementino de Souza}
\DiretorNome{Issac Douglas Moreira}
\CoordenadorNome{Marcos Batista Figueredo}
```

Dados do Autor

Esta subseção é destinada exclusivamente ao registro das informações do autor do trabalho acadêmico. Diferentemente dos dados institucionais, que são definidos pela classe do documento e permanecem invariáveis, os dados do autor são individuais, obrigatórios e de responsabilidade direta do discente.

```
%========== NOME COMPLETO SEM ABREVIAÇÕES =================
% --- Autor(a) ---
\NomeAutor{Gildásio Moreira de Souza}
\EmailAutor{autor@exemplo.br}
```

```
\AutorNacionalidade{Brasileiro(a)}
\AutorMunicipio{Alagoinhas}
\AutorEstado{BA}
\LinkLattes{http://lattes.cnpq.br/0000000000000000}
\LinkOrcid{0000-0000-0000-0000}
\DataNascimento{01/01/1990}
```

Deve ser informado o nome completo do autor, sem abreviações, exatamente conforme registros oficiais e plataformas acadêmicas. O endereço de e-mail deve estar ativo, pois é utilizado para fins de contato, identificação do autor e integração com sistemas de indexação e repositórios digitais.

As informações relativas à nacionalidade, ao município e ao estado de naturalidade, bem como a data de nascimento, compõem os metadados administrativos do documento. Esses dados são exigidos para fins institucionais, estatísticos e de catalogação interna do programa.

Os identificadores acadêmicos do autor possuem papel central na rastreabilidade científica do trabalho. O Currículo Lattes constitui o identificador oficial da produção acadêmica no contexto brasileiro, enquanto o ORCID iD corresponde a um identificador digital persistente de abrangência internacional, amplamente utilizado por periódicos científicos, repositórios e bases de dados acadêmicas.

Todos os dados do autor devem ser informados de forma correta, completa e consistente, uma vez que essas informações alimentam automaticamente os metadados do documento, asseguram a identificação inequívoca da autoria e viabilizam a correta indexação e recuperação do trabalho em sistemas de busca e repositórios institucionais.

Inconsistências, omissões ou erros nesses dados podem comprometer a visibilidade acadêmica do trabalho e, em situações específicas, exigir procedimentos formais de retificação após o depósito, a qualificação ou a defesa.

Título, subtítulo e palavras-chave

Nesta subseção, o autor deve informar o título do trabalho em português e em inglês, bem como, quando aplicável, o subtítulo e o conjunto de palavras-chave. Esses elementos são utilizados de forma automática na capa, na folha de rosto, nos resumos e nos metadados do documento e, por isso, merecem atenção especial já no início da elaboração do trabalho.

O título, informado por meio dos comandos `\TituloBR` e `\TituloEN`, deve ser claro, objetivo e diretamente relacionado ao conteúdo da pesquisa. É importante observar que o título não pode exceder 150 caracteres e não deve conter citações, nomes de autores, anos ou qualquer referência bibliográfica. Essa restrição garante padronização institucional e facilita a indexação do trabalho em catálogos, repositórios e bases de dados acadêmicas.

O subtítulo é um elemento opcional. Quando o trabalho não possuir subtítulo, os comandos correspondentes devem ser mantidos e deixados em branco, sem comentários

ou remoções. Quando utilizado, o subtítulo em português e em inglês deve manter correspondência de significado entre os idiomas e respeitar o limite máximo de 80 caracteres.

As palavras-chave em português e em inglês desempenham um papel central na visibilidade científica do trabalho. Elas orientam mecanismos de busca, sistemas de indexação e serviços de recuperação de informação. Recomenda-se o uso de três a sete termos, separados por ponto e vírgula, que representem o tema principal da pesquisa, os métodos adotados e o domínio de aplicação do estudo.

O campo destinado às palavras de busca permite saber como o trabalho pode ser encontrado em consultas mais amplas. Nesse espaço, é possível incluir expressões compostas, variações terminológicas frequentes na área e termos institucionais relevantes. O preenchimento adequado desse campo amplia significativamente o alcance do trabalho em buscas acadêmicas e digitais.

```
%============= TITULO DA DISSERTAÇÃO =================
%---- Título não deve exceder 150 caracteres --------

%======== TÍTULO EM PORTUGUÊS ========
\TituloBR{Este é um título dentro do limite de 150 caracteres e será aceito.}

%======== TÍTULO EM INGLÊS ===========
\TituloEN{This is a dissertation or thesis title within the 150-character limit.}

%====================== SUBTÍTULO =====================
% Caso não exista subtítulo, deixar o campo em branco
\SubTituloBR{}
\SubTituloEN{}

%====================== PALAVRAS-CHAVE ================
% Entre 3 e 7 termos, separados por ";"
\palavrasChavePT{modelagem; simulação; otimização}
\palavrasChaveEN{modeling; simulation; optimization}

%====================== PALAVRAS DE BUSCA ==============
\palavrasChaveBusca{modelagem computacional; biossistemas; simulação numérica; UNEB; PPGMSB}
```

Orientação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

```
%====================== ORIENTADOR DO TRABALHO ==================
\OrientadorNome{Antonio Guimarães Rosa}
\OrientadorFiliacao{Universidade do Estado da Bahia}
\OrientadorSigla{UNEB}
\OrientadorLattes{http://lattes.cnpq.br/0000000000000000}
\OrientadorOrcid{0000-0002-1825-0097}

%====================== ODS DO TRABALHO ========================
\odsSelecionadas{3,7,11,13,15}
```

Nesta subseção são definidos os dados relativos à orientação acadêmica do trabalho e à indicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aos quais a pesquisa se vincula. Essas informações possuem caráter acadêmico, institucional e estratégico, sendo utilizadas tanto na identificação da supervisão científica quanto na análise de aderência do trabalho às diretrizes de impacto social, ambiental e tecnológico.

Os dados do orientador registram o responsável direto pela condução científica da pesquisa, incluindo seu nome completo, filiação institucional e identificadores acadêmicos. Essas informações garantem a correta vinculação do trabalho ao docente orientador, asseguram a rastreabilidade acadêmica da orientação e permitem a integração com sistemas de indexação e avaliação institucional.

A indicação das ODS representa um compromisso explícito do trabalho com a Agenda 2030 das Nações Unidas. O discente deve selecionar apenas os objetivos que apresentam relação efetiva com o escopo, os métodos ou os resultados esperados da pesquisa, evitando associações genéricas ou meramente formais.

É fundamental que o estudante analise, de forma crítica, quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são de fato contemplados pelo trabalho. Essa análise deve ser retomada de forma explícita na seção de introdução, no item dedicado à aderência acadêmica, onde devem ser indicados e justificados os objetivos que a pesquisa efetivamente auxilia, direta ou indiretamente.

A definição das ODS não é uma decisão isolada do discente. Cabe ao orientador, em conjunto com o estudante, avaliar a pertinência, a coerência e a consistência das ODS selecionadas, considerando o conteúdo científico do trabalho, seu potencial de impacto e sua inserção nas linhas de pesquisa e áreas de concentração do programa.

A correta seleção e validação das ODS contribuem para a transparência do trabalho, fortalecem sua relevância social e institucional e facilitam sua classificação em relatórios, repositórios e sistemas de avaliação acadêmica.

Aderência Acadêmica do Trabalho

```
%====================== DADOS DE ADERÊNCIA DO TRABALHO
    =================
\AreaDeConcentracaoBR{Área de Concentração em PT}
\AreaDeConcentracaoEN{Area of Concentration in EN}
\LinhaPesquisaBR{Linha de Pesquisa em PT}
\LinhaPesquisaEN{Research Line in EN}
\GrupoDePesquisaBR{Grupo de Pesquisa em PT}
\GrupoDePesquisaEN{Research Group in EN}
%====================== DADOS ADICIONAIS
    ==============================
```

Esta subseção registra a aderência acadêmica do trabalho no âmbito do programa de pós-graduação, estabelecendo sua vinculação formal à área de concentração, à linha de pesquisa e ao grupo de pesquisa correspondente. Esses elementos são fundamentais para a correta classificação acadêmica do trabalho e para sua integração aos sistemas de avaliação, relatórios institucionais e repositórios científicos.

A área de concentração e a linha de pesquisa devem ser informadas em português e em inglês, de forma consistente com a nomenclatura oficial adotada pelo programa. Essas informações delimitam o enquadramento científico do estudo e indicam o campo teórico-metodológico no qual a pesquisa se insere.

O grupo de pesquisa representa o espaço institucional de desenvolvimento da investigação. Embora o estudante possa participar de mais de um grupo de pesquisa ao longo de sua trajetória acadêmica, neste campo deve ser indicado apenas um grupo, que será considerado o grupo de vinculação principal do trabalho.

O grupo de pesquisa informado deve corresponder exatamente a um grupo oficialmente registrado e ativo na plataforma institucional de grupos de pesquisa, mantendo coerência com os registros formais do programa e com os dados declarados nos sistemas acadêmicos e currículos.

A definição desses elementos deve ser realizada de forma criteriosa, em diálogo com o orientador, assegurando consistência entre a proposta de pesquisa, sua execução e sua vinculação acadêmica formal. A correta indicação da aderência acadêmica contribui para a transparência do trabalho, facilita sua classificação institucional e reforça sua integração às linhas de atuação do programa.

Dados Adicionais do Trabalho

```
%====================== DADOS ADICIONAIS
    ============================
\DataDefesa{01/01/2023}
\HoraDefesa{15:30h}
\LocalDefesa{Alagoinhas/BA}
%====================== LICENÇA ================================
\Licenca[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]{CC BY-
    NC-SA 4.0}
%====================== FINANCIAMENTO ==========================
\Financiamento{%
  CAPES --- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
     Superior (Bolsa de Mestrado)
}
%====================== REPOSITÓRIO DE CÓDIGO ==================
\Repositorio{https://github.com/usuario/repositorio}
%====================== VOLUMES ================================
\Volumes{1}
%====================== INFORMADO PELA SECRETARIA ===============
\UrlTrabalho{https://doi.org/xxxxxxxx}
\Msbdoi{10.1234/ppgmsb.xxxxx}
```

Esta subseção reúne informações complementares relacionadas à defesa, à disponibilização pública do trabalho e às condições de uso e financiamento. Esses dados possuem caráter administrativo, jurídico e institucional, sendo fundamentais para a correta gestão, arquivamento e disseminação do trabalho acadêmico.

A data, a hora e o local da defesa registram formalmente o ato acadêmico de avaliação final do trabalho e devem corresponder às informações homologadas pelo programa.

A licença define as condições de uso, compartilhamento e reutilização do trabalho. O padrão adotado é a licença Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Essa licença somente deve ser alterada em situações excepcionais, como trabalhos que envolvam sigilo, restrições legais, acordos institucionais ou informações sensíveis devidamente justificadas e autorizadas.

A indicação do financiamento é essencial para a transparência acadêmica e para o atendimento às exigências das agências de fomento. Devem ser informadas bolsas, auxílios, projetos ou instituições que tenham apoiado direta ou indiretamente o desenvolvimento do trabalho. Caso não haja financiamento, o campo deve ser mantido em branco, sem a inclusão de textos genéricos ou marcadores.

O repositório de código deve ser informado sempre que houver disponibilização pública de códigos, scripts, modelos ou dados computacionais associados ao trabalho, contribuindo para a reprodutibilidade científica e o acesso aberto aos resultados.

O número de volumes indica a organização física ou digital do trabalho, sendo o valor padrão igual a um, salvo casos específicos devidamente justificados.

A URL do trabalho e o identificador DOI são campos informados pela secretaria do programa após a defesa e a homologação final do documento. Esses identificadores garantem a persistência, a localização e a citação adequada do trabalho em ambientes digitais e bases de dados acadêmicas, não devendo ser preenchidos previamente pelo autor.

Coorientação

```
% ================== COORIENTADORES (A até C) ==================
% A - obrigatório apenas se existir coorientador
\CoorientadorANome{Nome do Coorientador A}
\CoorientadorAFiliacao{Instituição do Coorientador A}
\CoorientadorASigla{SIGLA-A}
\CoorientadorAFormacao{Área de formação A}
\CoorientadorAAtuacao{Área de atuação A}
\CoorientadorAOrcid{0000-0000-0000-0000}
\CoorientadorALattes{http://lattes.cnpq.br/AAAAAAAAAAAAAAA}
```

A coorientação constitui um mecanismo acadêmico relevante para o fortalecimento científico do trabalho, permitindo a incorporação de competências complementares àquelas do orientador principal. A presença de coorientadores é recomendada sempre que a natureza interdisciplinar da pesquisa, a complexidade metodológica ou a especificidade temática assim o exigirem.

Os coorientadores atuam de forma colaborativa no acompanhamento do estudante, contribuindo para o desenvolvimento conceitual, metodológico e técnico do trabalho, bem como para a qualificação das análises e dos resultados. Sua participação não substitui o papel do orientador, mas o complementa, ampliando a qualidade e o alcance acadêmico da pesquisa.

É possível indicar de um a três coorientadores, conforme previsto pelo programa. Cada coorientador deve ter suas informações completas registradas, incluindo nome,

filiação institucional, área de formação, área de atuação e identificadores acadêmicos, de modo a assegurar a correta vinculação e rastreabilidade científica.

Caso o trabalho não possua coorientador, os campos correspondentes devem ser mantidos em branco, sem a inclusão de textos ou marcações adicionais. A definição da necessidade de coorientação deve ser realizada em conjunto pelo estudante e pelo orientador, considerando os objetivos, o escopo e as exigências acadêmicas da pesquisa.

Banca Examinadora

```
\numeroMembrosBanca{5}

% --- Membro A ---
\MembroANome{Profa. Helena Souza Lima}
\MembroAFiliacao{Universidade Federal da Bahia}
\MembroASigla{UFBA}
\MembroAFormacao{Engenharia Elétrica}
\MembroAAtuacao{Modelagem Computacional e Sistemas Energéticos}
\MembroAOrcid{0000-0002-4587-3251}
\MembroALattes{http://lattes.cnpq.br/1111111111111111}
\MembroATipo{1}
% ...
```

Esta subseção trata da definição e do registro formal da banca examinadora, responsável pela avaliação acadêmica do trabalho nos momentos de qualificação e de defesa final. A banca constitui uma instância colegiada de julgamento científico e deve ser composta de acordo com as normas regimentais do PPGMSB, garantindo avaliação técnica qualificada, equilíbrio institucional e diversidade de perspectivas acadêmicas.

O comando `\numeroMembrosBanca{...}` define o número total de participantes da banca, incluindo o orientador. Esse número representa a composição completa da banca e não apenas os avaliadores externos ou internos. No contexto do PPGMSB, esse valor deve respeitar rigorosamente os limites estabelecidos no regimento do programa, sendo admitidos os seguintes quantitativos:

- banca com no mínimo 3 membros;
- banca com 4 membros;
- banca com 5 membros;
- banca com no máximo 6 membros.

O formato mínimo permitido, normalmente adotado no mestrado, é a banca composta por três membros, sendo obrigatoriamente:

- o orientador, que atua como presidente da banca;
- um membro interno ao programa ou à instituição;
- um membro externo ao programa ou à instituição.

Outras configurações são admitidas conforme a complexidade do trabalho, a interdisciplinaridade envolvida ou exigências específicas da pesquisa. Assim, podem ser constituídas bancas com quatro ou cinco membros, incluindo o orientador e dois, três ou quatro avaliadores, desde que seja preservada a participação de membros externos. O limite máximo previsto no regimento do PPGMSB é de seis participantes na banca, sendo um orientador e até cinco avaliadores.

O orientador não deve ser listado manualmente entre os membros da banca nos comandos de membros A até F. Ele é automaticamente incluído pelo template como presidente da banca, tanto na folha de assinaturas quanto nos registros formais do documento. Essa automatização evita duplicações e garante padronização institucional.

Os coorientadores não integram formalmente a banca examinadora na condição de avaliadores, pois não exercem função de julgamento do trabalho. Embora possam estar presentes na sessão de qualificação ou defesa, os coorientadores não assinam a ata de avaliação e, por esse motivo, não devem ser incluídos neste bloco de membros da banca. A indicação de coorientadores é realizada separadamente, por meio de comandos próprios.

Após a definição do número total de membros da banca, devem ser preenchidos os dados individuais de cada avaliador, do membro A até o membro F, conforme o número indicado. Para cada membro da banca devem ser informados:

- o nome completo do docente;
- a filiação institucional;
- a sigla da instituição;
- a área de formação;
- a área de atuação;
- os identificadores acadêmicos, como ORCID e Currículo Lattes;
- a condição de membro interno ou externo.

A condição de interno ou externo é indicada por meio do campo `\MembroATipo{...}` (e equivalentes), onde o valor `1` identifica um membro interno ao programa ou à instituição, e qualquer outro valor identifica um membro externo. Essa distinção é fundamental para a correta caracterização da banca nos registros acadêmicos e administrativos do PPGMSB.

Recomenda-se que o nome dos membros seja informado de forma padronizada, evitando o uso excessivo de títulos honoríficos. No âmbito do PPGMSB, pressupõe-se que todos os membros da banca possuam titulação compatível com as exigências do programa, em especial o título de doutor.

Por fim, é essencial observar rigorosamente a sintaxe dos comandos apresentados. Assim como nos dados do autor e da orientação, não se deve remover chaves, adicionar chaves extras ou alterar a estrutura dos comandos. O usuário deve apenas substituir o conteúdo interno das chaves pelos dados corretos. Qualquer modificação na estrutura

dos comandos pode resultar em erros de compilação ou na apresentação incorreta das informações da banca examinadora.

Geração Automática dos Elementos Pré-Textuais

```
    % Comandos internos
  \makeCapa
  \makeContraCapa
  \folhaAprovacao
  \frontmatter
```

Os comandos apresentados acima são comandos internos da classe do PPGMSB e são responsáveis pela geração automática dos principais elementos pré-textuais do documento, incluindo capa, contracapa e folha de aprovação. Esses elementos seguem rigorosamente o padrão institucional do programa e são construídos a partir das informações previamente fornecidas nos blocos de metadados.

Esses comandos não devem ser alterados, removidos ou reescritos em nenhuma circunstância. Qualquer modificação em sua estrutura compromete a geração correta dos elementos pré-textuais e pode resultar em erros de compilação ou na produção de páginas fora do padrão exigido pelo programa.

Durante o processo de escrita do trabalho, recomenda-se que os elementos pré-textuais permaneçam comentados. Essa prática reduz significativamente o tempo de compilação do documento, especialmente em arquivos extensos. A ativação definitiva desses comandos deve ser realizada apenas nas etapas finais, próximas ao depósito ou à defesa do trabalho.

O comando responsável pela transição entre os elementos pré-textuais e o corpo principal do documento também é gerenciado internamente pela classe. Ele organiza a numeração de páginas, os estilos de cabeçalho e a estrutura do documento conforme as normas acadêmicas vigentes.

Cabe ao usuário apenas fornecer corretamente os dados solicitados nos comandos de metadados. A geração, a formatação e o posicionamento dos elementos pré-textuais são responsabilidades exclusivas da classe, garantindo padronização, consistência e conformidade institucional em todos os documentos produzidos com o template do PPGMSB.

Seção de Agradecimentos

A seção de **Agradecimentos** é um elemento opcional nos trabalhos acadêmicos, com exceção dos casos em que o(a) discente é beneficiado(a) com bolsa de estudos. Nestes casos, a menção à agência de fomento responsável é **obrigatória**, devendo seguir a redação oficial recomendada pela instituição concedente, como por exemplo: *"O(a) autor(a) agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos."*

A quantidade ideal de palavras para um texto de agradecimentos que abrange desde a família até a universidade — incluindo orientador(a), colegas, professores e instituição

— fica entre **100 e 150 palavras**, o que corresponde a aproximadamente **700 a 1000 caracteres com espaços**. Essa extensão garante: (1) objetividade, evitando excessos emocionais ou informalidades; (2) abrangência, permitindo citar os principais atores envolvidos na trajetória; e (3) conformidade com boas práticas editoriais, uma vez que muitas instituições recomendam que o agradecimento não ultrapasse uma página.

A estrutura recomendada inclui: uma abertura formal (com agradecimento à instituição e ao programa); agradecimento ao(à) orientador(a) (pelo apoio técnico e intelectual); agradecimento aos professores e colegas (pelo convívio e troca de conhecimentos); e agradecimento à família e amigos (pelo suporte emocional e incentivo ao longo da jornada acadêmica).

A seção de agradecimentos deve ser inserida após os resumos e antes do sumário, sem numeração de capítulo. Para garantir a padronização, utiliza-se o ambiente `\begin{agradecimentos}...\end{agradecimentos}`. O ambiente limita automaticamente o texto a **1000 caracteres**, cortando o excedente e emitindo aviso no momento da compilação.

```
\begin{agradecimentos}
  Agradeço ‘a Universidade do Estado da Bahia e ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas pela oportunidade de realizar este mestrado. Sou grato(a) ao(‘a) meu(minha) orientador(a), [Nome do(a) Orientador(a)], pela orientação competente e incentivo constante. Aos professores do programa, colegas de turma e equipe técnica, registro minha gratidão pelas contribuições e apoio. Agradeço também aos meus familiares e amigos pelo suporte emocional ao longo desta jornada acadêmica. O(a) autor(a) agradece ‘a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos.
\end{agradecimentos}
```

Seção de Dedicatória

A **Dedicatória** é um elemento opcional do trabalho acadêmico. Trata-se de um texto breve, geralmente em parágrafo único, no qual o(a) autor(a) dedica o trabalho a pessoas ou entidades com significado pessoal relevante. Ao contrário da seção de Agradecimentos, que exige sobriedade e foco institucional, a dedicatória pode ter um tom mais íntimo e afetivo, porém mantendo-se sempre respeitosa e apropriada ao contexto acadêmico.

A dedicatória não deve conter:

- Linguagem excessivamente informal ou humorística;
- Citações literárias extensas;
- Elementos gráficos (imagens, emojis, desenhos, entre outros).

A extensão recomendada é de até **400 caracteres com espaços**, o que permite uma ou duas frases concisas e significativas, sem extrapolar os limites esperados para um documento acadêmico.

A seção deve ser posicionada **antes da folha de rosto e dos resumos**, sem numeração de capítulo, centralizada na página. Utiliza-se o ambiente `dedicar` para essa finalidade.

```
\begin{dedicar}
  Dedico este trabalho aos meus colegas de curso, que assim como eu
       encerram uma difícil etapa da vida acadêmica. Dedico este
      trabalho a todo o curso de Modelagem e Simulação de
      Biossistemas da Universidade do Estado da Bahia, corpo
      docente e discente, a quem fico lisonjeado por dele ter feito
       parte. Aos meus filhos, minha razão de viver.
\end{dedicar}
```

O uso deste ambiente garante a formatação automática conforme o padrão institucional do programa.

Seção de Resumo

A seção de Resumo é obrigatória em dissertações e teses e deve ser apresentada após os elementos iniciais do pré-texto, conforme a estrutura definida pelo template do PPGMSB. O resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, os objetivos do trabalho, a abordagem metodológica adotada, os principais resultados obtidos e as conclusões mais relevantes, permitindo ao leitor uma compreensão rápida do escopo e das contribuições da pesquisa.

A redação do resumo deve utilizar linguagem técnica, objetiva e impessoal, sendo estruturada em parágrafo único. Recomenda-se uma extensão de até 250 a 300 palavras, evitando subdivisões, enumerações ou referências bibliográficas.

As palavras-chave não devem ser inseridas manualmente no corpo do resumo. No template atual, as palavras-chave são definidas por meio de comandos próprios de metadados e são apresentadas automaticamente ao final do resumo. Dessa forma, na página de resumo serão exibidas exclusivamente as palavras-chave, sem a inclusão de outros elementos adicionais.

O ambiente utilizado para a escrita do resumo e abstract é o seguinte:

```
\begin{resumo}
  texto do resumo...
\end{resumo}
```

```
\begin{newAbstract}
texdo do abstract...
\end{newAbstract}
```

Na versão em português do documento, devem ser apresentados obrigatoriamente o resumo em português e o abstract em inglês. Já na versão integralmente redigida em inglês, o ambiente `resumo` não deve ser utilizado, devendo constar apenas o `abstract`. Em nenhuma das versões deve haver duplicação do conteúdo do resumo em idiomas distintos na mesma seção.

Geração Automática de Elementos Pré-Textuais

O modelo permite a geração automática de listas e seções pré-textuais por meio de comandos específicos. Essas listas são atualizadas automaticamente a partir do conteúdo inserido no documento, eliminando a necessidade de preenchimento manual. A seguir, são apresentados os comandos recomendados e sua função:

```
% Imprimir a lista de símbolos
\printglossary[type=symbols,title={Lista de Símbolos}]

% Imprimir a lista de abreviações
\printglossary[type=abbreviations,title={Lista de Abreviações}]

% Imprimir a lista de ilustrações (figuras)
\listaDeIlustracoes

% Imprimir a lista de tabelas
\listaDeTabelas

% Imprimir a lista de algoritmos
\listaDeAlgoritmos
```

`\printglossary[type=symbols]` Gera automaticamente a **Lista de Símbolos**, utilizando os símbolos definidos com o pacote `glossaries` no corpo do texto.

`\printglossary[type=abbreviations]` Gera a **Lista de Abreviações e Siglas**, também com base nas entradas previamente definidas no glossário.

`\listaDeIlustracoes` Cria a **Lista de Ilustrações**, composta por todas as figuras incluídas com comandos como `\includegraphics`.

`\listaDeTabelas` Gera a **Lista de Tabelas** automaticamente a partir das tabelas inseridas com o ambiente `table`.

`\listaDeAlgoritmos` Cria a **Lista de Algoritmos** com base nos elementos inseridos com o ambiente `algorithm`.

As listas devem ser inseridas na sequência correta, após os resumos e antes do sumário. Para garantir que os itens apareçam corretamente nessas listas, é necessário que figuras, tabelas, algoritmos e termos de glossário estejam devidamente rotulados e referenciados no texto.

Nota: para que as listas de símbolos e abreviações sejam atualizadas corretamente, recomenda-se compilar o projeto com suporte a múltiplas passagens (e.g., `makeglossaries` ou configuração automatizada do Overleaf).

Nota Geral sobre Ambientes Padronizados

Todos os ambientes descritos nesta seção, como `dedicar`, `agradecimentos`, `resumo`, entre outros, seguem o padrão de formatação adotado institucionalmente. O uso desses

ambientes garante a conformidade com as normas de apresentação de dissertações e teses.

Em documentos bilíngues, deve-se comentar os ambientes na língua original e ativar os correspondentes na outra língua, como `abstract` no lugar de `resumo`, conforme instrução do modelo.

Elementos Textuais

Os **elementos textuais** constituem a parte central do trabalho acadêmico, onde se desenvolve o conteúdo da pesquisa propriamente dita. No modelo do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Simulação de Biossistemas (PPGMSB), os capítulos que compõem os elementos textuais estão organizados como arquivos separados e são inseridos no documento principal por meio do comando `\include`.

Por padrão, o modelo adota a seguinte estrutura mínima:

```
\include{textual/introducao}    -> Introdução do texto
\include{textual/revisao}       -> Estado da Arte
\include{textual/metodo}        -> Método do trabalho
\include{textual/modelo}        -> Modelos ou modelo
\include{textual/resultados}    -> Resultados e discussão
\include{textual/conclusao}     -> Conclusões finais
```

Essa estrutura garante a presença dos elementos essenciais de um trabalho científico. O estudante pode incluir outros capítulos adicionais, conforme a natureza de sua pesquisa, desde que respeite os critérios mínimos estabelecidos pelo programa.

Cada capítulo deve ser iniciado com o seguinte comando:

```
%***************************************
\chapter{Minha breve introdução}
%***************************************
% INICIE SEU TEXTO A PARTIR DAQUI
%***************************************
```

O comando `\chapter` define o início de um novo capítulo numerado, que será listado automaticamente no sumário. O título inserido entre chaves será exibido como cabeçalho da seção correspondente.

Níveis estruturais do documento

A estrutura do texto pode ser organizada hierarquicamente utilizando os seguintes comandos:

`\chapter{...}` Inicia um novo capítulo. É o nível mais alto da estrutura textual em dissertações e teses.

`\section{...}`]Cria uma seção dentro do capítulo.

`\subsection{...}` Cria uma subseção dentro da seção.

`\subsubsection{...}` Cria uma subdivisão ainda mais específica (opcional).

Recomenda-se que a organização do texto siga uma estrutura lógica, clara e equilibrada, evitando excesso de níveis ou subdivisões desnecessárias. Todos os capítulos e seções principais devem estar adequadamente numerados e ser incluídos no sumário, o que é feito automaticamente pelo modelo.

Elementos Essenciais

Os elementos textuais formam a parte central da dissertação ou tese e são compostos por capítulos estruturados em arquivos separados, organizados por meio do comando `\include`. Além dessa estrutura modular, o modelo do PPGMSB fornece uma série de comandos que garantem padronização, formatação automatizada e alinhamento com requisitos científicos e institucionais.

O texto pode (e deve) utilizar comandos para gerenciamento de referências cruzadas, glossários, inserção de figuras, tabelas e algoritmos, além de estruturas hierárquicas bem definidas por capítulos e seções.

Comandos principais utilizados no corpo do texto

`\section{Título}`, `\subsection{...}`, `\subsubsection{...}` Definem os níveis hierárquicos subsequentes. Devem ser usados para estruturar logicamente o conteúdo dentro de cada capítulo.

`\gls{chave}` Insere um termo definido no glossário ou lista de símbolos. Exemplo: `\gls{ai}`. O modelo diferencia maiúscula e minúscula, então `\Gls` insere a versão capitalizada.

`\cite{referencia}` Faz a citação de um item presente no arquivo '.bib' da bibliografia. Exemplo: `\cite{Almeida2019}` produz uma citação automática conforme o estilo definido.

`\ref{etiqueta}` Cria uma referência cruzada para figuras, tabelas, seções ou algoritmos rotulados com `\label`.

`\label{chave}` Define uma etiqueta para referenciar seções, figuras, tabelas ou algoritmos. Deve sempre ser usada em conjunto com `\ref`.

`\includegraphics{arquivo}` Insere uma imagem no documento. Recomenda-se sempre incluir também o `\caption`, `\label` e a `\fonte`.

`\begin{figure}...\end{figure}` Ambiente para inserção de figuras, com título, escala e fonte.

`\begin{table}...\end{table}` Ambiente para inserção de tabelas com título, rótulo e legenda.

`\begin{algorithm}...\end{algorithm}` Ambiente próprio para apresentar algoritmos utilizando o pacote `algorithm2e`.

`\FloatBarrier` Comando que força a renderização de todos os elementos flutuantes (tabelas, figuras, algoritmos) até aquele ponto. Usado para evitar que elementos "vazem" para outras seções.

Sessão `\section{Aderência}` – Elemento Obrigatório

A seção **Aderência** é um **elemento obrigatório** do trabalho final de dissertação ou tese no PPGMSB. Ela deve ser incluída no final dos elementos textuais, e tem por objetivo explicitar a vinculação do trabalho com a área de concentração, linha de pesquisa, núcleo ou grupo de pesquisa, e com os projetos institucionais do programa e do(a) orientador(a).

Essa seção deve também indicar a compatibilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), quando pertinente.

Os seguintes comandos devem obrigatoriamente ser utilizados:

`\section{Aderência}` Inicia a seção obrigatória que deve conter as informações institucionais relacionadas ao trabalho, conforme modelo padrão.

`\ODSdoTrabalho{ods3.png}{ods4.png}{ods6.png}{ods7.png}{ods8.png}` Comando específico que insere até cinco ícones das ODS relacionadas ao trabalho. Esses ícones devem estar salvos na pasta apropriada do projeto (geralmente `figuras/`).

Conteúdo estruturado O texto da seção deve mencionar:

- A aderência do trabalho à área de concentração e linha de pesquisa;
- O núcleo, grupo de pesquisa ou laboratório em que foi desenvolvido;
- Trabalhos anteriores relacionados;
- Contribuições potenciais para futuras pesquisas;
- Alinhamento com o projeto do orientador e com o planejamento estratégico do PPGMSB.

A ausência desta seção compromete a avaliação do trabalho e será considerada como falha na conformidade com as diretrizes institucionais.

Uso do Comando `\gls`

O comando `\gls{chave}` é utilizado para referenciar termos previamente definidos no glossário do trabalho, sendo amplamente usado para abreviações (siglas) e símbolos matemáticos. Ele pertence ao pacote `glossaries`, que já está configurado no modelo do PPGMSB.

Seu uso garante padronização terminológica, controle automático de formatação, e geração das listas de abreviações e símbolos de forma dinâmica.

Funcionamento do comando:

- Na **primeira ocorrência**, imprime a forma estendida seguida da sigla ou símbolo entre parênteses. Exemplo: `\gls{ai}` ⇒ Inteligência Artificial (IA)
- Em **ocorrências posteriores**, exibe apenas a sigla ou símbolo. Exemplo: `\gls{ai}` ⇒ IA
- Para símbolos matemáticos, imprime a notação simbólica e inclui a descrição automaticamente na Lista de Símbolos. Exemplo: `\gls{pi}` ⇒ π

Exemplo de uso no texto:

```
A \gls{ai} está revolucionando diversos setores. Entre as aplicaçõ
    es da \gls{ai}, destacam-se a \gls{iot} e a \gls{ml}, com
    impacto significativo em diagnósticos médicos e veículos autô
    nomos.

No cálculo diferencial, a constante \gls{alpha} é amplamente
    utilizada. O símbolo \gls{pi} aparece em diversos contextos da
    trigonometria, enquanto \gls{lambda} é comum na análise de
    ondas eletromagnéticas.
```

Definições no glossário:

Essas entradas devem ser previamente declaradas em um arquivo separado, como `glossario.tex`, usando os comandos:

```
% Abreviações
\newacronym{ai}{IA}{Inteligência Artificial}
\newacronym{iot}{IoT}{Internet das Coisas}
\newacronym{ml}{ML}{Aprendizado de Máquina}

% Símbolos
\newglossaryentry{pi}{
  name={\ensuremath{\pi}},
  description={Constante que representa a razão entre o perímetro
     de uma circunferência e seu diâmetro},
  type=symbols
}

\newglossaryentry{alpha}{
  name={\ensuremath{\alpha}},
  description={Constante frequentemente usada em limites e
     derivadas},
  type=symbols
}
```

Dicas e boas práticas:

- Use `\glsaddall` após o preâmbulo para garantir que todas as entradas apareçam nas listas.
- Para primeira ocorrência capitalizada, use `\Gls{chave}`.
- Para plural automático, use `\glspl{chave}`.
- Compile com múltiplas passagens (`makeglossaries`) para gerar corretamente as listas.

Uso do Comando \cite

As citações no corpo do texto devem ser feitas com base no sistema autor-data, seguindo o estilo **APA (American Psychological Association)**, já configurado como padrão no modelo. A formatação e organização das referências é feita por meio do sistema **BibTeX**, que utiliza um arquivo separado com extensão `.bib` (ex: `referencias.bib`).

Antes de utilizar qualquer citação, o(a) estudante deve:

- Certificar-se de que o arquivo `.bib` está salvo corretamente na pasta do projeto;
- Garantir que o arquivo contenha entradas bem formatadas (autor, título, ano, etc.);
- Referenciar o arquivo no final do documento com os comandos:

```
\bibliographystyle{apa}
\bibliography{referencias}
```

Comandos de citação disponíveis:

- `\cite{chave}` Realiza uma **citação direta**, gerando o nome do autor seguido do ano. Exemplo: `\cite{Almeida2019}` ⇒ Almeida (2019)
- `\citep{chave}` Realiza uma **citação indireta**, gerando nome do autor e ano entre parênteses. Exemplo: `\citep{Almeida2019}` ⇒ (Almeida, 2019)

Exemplos de uso no texto:

```
Segundo \cite{Almeida2019}, o modelo foi eficaz para previsão em séries temporais.

Modelos estatísticos são amplamente utilizados em previsão \citep{Arora2019, Silva2021}.
```

Exemplo de entrada no arquivo `referencias.bib`:

```
@article{Almeida2019,
  author  = {João Almeida},
  title   = {Modelos híbridos em previsão de séries temporais},
  journal = {Revista Brasileira de Computação Aplicada},
  year    = {2019},
  volume  = {11},
  number  = {2},
  pages   = {45--58},
  doi     = {10.1234/rbca.v11n2.2019}
}
```

Observações importantes:

- A chave (ex: `Almeida2019`) é usada nos comandos `\cite` e deve ser única.
- O estilo APA está pré-configurado no modelo pelo comando `\bibliographystyle{apa}`.

- As referências são geradas automaticamente ao final do documento com o comando `\bibliography{referencias}`.
- No Overleaf, a compilação múltipla é automática. Em compiladores locais, certifique-se de rodar o `BibTeX` corretamente.

Inserção de Figuras

A inserção de figuras em trabalhos acadêmicos deve seguir critérios técnicos, éticos e formais estabelecidos pelo programa. O ambiente adequado para isso é o `figure`, que organiza automaticamente a numeração, as legendas e a inclusão na Lista de Ilustrações.

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \caption{Exemplo de figura}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{figura_exemplo}
  \fonte{Próprio autor} % ou \fonte{\citep{Autor2023}}
  \label{fig:exemplo}
\end{figure}
```

- `\begin{figure}` **e** `[h]` — Inicia o ambiente de figura. A opção `[h]` solicita ao compilador que posicione a figura o mais próximo possível do local onde foi inserida no texto.
- `\centering` — Centraliza a imagem horizontalmente na página, garantindo estética e alinhamento uniformes.
- `\caption{}` — Define a legenda da figura. Essa legenda aparece abaixo da imagem e também é registrada automaticamente na Lista de Ilustrações.
- `\includegraphics` — Insere o arquivo de imagem no documento. É possível ajustar o tamanho da imagem com parâmetros como `width=0.6\textwidth`. O arquivo deve estar na pasta `figuras/`, preferencialmente nos formatos `.pdf`, `.png` ou `.jpg`, e com **resolução mínima de 300 dpi**.
- `\fonte{}` — Define a origem da imagem. Quando se tratar de criação do próprio autor, deve-se usar `\fonte{Próprio autor}`. Caso a figura tenha sido retirada ou adaptada de outra fonte, é **obrigatória** a citação com autorização expressa do autor ou editor da imagem, como em: `\fonte\{\citep\{Nome2023\}\}`.
- `\label{}` — Cria uma etiqueta interna para referência cruzada. Todas as figuras devem ser referenciadas no corpo do texto com o comando `\ref{}`.

Atenção quanto ao uso de imagens

- **É terminantemente proibido utilizar figuras de terceiros sem autorização expressa**, sob pena de infração à Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998). Isso configura crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro, podendo gerar consequências legais e acadêmicas.

- **Toda figura deve ser mencionada no texto**, por exemplo: “Conforme mostrado na Figura \ref{fig:exemplo}, os resultados indicam...”.
- **Figuras não são sinônimos de ilustrações**. As figuras compreendem imagens como fotografias, gráficos, mapas, fluxogramas, esquemas e diagramas inseridos por meio do ambiente `figure`, com legenda e numeração. Já ilustrações incluem elementos visuais não técnicos, que podem ser decorativos ou conceituais (por exemplo, desenhos artísticos ou diagramas explicativos auxiliares).
- **Não é permitido inserir tabelas como imagens**. Tabelas devem ser criadas usando o ambiente `table` e o recurso de formatação em LaTeX. O uso de imagens para simular tabelas dificulta a leitura, o acesso por leitores assistivos e o reaproveitamento dos dados.
- **Todas as imagens devem ter resolução mínima de 300 dpi**. Esse requisito garante boa qualidade de visualização em telas e em impressões de alta resolução.

Regramento aplicável: O estudante deve consultar a **Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)**, especialmente os artigos relacionados ao uso de imagens e obras gráficas. A utilização de materiais sem autorização, mesmo com citação, configura infração legal se não estiver expressamente licenciada para uso acadêmico.

Recomenda-se, sempre que possível, a utilização de imagens livres de direitos autorais (licenças Creative Commons ou domínio público), ou a produção de figuras originais pelo(a) autor(a) do trabalho.

Inserção de Tabelas

As tabelas inseridas em dissertações e teses devem seguir o padrão de apresentação estabelecido pelo IBGE (Fundamentos da Produção de Informações Técnicas e Estatísticas, 2013). Esse padrão exige que a tabela seja autoexplicativa, tenha título claro e sucinto, fonte obrigatória e layout que favoreça a leitura e a interpretação dos dados.

As tabelas devem ser inseridas utilizando o ambiente `table`, com centralização, legenda acima e fonte abaixo, sempre com rótulo para referência cruzada.

```
\begin{table}[ht]
  \caption{Exemplo de Título da Tabela}
  \centering
  \begin{tabular}{lccc}
    \hline
    Categoria & Valor 1 & Valor 2 & Valor 3 \\
    \hline
    Classe A  & 100     & 200     & 300     \\
    Classe B  & 150     & 250     & 350     \\
    \hline
  \end{tabular}
  \fonte{Próprio autor}
  \label{tab:exemplo}
\end{table}
```

- O comando `\caption{}` define o título da tabela, que deve ser objetivo e estar localizado **acima** da tabela.
- O ambiente `tabular` define a estrutura da tabela (colunas e alinhamento).
- O comando `\fonte{}` é obrigatório. Use ”Próprio autor”para dados produzidos no próprio trabalho, ou cite a fonte com `\citep{}`.
- O comando `\label{}` permite referenciar a tabela no texto com `\ref{}`, como em: “ver Tabela **??**”.

Alguns exemplos

Tabela 8.1: Distribuição de participantes por categoria

Categoria	Número de participantes	Percentual (%)
Estudantes	120	40,0
Docentes	80	26,7
Técnicos	100	33,3
Total	**300**	**100,0**

Fonte: Próprio autor

Boas práticas e recomendações

- As tabelas devem ser inseridas preferencialmente no corpo do texto, próximas ao local onde são citadas.
- Evite o uso de bordas verticais. Separe os dados com espaços e traços horizontais sutis (`\hline`), como recomenda o padrão do IBGE.
- Toda tabela deve ser citada no texto, com clareza sobre o que está sendo analisado.
- **Tabelas muito extensas devem ser evitadas**. Caso sejam indispensáveis, devem ser movidas para os **apêndices** do trabalho.
- Para apresentar **tabelas grandes em LaTeX**, recomenda-se o uso do pacote `longtable` (para tabelas que quebram em múltiplas páginas) ou `adjustbox` (para redimensionamento automático).

Exemplo de tabela longa com `longtable`

```
\usepackage{longtable} % no preâmbulo

\begin{longtable}{|l|c|c|}
  \caption{Exemplo de Tabela Longa} \\
  \hline
  Cabeçalho 1 & Cabeçalho 2 & Cabeçalho 3 \\
  \hline
  \endfirsthead
```

```
    \hline
    Cabeçalho 1 & Cabeçalho 2 & Cabeçalho 3 \\
    \hline
    \endhead
    Linha 1 & 123 & 456 \\
    Linha 2 & 789 & 012 \\
    \ldots  & \ldots & \ldots \\
    \hline
  \end{longtable}
  \fonte{Próprio autor}
```

Dica: para redimensionar uma tabela ampla (mas não muito alta), use o pacote `adjustbox` ou `resizebox`:

```
\usepackage{adjustbox}

\begin{table}[ht]
  \caption{Tabela larga redimensionada}
  \centering
  \begin{adjustbox}{max width=\textwidth}
    \begin{tabular}{lcccccc}
      \hline
      A & B & C & D & E & F & G \\
      \hline
      1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\
      \hline
    \end{tabular}
  \end{adjustbox}
  \fonte{Próprio autor}
  \label{tab:grande}
\end{table}
```

Recomenda-se que os estudantes evitem fragmentar visualmente tabelas com quebras manuais ou transformar dados tabulares em imagens, o que prejudica a acessibilidade e a indexação.

Equações, símbolos e caracteres matemáticos

O template oferece suporte completo para expressões matemáticas. Esta seção apresenta, de forma prática, como inserir equações e símbolos no seu documento, com exemplos de código e resultados lado a lado.

Quando usar cada tipo de expressão matemática

Situação	Ambiente	Numeração
Fórmula dentro do parágrafo	`$...$`	Não
Equação destaque (sem referência)	`[...]`	Não
Equação que será referenciada	`equation`	Sim
Múltiplas linhas com alinhamento	`aligned`	Conforme necessário

Expressões matemáticas inline (dentro do texto)

Use quando a fórmula é simples e faz parte do parágrafo:

```
A velocidade é $v = \frac{\Delta s}{\
    Delta t}$,
onde $x_i$ representa posição,
$\alpha = 45^\circ$ indica ângulo.
```

A velocidade é $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, onde x_i representa posição, $\alpha = 45$ indica ângulo.

Dica: Use `$...$` para fórmulas curtas. Não abuse — muito símbolo inline deixa o texto cansativo.

Equações em destaque (sem numeração)

Use quando quer realçar a equação mas não precisa referenciá-la no texto:

```
Partindo de:
\[
y = ax + b
\]
chegamos a:
```

Partindo de:

$$y = ax + b$$

chegamos a:

Equações numeradas (com referência cruzada)

Use quando vai citar a equação no texto, como em "*confira a Eq. 8.1*":

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:exemplo}
\end{equation}

Veja a Eq.~\ref{eq:exemplo}.
```

$$E = mc^2 \tag{8.1}$$

Veja a Eq. 8.1.

Importante: **Sempre use** `label` para equações numeradas. Use nomes descritivos como `eq:velocidade`, `eq:segundo_lei`.

Múltiplas linhas com alinhamento

Use para derivações, sistemas de equações ou deduções passo a passo:

```
\[
\begin{aligned}
  v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\
  &= \frac{100 \text{ m}}{5 \text{ s}}
      \\
  &= 20 \text{ m/s}
\end{aligned}
\]
```

$$\begin{aligned} v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \\ &= \frac{100 \text{ m}}{5 \text{ s}} \\ &= 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Dica: O `&` alinha no sinal de igualdade. Cada linha termina com `\\`.

Símbolos e operadores matemáticos comuns

```
\textbf{Letras gregas:}
$\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\pi$,
$\Delta$, $\varepsilon$

\textbf{Comparações:}
$\neq$, $\leq$, $\geq$, $\propto$, $\
    sim$

\textbf{Operadores:}
$\sum_{i=1}^{n}$, $\int_{0}^{T}$,
$\lim_{x\to 0}$

\textbf{Conjuntos e lógica:}
$x \in \mathbb{R}$, $\forall x$,
$\exists y$, $A \subset B$
```

Letras gregas: α, β, γ, π, Δ, ε

Comparações: $\neq$, $\leq$, $\geq$, $\propto$, $\sim$

Operadores: $\sum_{i=1}^{n}$, $\int_{0}^{T}$, $\lim_{x\to 0}$

Conjuntos e lógica: $x \in \mathbb{R}$, $\forall x$, $\exists y$, $A \subset B$

Boas práticas

- **Use modo matemático para símbolos:** Escreva x, não x. Escreva π, não pi.
- **Numere apenas equações importantes:** Se não vai referenciá-la, use `[...]` em vez de `equation`.
- **Inclua unidades no texto:** Escreva "$v = 20$ m/s" e não "$v = 20$ m/s" dentro da fórmula. Ou use `\text{...}` se necessário.
- **Não comece parágrafo com equação:** Introduza a equação com pelo menos uma frase de contexto.
- **Use rótulos descritivos:** `\label{eq:velocidade}` é melhor que `\label{eq:1}`.

BOAS PRÁTICAS PARA USO DO LaTeX

Este capítulo apresenta respostas a perguntas frequentes relacionadas à utilização prática do LaTeX na elaboração de dissertações e teses no âmbito do PPGMSB. O foco está em situações recorrentes de uso, organização do projeto, diagnóstico de erros e boas práticas compatíveis com o template institucional.

Observação importante: o template do PPGMSB constitui uma estrutura formal e normativa. Não é permitida qualquer customização ou alteração em seus arquivos estruturais. O discente deve adaptar seu conteúdo ao template, e não o inverso.

Problemas Comuns e Diagnóstico de Erros

Como interpretar mensagens de erro de compilação?

Durante a compilação, o LaTeX pode emitir diferentes tipos de mensagens:

Error Impede a compilação do documento. Exemplos comuns incluem comandos inexistentes (`Undefined control sequence`), ambientes não finalizados e arquivos ausentes. A correção deve ser feita na linha indicada pelo compilador.

Warning Indica inconsistências que não impedem a geração do PDF, como referências indefinidas ou caixas extrapoladas. Devem ser eliminados antes da versão final.

Badbox Indica problema tipográfico localizado. Embora não seja erro fatal, deve ser tratado para garantir qualidade editorial.

No TeXStudio, a aba `Messages` permite navegar diretamente até o ponto do erro.

Por que as referências bibliográficas não aparecem?

Verifique a sequência correta de compilação:

1. Compilar com `pdfLaTeX`
2. Executar o gerenciador bibliográfico configurado
3. Compilar novamente com `pdfLaTeX` (duas vezes)

Certifique-se de que o arquivo `.bib` está corretamente referenciado no documento e que as chaves utilizadas em `\cite` correspondem exatamente às definidas no arquivo bibliográfico.

Problemas com acentuação ou caracteres especiais

O template PPGMSB já está configurado para codificação UTF-8. Caso ocorram erros, verifique:

- Codificação do arquivo-fonte em UTF-8
- Ausência de comandos manuais de acentuação
- Uso exclusivo do compilador definido pelo template

Problemas persistentes geralmente decorrem de texto colado de fontes externas.

O PDF é gerado, mas aparece em branco

As causas mais comuns incluem:

- Arquivos de capítulos não incluídos no `dissertacao.tex`
- Erro sintático em algum arquivo incluído
- Visualizador PDF não atualizado após recompilação

Uma estratégia eficaz é comentar temporariamente os arquivos incluídos e recompilar progressivamente.

Organização do Projeto

Estrutura recomendada de arquivos

O projeto deve manter organização modular, separando conteúdo textual, elementos pré-textuais, pós-textuais e figuras. Todos os capítulos devem ser incluídos a partir do arquivo `dissertacao.tex`, utilizando comandos `\input`.

Compilação parcial para depuração

Durante a escrita, é aceitável comentar temporariamente arquivos de capítulos para acelerar a compilação:

```
\input{textual/introducao}
% \input{textual/metodologia}
\input{textual/resultados}
% \input{textual/conclusao}
```

Essa prática não afeta a numeração final do documento.

Identificação de erros em documentos extensos

O procedimento recomendado consiste em:

1. Manter apenas a estrutura mínima do documento
2. Reintroduzir os capítulos um a um
3. Recompilar após cada inclusão
4. Corrigir o primeiro erro reportado

Produtividade e Controle de Versão

Uso de controle de versão

Recomenda-se o uso de sistemas de versionamento para rastrear alterações no texto. Arquivos temporários de compilação não devem ser versionados.

Devem ser versionados:

- Arquivos `.tex`
- Arquivos `.bib`
- Figuras utilizadas no documento

Registro de pendências e revisões

É aceitável o uso de comentários no código-fonte para rastrear ajustes pendentes:

```
% TODO: revisar esta seção
% AJUSTE: figura conforme sugestão da banca
```

Esses comentários devem ser removidos antes da submissão final.

Integração com Ferramentas Externas

Inclusão de códigos e algoritmos

A apresentação de código-fonte deve utilizar exclusivamente os ambientes já definidos no template. Não é permitido redefinir estilos ou carregar pacotes adicionais no corpo do texto.

Arquivos externos podem ser incluídos apenas se compatíveis com a classe.

Geração externa de figuras

Figuras devem ser geradas previamente (por exemplo, em Python ou R) e salvas na pasta de imagens. O LaTeX deve apenas importar os arquivos prontos, evitando dependências externas na compilação.

Checklist Final

Antes da submissão, o discente deve verificar:

1. Todas as referências resolvidas
2. Figuras com resolução adequada
3. Ausência de avisos de compilação
4. Estrutura integral conforme o template
5. Documento revisado e validado pelo orientador

O cumprimento rigoroso dessas boas práticas reduz erros formais e garante aderência plena às normas do PPGMSB.

Estrutura e Coerência do Documento

Posso pular níveis de seção?

Não. A estrutura do documento deve respeitar a hierarquia lógica definida pelo LaTeX e pelo template. Não é permitido utilizar um nível inferior sem que o nível imediatamente superior exista. Por exemplo, não se deve usar uma `\subsection` sem uma `\section` correspondente.

Essa prática compromete a organização do sumário e a leitura estrutural do texto.

Quantos níveis de seção são recomendados?

Recomenda-se limitar o uso até `\subsubsection`. Níveis mais profundos tendem a fragmentar excessivamente o texto e prejudicar a fluidez da leitura acadêmica. Quando o conteúdo exige detalhamento adicional, a solução adequada é a reorganização textual, não a criação de novos níveis.

Quando usar capítulo e quando usar seção?

Capítulos devem corresponder a grandes blocos conceituais do trabalho (introdução, revisão, metodologia, resultados, conclusões). Seções e subseções organizam o conteúdo interno de cada capítulo e não devem ser usadas como substitutas de capítulos.

Figuras, Tabelas e Algoritmos

Por que figuras mudam de posição no PDF?

Figuras e tabelas são elementos flutuantes. O LaTeX decide a posição ideal considerando legibilidade e paginação. Forçar posicionamento absoluto é proibido no template, pois quebra o equilíbrio tipográfico do documento.

Caso a posição pareça inadequada, a solução correta é revisar o texto ao redor, não modificar parâmetros de posicionamento.

Quando usar figuras e quando usar tabelas?

Figuras são adequadas para visualização de padrões, esquemas, gráficos e ilustrações. Tabelas devem ser usadas quando valores exatos precisam ser consultados ou comparados. Não se deve duplicar a mesma informação em figura e tabela.

Quando utilizar algoritmos?

Algoritmos devem ser utilizados apenas quando o procedimento descrito possui estrutura formal clara (entradas, saídas e passos). Procedimentos simples devem ser descritos textualmente. O uso excessivo de algoritmos empobrece a narrativa científica.

Referências Cruzadas e Rótulos

Onde posicionar o comando `\label`?

O comando `\label` deve ser colocado imediatamente após o comando de legenda de figuras, tabelas e algoritmos, ou dentro do ambiente de equação. Colocar o rótulo fora dessa posição pode gerar referências incorretas.

Por que nunca escrever referências manualmente?

Referências manuais como “Tabela 3” ou “Figura 5” quebram automaticamente quando o documento é reorganizado. O uso de `\ref` garante consistência e evita erros na versão final.

Matemática, Símbolos e Equações

Quando numerar equações?

Equações devem ser numeradas apenas quando forem citadas posteriormente no texto. Equações auxiliares ou triviais podem permanecer sem numeração para não poluir o documento.

Equações em linha ou destacadas?

Equações curtas podem ser inseridas no corpo do texto. Equações longas ou conceitualmente relevantes devem ser apresentadas em ambiente próprio. Não se deve quebrar linhas manualmente dentro de equações.

Listas e Enumerações

Quando listas prejudicam o texto científico?

Listas são úteis para síntese, mas o uso excessivo fragmenta o raciocínio acadêmico. Sempre que possível, prefira parágrafos bem estruturados em vez de listas extensas.

Listas aninhadas são recomendadas?

Listas com múltiplos níveis devem ser evitadas. Elas dificultam a leitura e quebram a linearidade do texto. Caso sejam necessárias, reavalie a organização do conteúdo.

Comentários no Código LaTeX

Quando usar comentários?

Comentários são úteis durante a fase de escrita e revisão, mas devem ser removidos da versão final submetida. Comentários não substituem explicações no texto acadêmico.

Comentários podem causar erros?

Sim. Comentários mal posicionados podem interferir em ambientes ou comandos, especialmente quando usados no meio de estruturas sensíveis.

Fluxo de Trabalho com Orientação

Como gerenciar versões do documento?

Recomenda-se versionar o documento por marcos lógicos (ex.: versão para orientador, versão para banca, versão final). Não é adequado manter múltiplas cópias paralelas sem controle.

Quando considerar o texto congelado?

O texto deve ser considerado congelado após a validação final do orientador. Alterações posteriores devem ser estritamente corretivas e justificadas.

Submissão e Versão Final

O que revisar antes da entrega?

Antes da submissão final, o discente deve garantir:

- ausência de erros e avisos de compilação;
- referências resolvidas corretamente;
- coerência estrutural do sumário;
- conformidade integral com o template.

Por que recompilar tudo antes da entrega?

A recompilação completa garante atualização de sumário, listas, referências e numeração. Nunca submeta um PDF gerado a partir de compilação parcial.

Erros Conceituais Frequentes

O template limita a qualidade do trabalho?

Não. O template limita apenas a forma, garantindo padronização. A qualidade científica é determinada exclusivamente pelo conteúdo, pela metodologia e pela análise apresentada.

É aceitável adaptar o template ao gosto pessoal?

Não. Trabalhos acadêmicos institucionais não são documentos autorais livres. A padronização é parte do rigor científico e administrativo do programa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbosa, T. A. C. (2021). *Machine learning: Teoria e aplicações em engenharia* (2nd ed.). Rio de Janeiro: LTC Editora. (Referência fictícia para fins ilustrativos)

Oliveira, M. C. S. (2020). Modelagem computacional de fenômenos complexos: uma abordagem interdisciplinar. *Revista Brasileira de Modelagem e Simulação*, *12*(3), 45–67. (Referência fictícia para fins ilustrativos) doi: 10.1000/rbms.2020.0045